

Chương 25 — Quan trắc Địa kỹ thuật và Thiết bị đo

Tài liệu nguồn: *Canadian Foundation Engineering Manual (CFEM) 2022* — Chương 25: *Geotechnical Instrumentation and Monitoring* (**Ấn bản 2022-02-08**, Tác giả: Pierre Choquet, Dr.-Eng. P. Eng.) **Bản dịch:** Bản dịch tiếng Việt đầy đủ, **không phải** bản sao nguyên văn của tài liệu gốc. **Hình minh họa:** Các hình minh họa là ảnh chụp các loại thiết bị quan trắc địa kỹ thuật thông dụng (áp kế, thiết bị đo nghiêng, thiết bị đo biến dạng sâu, cảm biến đo biến dạng, bộ ghi dữ liệu...), được dùng để minh họa cho nội dung kỹ thuật của chương.

Ghi chú về thuật ngữ: Bản dịch tuân thủ bảng thuật ngữ chuẩn TCVN 1-đối-1 của dự án (xem docs/vi/thuat-ngu/index.md). Các thuật ngữ chính: Piezometer → **Áp kế**; Vibrating Wire → **dây rung**; Strain gauge → **Cảm biến đo biến dạng**; Inclinator → **Thiết bị đo nghiêng**; Extensometer → **Thiết bị đo biến dạng sâu**; Settlement → **Độ lún**; Load cell → **Cảm biến đo tải trọng**; Earth pressure cell → **Hộp đo áp lực đất**; Data logger → **Bộ ghi dữ liệu**; Total pressure cell → **Hộp đo áp lực tổng**.

Mục lục

1. 25.1 Giới thiệu
2. 25.2 Các nguồn tài liệu về quan trắc địa kỹ thuật
3. 25.3 Yếu tố con người trong quan trắc địa kỹ thuật
4. 25.4 Các nguyên lý đo lường thông dụng
5. 25.5 Các đặc tính đo lường (metrology) của thiết bị quan trắc
6. 25.6 Quan trắc tĩnh và Quan trắc động
7. 25.7 Cảm biến, Bộ chuyển đổi, Bộ truyền tín hiệu và Thiết bị đo
8. 25.8 Đo áp lực nước ngầm
9. 25.9 Đo độ nghiêng trong mái dốc, tường và kết cấu
10. 25.10 Đo độ lún, độ trôi và lún lệch
11. 25.11 Đo độ mở của khe nứt
12. 25.12 Đo biến dạng và tải trọng trong bê tông, thép và neo
13. 25.13 Đo áp lực đất
14. 25.14 Đo nhiệt độ
15. 25.15 Hệ thống thu thập dữ liệu tự động và truyền dữ liệu từ xa
16. 25.16 Phần mềm quản lý, trực quan hóa, cảnh báo và báo cáo dữ liệu
17. 25.17 Đo đạc trắc địa (Geodetic)
18. 25.18 Đo chấn động mạnh do động đất
19. 25.19 Đo rung động
20. 25.20 Trình bày dữ liệu quan trắc

25.1 Giới thiệu

Thiết kế địa kỹ thuật luôn hàm chứa sự bất định. Sự bất định đó được đánh giá trong giai đoạn thi công và vận hành công trình bằng nhiều loại thiết bị đo khác nhau. Chương này trình bày các loại thiết bị quan trắc

địa kỹ thuật thông dụng dùng để theo dõi ứng xử ngắn hạn và dài hạn của nền đất đỡ kết cấu nhân tạo. Các thông số địa kỹ thuật chính cần quan trắc gồm:

- **Áp lực nước ngầm** — đo bằng **áp kế** (piezometer).
- **Chuyển vị** — đo tại mặt đất và ở độ sâu. Chuyển vị được đo theo các thành phần x, y, z và có thể là tương đối hoặc tuyệt đối. Chuyển vị được đo bằng **thiết bị đo biến dạng sâu, móc đo lún, thiết bị đo nghiêng, cảm biến đo độ nghiêng** hoặc bằng phương pháp phát hiện thay đổi sử dụng **đo đạc trắc địa**.
- **Biến dạng** — đo trên bề mặt đất hoặc kết cấu bằng **cảm biến đo biến dạng**. Cảm biến đo biến dạng cũng có thể được nhúng vào trong kết cấu.
- **Tải trọng** — đo để định lượng tải trọng truyền từ một phần tử kết cấu xuống nền. Thường đo bằng **cảm biến đo tải trọng** và được áp dụng cho tường neo giữ và thí nghiệm cọc.
- **Áp lực tổng** — đo bằng **hộp đo áp lực tổng** kiểu thủy lực để định lượng áp lực tiếp xúc giữa nền và kết cấu.
- **Nhiệt độ** — của mặt đất hoặc profile nhiệt độ theo chiều sâu, đo bằng **điện trở nhiệt** (thermistor).

Chương này xem xét các loại thiết bị dùng để đo những thông số trên, đồng thời mô tả phương pháp thu thập dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu.

Các **phương pháp đo trắc địa** cũng được đề cập vì chúng thường được dùng kết hợp với thiết bị quan trắc địa kỹ thuật và kết cấu. Những phương pháp này bao gồm máy toàn đạc (total station), thủy chuẩn (levelling), GPS vi phân RTK, cùng các phương pháp mới hơn như LiDAR (Light Detecting and Ranging), InSAR mặt đất (Interferometric Synthetic Aperture Radar), InSAR vệ tinh, và kỹ thuật đo ảnh (photogrammetry) dùng máy bay không người lái (drone).

25.2 Các nguồn tài liệu về quan trắc địa kỹ thuật

Nguồn tài liệu được công nhận rộng rãi nhất về quan trắc địa kỹ thuật là cuốn sách 575 trang do John Dunnycliff viết năm 1988 và tái biên tập năm 1993: *Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance* (Dunnycliff 1993), thường được gọi là "**Red Book**" (Sách Đỏ). John Dunnycliff cũng là tác giả của chín mươi ba bài viết định kỳ hàng quý về quan trắc địa kỹ thuật trên tạp chí *Geotechnical News* (nay không còn phát hành) của Hiệp hội Địa kỹ thuật Canada (CGS). Mục lục và nội dung có thể tra cứu của các bài viết thuộc loạt bài này được lưu trữ trong phần công khai của website CGS tại https://www.cgs.ca/instrumentation_news.html.

Thông tin toàn diện về quan trắc địa kỹ thuật cũng đã được công bố tại các hội thảo "**Field Measurements in Geomechanics**": 1983 Zurich (Thụy Sĩ); 1987 Kobe (Nhật Bản); 1991 Oslo (Na Uy); 1995 Bergamo (Ý); 1999 Singapore; 2003 Oslo (Na Uy); 2007 Boston (Hoa Kỳ); 2011 Berlin (Đức); 2015 Sydney (Úc) và 2018 Rio de Janeiro (Brazil). Các hội thảo này do một nhóm tình nguyện viên, phần lớn là giảng viên đại học, tổ chức và kỹ yếu được các nhà xuất bản thương mại phát hành. Hội thảo tiếp theo sẽ diễn ra tại London vào năm 2022 và do Hiệp hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Quốc tế (ISSMGE) bảo trợ.

ICE Manual of Geotechnical Engineering (Burland và cộng sự, 2012) của Institution of Civil Engineers (ICE) có hai chương đáng chú ý về quan trắc địa kỹ thuật: **Chương 94: Principles of Geotechnical Monitoring** (16 tr.) và **Chương 95: Types of Geotechnical Instrumentation and Their Usage** (26 tr.).

ICE cũng có một ấn phẩm đáng quan tâm khác: *Client Guide to Instrumentation and Monitoring* do Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors thực hiện cho Survey Liaison Group, London, 2017 (28 tr.).

ASTM (American Society for Testing and Materials) và **ISO** (International Organization for Standardization) đã ban hành các tiêu chuẩn bao quát một số ứng dụng quan trắc địa kỹ thuật.

Tiêu ban **ASTM D18.23 về Thiết bị đo hiện trường** đã công bố các tiêu chuẩn sau:

- **D4403-20** — Standard Practice for Extensometers Used in Rock
- **D6230-13** — Standard Test Method for Monitoring Ground Movement Using Probe-Type Inclometers
- **D6598-19** — Standard Guide for Installing and Operating Settlement Points for Monitoring Vertical Deformations
- **D7299-12** — Standard Practice for Verifying Performance of a Vertical Inclometer Probe
- **D7764-12** — Standard Practice for Pre-Installation Acceptance Testing of Vibrating Wire Piezometers

Một nỗ lực cũng đã được khởi xướng bởi Ủy ban Kỹ thuật ISO TC 182/WG2 về Quan trắc trong Kỹ thuật Địa kỹ thuật nhằm xây dựng tiêu chuẩn về quan trắc địa kỹ thuật bằng thiết bị đo hiện trường. Đến nay đã công bố năm tiêu chuẩn:

- **ISO 18674-1:2015** — Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật — Quan trắc địa kỹ thuật bằng thiết bị đo hiện trường. Phần 1: Quy tắc chung.
- **ISO 18674-2:2016** — ... Phần 2: Đo dọc theo một tuyến — thiết bị đo biến dạng sâu (extensometers).
- **ISO 18674-3:2017** — ... Phần 3: Đo ngang qua một tuyến — thiết bị đo nghiêng (inclometers).
- **ISO 18674-4** — ... Phần 4: Đo áp lực nước lỗ rỗng: áp kế (piezometers).
- **ISO 19674-5** — ... Phần 5: Đo thay đổi ứng suất bằng hộp đo áp lực tổng.

Các tiêu chuẩn ISO bổ sung dự kiến công bố trong những năm tới gồm: Phần 6 Thiết bị đo lún thủy lực, Phần 7 Cảm biến đo biến dạng, Phần 8 Cảm biến đo tải trọng, và Phần 9 Thiết bị đo trắc địa.

Transportation Research Board (TRB) đã công bố một ghi chú kỹ thuật toàn diện về *"Use of Inclometers for Geotechnical Instrumentation on Transportation Projects"* (Machan và Bennett, 2008).

Các sách chuyên khảo đã xuất bản bao gồm:

- De Rubertis, K. (Chủ biên), 2018. *Monitoring Dam Performance — Instrumentation and Measurements*, Task Committee to Revise Guidelines for Dam Instrumentation thuộc Committee on Water Power, Energy Division, ASCE (442 tr.).
- ICOLD (Ủy ban Quốc tế về Đập lớn), **Bulletin 158 — Dam Surveillance Guide** (2018) (109 tr.).
- Sharon, R., Eberhardt, E. (Chủ biên), 2020. *Guidelines for Slope Performance Monitoring*, CSIRO Publishing, CRC Press/Balkema (331 tr.).
- Stark, T.D., Oommen, T., Zhangwei Ning, Z., 2021. *Remote Sensing for Monitoring Embankments, Dams, and Slopes: Recent Advances*, ASCE GSP 322, do Embankments, Dams, and Slopes Technical Committee thuộc Geo-Institute of ASCE bảo trợ (114 tr.).

Các hướng dẫn quan trắc đã công bố liên quan đến quan trắc an toàn đập và có thể tải về gồm:

- U.S. Army Corps of Engineers (2020). *Instrumentation of Embankment Dams and Levees*, Engineer Manual **EM 1110-2-1908**, 30 tháng 11 (290 tr.).
- U.S. Army Corps of Engineers (1987). *Instrumentation for Concrete Structures*, Engineer Manual **EM 1110-2-4300**, 30 tháng 11 (306 tr.). Đang được sửa đổi.
- U.S. Dept. of Interior, Bureau of Reclamation (Reclamation) (1987). *Embankment Dam Instrumentation Manual*. Bartholomew, C.L., Murray, B.C., Goins, D.L., U.S. Department of the Interior, tháng 1 (269 tr.). Đang được sửa đổi.
- U.S. Dept. of Interior, Bureau of Reclamation (Reclamation) (1987). *Concrete Dam Instrumentation Manual*. Bartholomew, C.L., Haverland, M.L., U.S. Department of the Interior, tháng 10 (153 tr.).
- FERC (Federal Energy Regulatory Commission), *Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects* (2005), **Chương 9 — Instrumentation and Monitoring** (86 tr.); **Chương 14** (2017) — Dam Safety Performance Monitoring Program (188 tr.).
- U.S. Society on Dams (2008–2020), loạt 7 sách trắng (White Papers) về chủ đề Xây dựng và Thực hiện các Chương trình Quan trắc An toàn Đập.
- Comisión Nacional del Agua, Mexico (2012). *Manual de Mecánica de Suelos: Instrumentación y Monitoreo del Comportamiento de Obras Hidráulicas* (322 tr.).

25.3 Yếu tố con người trong quan trắc địa kỹ thuật

Dunnicliff (1993) dành ba chương cho các chủ đề liên quan đến **yếu tố con người** trong quan trắc địa kỹ thuật: *Tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch chương trình quan trắc bằng thiết bị địa kỹ thuật*, *Thông số kỹ thuật để mua sắm thiết bị*, và *Thỏa thuận hợp đồng cho dịch vụ quan trắc hiện trường*. Dù được viết cách đây nhiều năm, các quan điểm và bước tiếp cận có hệ thống mà tác giả đề xuất vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay — thậm chí còn đúng hơn, do nhịp độ thi công các dự án ngày nay nhanh hơn.

Bối cảnh lịch sử mà Dunnicliff (1993) trình bày trong Chương 1 mở đầu minh họa vì sao ông luôn dành nhiều nhấn mạnh cho yếu tố con người trong suốt sự nghiệp: *"Sự ra đời của thiết bị quan trắc địa kỹ thuật, như một công cụ hỗ trợ quan sát hiện trường, diễn ra vào những năm 1930 và 1940. Trong 50 năm đầu tồn tại, có thể quan sát thấy một xu hướng chung. Những năm đầu, các thiết bị cơ học và thủy lực đơn giản chiếm ưu thế, và hầu hết các chương trình quan trắc nằm trong tay những kỹ sư tận tụy, có ý thức rõ ràng về mục đích và động lực để chương trình thành công. Có thành công và thất bại, nhưng mối lương duyên giữa thiết bị và con người nói chung là bền vững. Những năm gần đây, khi công nghệ tiên bộ và vai trò của quan trắc địa kỹ thuật trở nên vững chắc hơn, các thiết bị phức tạp với bộ chuyển đổi điện và khí nén trở nên phổ biến. Một số thiết bị hoạt động tốt, số khác thì không. Đồng thời, công nghệ đã thu hút một tỷ lệ ngày càng lớn giới kỹ sư địa kỹ thuật, và ngày càng nhiều chương trình quan trắc nằm trong tay những người thiếu động lực và ý thức về mục đích. Thành công và thất bại vẫn tiếp diễn, nhưng trái với những năm đầu, một số lượng đáng kể thất bại có thể quy cho mối lương duyên không bền vững giữa thiết bị và con người."*

Các quan điểm bổ sung về những chủ đề tương tự trong *Thực hành hợp đồng cho thiết bị quan trắc địa kỹ thuật* cũng được trình bày trong Dunnicliff (1994) và trong Chương 94 của Burland và cộng sự (2012).

25.4 Các nguyên lý đo lường thông dụng trong quan trắc địa kỹ thuật

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật hoạt động dựa trên các nguyên lý đo lường điện, cơ, thủy lực và khí nén. Hai nguyên lý đo điện chính là **mạch dây rung** (vibrating wire) và **gia tốc kế MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems), được mô tả trong các mục sau. Các nguyên lý đo điện khác phổ biến hơn trong thiết bị công nghiệp và điều khiển quá trình, như mạch **piezoresistive**, **chiết áp** (potentiometer) và **biến áp vi sai tuyến tính** (LVDT), cũng đôi khi được dùng trong thiết bị địa kỹ thuật (dù không được bàn ở đây). Các nguyên lý đo cơ học (ví dụ thước đo chiều sâu dạng đồng hồ hoặc panme) và thủy lực (ví dụ áp kế thủy lực, rất phổ biến trong đập đất những năm 60–70, hoặc áp kế cột nước để đo độ lún) cũng không được bàn ở đây, vì phần lớn đã được thay thế bởi thiết bị dây rung và MEMS. Áp kế khí nén vẫn còn được dùng, đặc biệt cho các ứng dụng ngắn hạn như gia tải trước trên đất yếu, tuy ở mức độ ít hơn nhiều so với áp kế dây rung. Trong một số trường hợp, người dùng coi áp kế khí nén như một loại áp kế dự phòng, bổ sung cho áp kế dây rung.

25.4.1 Thiết bị dây rung

Nguyên lý dây rung cho đến nay là phổ biến nhất đối với thiết bị đo điện trong quan trắc địa kỹ thuật. Công nghệ dây rung đã được biết đến từ đầu những năm 1900 và ban đầu chủ yếu được dùng trong các đập bê tông ở châu Âu sau Thế chiến II, nơi nó tạo được danh tiếng về độ bền vững, ổn định dài hạn và độ bền lâu. Các thiết bị dây rung đời đầu chủ yếu là cảm biến đo biến dạng và hộp đo áp lực, trong khi áp kế ra đời vào những năm 1950 khi chúng lần đầu được lắp đặt trong đập đất. Ngày nay, thiết bị dây rung bao quát toàn bộ dải thông số cần đo trong quan trắc địa kỹ thuật, gồm áp lực nước lỗ rỗng và nước khe hở, độ lún, giãn/co, biến dạng, tải trọng, ứng suất và áp lực đất. Đo nhiệt độ thường được tích hợp vào thiết bị dây rung bằng một điện trở nhiệt (thermistor) hàn kín.

Nguyên lý hoạt động của dây rung rất đơn giản, dựa trên một sợi dây thép đường kính nhỏ (thường 0,25 mm) được căng trước giữa hai đầu cố định. Chiều dài sợi dây thép có thể từ 5 đến 15 cm tùy loại thiết bị. Nguyên lý đo dựa trên **tần số dao động cộng hưởng** của dây khi nó được kích thích nhân tạo bằng một bộ đọc hoặc bộ ghi dữ liệu thông qua hai cuộn điện từ nhỏ gắn dọc theo chiều dài sợi dây. Một cuộn được từ hóa bằng một tín hiệu quét tần số điện áp nhỏ, tạo ra dao động của dây rung ở tần số cộng hưởng của nó, trong khi cuộn kia tạo ra tín hiệu xoay chiều có cùng tần số với tần số cộng hưởng của dây, thường trong dải 1000 đến 2000 Hz. Vì tần số cộng hưởng thay đổi theo lực căng trong dây, có thể chế tạo các cảm biến đo áp lực, biến dạng và độ giãn bằng cách gắn dây rung vào cảm biến và hiệu chuẩn tần số cộng hưởng như một hàm của thông số cần đo. Chi tiết thêm về nguyên lý dây rung và tính phù hợp của nó với các ứng dụng quan trắc địa kỹ thuật có thể tìm thấy trong McRae và cộng sự (1991) và Choquet và cộng sự (1999).

25.4.2 Thiết bị dựa trên hệ vi cơ điện tử (MEMS) — Thiết bị có đầu ra số

Các thông số thường không được đo bằng nguyên lý dây rung gồm độ nghiêng và góc nghiêng, mặc dù cảm biến đo độ nghiêng dây rung vẫn còn được một số nhà sản xuất cung cấp. Độ nghiêng và góc nghiêng theo truyền thống được đo bằng servo-accelerometer và cảm biến độ nghiêng điện phân cho đến khoảng năm 2010, khi chúng bị thay thế bởi gia tốc kế MEMS — loại có đặc tính đo lường xuất sắc, ít nhất ngang bằng thế hệ trước, với ưu điểm bổ sung là độ bền vững và đặc tính bù nhiệt tốt hơn (Sellers và cộng sự, 2008). Các mạch điện tích hợp gia tốc kế MEMS có thể bao gồm một vi điều khiển và bộ chuyển đổi tương tự sang số, để thiết bị đo độ nghiêng và góc nghiêng thành phẩm có đầu ra số và có thể ghép nối (bus) trên một cáp 4 lõi duy nhất dùng giao thức RS-485 hoặc một giao thức số tương tự khác. Thiết bị dựa trên MEMS thường tích hợp một cảm biến nhiệt độ bán dẫn rắn trên bo mạch.

25.4.3 Thiết bị có đầu ra số

Ngoài thiết bị đo độ nghiêng và góc nghiêng dựa trên MEMS, các loại thiết bị khác cũng có thể có đầu ra số. Ví dụ, cảm biến mực nước piezoresistive với đầu ra 4–20 mA thường được dùng trong quan trắc nước ngầm, nhưng chúng cũng có thể dùng làm áp kế khi một bộ lọc xấp tương tự loại dùng trong áp kế dây rung được đặt phía trước màng ngăn. Những thiết bị piezoresistive này có thể tích hợp bộ chuyển đổi tương tự sang số và được đọc trên bus số RS-485.

Các loại thiết bị số khác thường dùng trong quan trắc nước ngầm, gồm đầu dò đa thông số cho chất lượng nước, độ dẫn điện và pH. Ở đây, giao thức truyền thông số có thể là RS-485, nhưng một giao thức số phổ biến khác là **SDI-12**, được U.S. Geological Survey phát triển cách đây nhiều năm. Nhiều bộ ghi dữ liệu và bộ đọc di động có thể đọc các thiết bị số dùng những giao thức này.

Các chuỗi điện trở nhiệt số (digital thermistor strings) đã có mặt trên thị trường nhiều năm. Chúng được mô tả trong Mục 25.14. Dù chưa có trên thị trường, bước tiến tiếp theo sẽ là các chuỗi áp kế tích hợp bộ chuyển đổi dây rung sang số để tạo ra chuỗi áp kế số kết nối trên một cáp 4 lõi duy nhất.

25.4.4 Thiết bị quang sợi (Fiber-Optic)

Một nguyên lý đo lường khác đang dần trở nên phổ biến hơn là **cảm biến quang sợi** (fiber optic sensing). Cảm biến quang sợi miễn nhiễm với sét và các xung điện áp cao — một ưu điểm đáng kể trong nhiều ứng dụng. Các cảm biến điểm như áp kế, bộ chuyển đổi chuyển vị và cảm biến đo biến dạng đều có phiên bản quang sợi, nhưng khác biệt chính là cảm biến quang sợi còn có loại **bán phân tán** (semi-distributed) hoặc **phân tán hoàn toàn** (fully distributed). Cảm biến bán phân tán, phần lớn dựa trên cách tử Bragg, bao gồm nhiều điểm đo trên một sợi quang duy nhất để đo biến dạng và nhiệt độ. Cảm biến phân tán hoàn toàn dựa trên tán xạ Brillouin cho phép đo biến dạng và nhiệt độ tại **mỗi mét** trên cáp quang dài tới 30 km. Cảm biến quang sợi có sẵn từ nhiều nguồn thương mại và là đối tượng của nhiều nghiên cứu nhằm phát triển thêm các ứng dụng hiện trường. Glisic và Inaudi (2007) cung cấp một tài liệu tham khảo tuyệt vời tóm tắt các nguyên lý và ứng dụng của cảm biến quang sợi.

25.5 Các đặc tính đo lường (metrology) của thiết bị quan trắc địa kỹ thuật

Do bối cảnh sử dụng, thiết bị quan trắc địa kỹ thuật được kỳ vọng phải bền vững, chính xác và có tuổi thọ xuất sắc. Trong nhiều trường hợp, thiết bị quan trắc địa kỹ thuật không thể dễ dàng thay thế nếu hỏng, hoặc chi phí thay thế rất cao. Vì lý do đó, chúng được kỳ vọng có đặc tính đo lường xuất sắc. Các đặc tính đo lường chính như sau (De Rubertis, 2018):

- **Độ phân giải (Resolution)** là thay đổi nhỏ nhất của thông số đo mà thiết bị có thể phân biệt được, và thường nhỏ hơn nhiều lần so với độ chụm (precision), độ lặp lại (repeatability) và độ chính xác (accuracy) của thiết bị.
- **Độ chính xác (Accuracy)** là mức độ các giá trị đọc khớp với một chuẩn được chấp nhận. Hầu hết thiết bị địa kỹ thuật của các nhà sản xuất Bắc Mỹ được hiệu chuẩn theo chuẩn truy nguyên về Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Nó thường được ghi dưới dạng phần trăm cộng-trừ (+/–) so với dải toàn thang (F.S.), ví dụ $\pm 0,1\%$ F.S. Thiết bị dây rung thường có độ chính xác $\pm 0,1\%$ F.S., tương đương giá trị gặp ở các nguyên lý đo khác.
- **Độ chụm (Precision)**, còn gọi là sai số ngẫu nhiên, là mức độ gần nhau của các phép đo tương tự so với trung bình cộng. Nó được biểu diễn dưới dạng giá trị cộng-trừ (+/–). Trong ứng dụng quan trắc địa kỹ

thuật, độ chụm thường quan trọng hơn độ chính xác, vì điều được quan tâm nhất là **sự thay đổi** chứ không phải giá trị tuyệt đối. Thiết bị dây rung thường có độ chụm $\pm 0,025$ % F.S., cũng rất tương đồng với các nguyên lý đo khác.

- **Độ lặp lại (Repeatability)** là mức độ khớp nhau giữa nhiều phép đo liên tiếp trong cùng điều kiện vận hành. Nó được biểu diễn bằng đơn vị kỹ thuật như 0,1 mm hoặc dưới dạng phần trăm của dải toàn thang. Trên thực tế, độ lặp lại bằng độ chụm đối với thiết bị dây rung.
- **Độ tuyến tính (Linearity)** là mức độ mà đường cong đầu ra so với đầu vào của thiết bị xấp xỉ một đường thẳng. Nó thường được đo dưới dạng độ phi tuyến (nonlinearity), tức độ lệch lớn nhất giữa đường cong và một đường thẳng, biểu diễn dưới dạng phần trăm của toàn dải đầu ra của thiết bị. Thiết bị dây rung thường có độ phi tuyến 0,1 đến 0,5 % F.S. Để cải thiện đặc tính phi tuyến, đầu ra của thiết bị cũng có thể được khớp với phương trình đa thức bậc hai hoặc bậc cao hơn.
- **Độ lệch hệ thống (Bias)** là giá trị chỉ thị trung bình của biến đo được, kết quả từ vô số phép đo, trừ đi giá trị thực của biến đó. Trên thực tế, độ lệch hệ thống bằng độ chính xác của thiết bị.
- **Độ ổn định dài hạn (Long-term stability)** là chỉ báo về sự thay đổi đầu ra của thiết bị diễn ra trong một khoảng thời gian xác định (tính bằng năm) khi đầu vào đo được không thay đổi (áp lực, chuyển vị, độ nghiêng, v.v.). Do thời gian thu thập dữ liệu dài và sự đa dạng của các yếu tố có thể góp phần gây trôi đầu ra trong những khoảng thời gian này, câu trả lời chính xác có thể khó nắm bắt. Tuy nhiên, các trường hợp điển hình báo cáo hiệu năng dài hạn hàng chục năm của thiết bị quan trắc địa kỹ thuật — đặc biệt loại dây rung — thường được ghi nhận trong tài liệu, gồm McRae và cộng sự (1991) và Choquet và cộng sự (1999).

25.6 Quan trắc tĩnh và Quan trắc động

Trọng tâm chính của chương này là các **phép đo tĩnh** — tức các phép đo được thu thập vài lần mỗi ngày — đối lập với các **phép đo động**, vốn được thực hiện vài lần mỗi giây trong các hiện tượng tức thời như sự kiện địa chấn hoặc tải trọng tức thời (ví dụ xe cộ đi qua cầu hoặc qua nền đắp yếu). Tuy nhiên, những tình huống mà phép đo động cũng khả thi về mặt kỹ thuật vẫn sẽ được đề cập.

Phép đo tĩnh nói chung được ưu tiên cho quan trắc hiệu năng dài hạn của kết cấu, vì các phép đo được thu thập và lưu trữ bằng cùng thiết bị quan trắc, và lượng dữ liệu tạo ra tương đối nhỏ nên dễ trực quan hóa hơn. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay cho phép thực hiện các phép đo động liên tục, sau đó được đệm lại và tự động xóa khi không có hiện tượng tức thời nào xảy ra.

Có những công nghệ song hành với lĩnh vực quan trắc và thiết bị đo, sử dụng phép đo động. Một số được dùng trong khảo sát hiện trường, ví dụ CPT (thí nghiệm xuyên côn) và một số phương pháp địa vật lý như khảo sát phản xạ địa chấn và khúc xạ địa chấn. Thí nghiệm PDA (phân tích động cọc) là một ví dụ khác. Tuy nhiên, các phương pháp này không được bàn ở đây.

25.7 Cảm biến, Bộ chuyển đổi, Bộ truyền tín hiệu và Thiết bị đo

Trong bối cảnh quan trắc địa kỹ thuật, các từ **cảm biến (sensor)**, **bộ chuyển đổi (transducer)**, **bộ truyền tín hiệu (transmitter)** và **thiết bị đo (instrument)** thường được dùng gần như thay thế cho nhau. Tuy nhiên, về nguyên tắc, **cảm biến** là thiết bị cảm nhận một đại lượng vật lý và chuyển nó thành một đại lượng tương tự có thể đo được bằng cách nào đó, ví dụ bằng điện như điện áp, điện dung, điện cảm hoặc điện trở. **Bộ**

chuyển đổi cũng là thiết bị đo một đại lượng vật lý, nhưng nó còn chuyển đổi một dạng năng lượng sang dạng khác. Nói cách khác, bộ chuyển đổi là một cảm biến có một số dạng điều chế tín hiệu để cho tín hiệu dễ đọc hơn. Ví dụ, một cảm biến áp lực piezoresistive dựa trên nguyên lý cảm biến đo biến dạng thường tạo ra tín hiệu điện áp mức thấp. Nếu tín hiệu đó được chuyển thành tín hiệu điện áp cao hơn, ví dụ 0–5 V, bằng điều chế tín hiệu trong thiết bị, nó trở thành một **bộ chuyển đổi áp lực**. Từ **transmitter** xuất phát từ ngành điều khiển quá trình, nơi một bộ chuyển đổi chuyển thành tín hiệu thiết bị đo được chuẩn hóa như tín hiệu 4–20 mA được gọi là bộ truyền tín hiệu. Và trong cả ba trường hợp, chúng sẽ được đọc bằng một thiết bị đo hiển thị điện áp đo được hoặc đơn vị kỹ thuật đã chuyển đổi như kPa.

Theo định nghĩa, một áp kế dây rung không phải là một thiết bị đo, mà là một **bộ chuyển đổi** tích hợp một **cảm biến** (cụm màng ngăn/dây rung) chuyển áp lực thành tín hiệu tần số. Nó được đọc bằng một thiết bị đo, có thể là bộ đọc di động hoặc bộ ghi dữ liệu. Tuy nhiên, từ "thiết bị đo" (instrument) vẫn sẽ được dùng ở đây, vì nó đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trong kỹ thuật địa kỹ thuật.

25.8 Đo áp lực nước ngầm

Áp lực nước ngầm được đo bằng **áp kế**. Áp kế là thiết bị được lắp đặt ở độ sâu, được bịt kín trong đất theo cách để đo áp lực nước đại diện cho độ sâu mà nó được lắp đặt. Áp kế có thể là **áp kế ống đứng Casagrande** đơn giản hoặc **bộ chuyển đổi áp lực điện** chuyên dụng lắp ở độ sâu trong hố khoan. Áp kế thủy lực và khí nén cũng là một lựa chọn, đặc biệt là loại khí nén. Nguyên lý hoạt động và quy trình lắp đặt của chúng được mô tả trong Dunnycliff (1993).

25.8.1 Áp kế ống đứng Casagrande

Một loại áp kế đơn giản và rất phổ biến là ống đứng hở, thường được gọi là **áp kế ống đứng Casagrande**. Nó gồm hai phần: một bộ lọc xốp hoặc ống lọc có rãnh (well screen) và một ống đứng làm bằng ống PVC ren phẳng. Vành khuyên xung quanh bộ lọc xốp hoặc ống lọc được lắp lại bằng cát sạch, thoát nước tốt, và một lớp bịt kín bentonite được tạo phía trên và thường cả phía dưới đới cát. Phần còn lại của hố khoan thường được lắp lại tới mặt đất bằng vữa xi măng-bentonite (bịt kín) hoặc đôi khi bằng mùn khoan. Mục nước trong ống đứng được đo bằng **thước đo mực nước** — một đầu dò gắn trên thước dây chia vạch thả xuống hố khoan, tạo thành mạch điện phát tiếng bíp khi tiếp xúc với nước.

Dù không dễ thực hiện, có thể tạo một ống đứng thứ hai phía trên ống thứ nhất bằng cách thả một bộ lọc xốp hoặc ống lọc và ống đứng PVC thứ hai rồi lắp lại quy trình lắp cát và bịt kín. Tuy nhiên, khi tăng số lượng ống đứng trong cùng một hố, việc lắp đặt cát lọc và bentonite trở nên ngày càng khó khăn.

Khi cũng cần lấy mẫu nước ngầm để kiểm tra chất lượng nước — ví dụ khi mục tiêu lắp đặt vừa mang tính địa kỹ thuật vừa mang tính môi trường — thường ưu tiên dùng ống PVC Schedule 40 đường kính 50 mm hoặc ống thép không gỉ với ống ren phẳng và đoạn đáy có rãnh lọc. Các khớp nối cho ống PVC không nên dùng dung môi (keo) nếu cần lấy mẫu chất lượng nước. Thay vào đó, kết nối ống nên dùng hệ thống ren/bịt kín theo ASTM F480, dùng ren chính xác, gioăng chữ "O" và bịt kín cơ học khóa nêm để có kết nối chắc chắn, kín nước.

Cần lưu ý rằng đường kính ống đứng càng lớn thì mực nước càng mất nhiều thời gian để đạt cân bằng tĩnh. Trong đất hạt mịn, độ trễ thời gian có thể lên tới vài tháng. Nếu muốn thời gian đạt cân bằng ngắn hơn, nên cân nhắc dùng áp kế dây rung.

Đường kính ống đứng cũng nên cân nhắc mức độ dễ dàng khi ngừng sử dụng giếng. Khi lắp áp kế có đường kính 32 mm trở lên, có thể lắp một ống rót (tremie) để bơm vữa bịt ống khi ngừng sử dụng giếng. Với áp kế đường kính nhỏ hơn, ống rót khó hoặc không thể lắp vào ống, và có thể cần một giàn khoan để khoan phủ và lắp lại đúng cách.

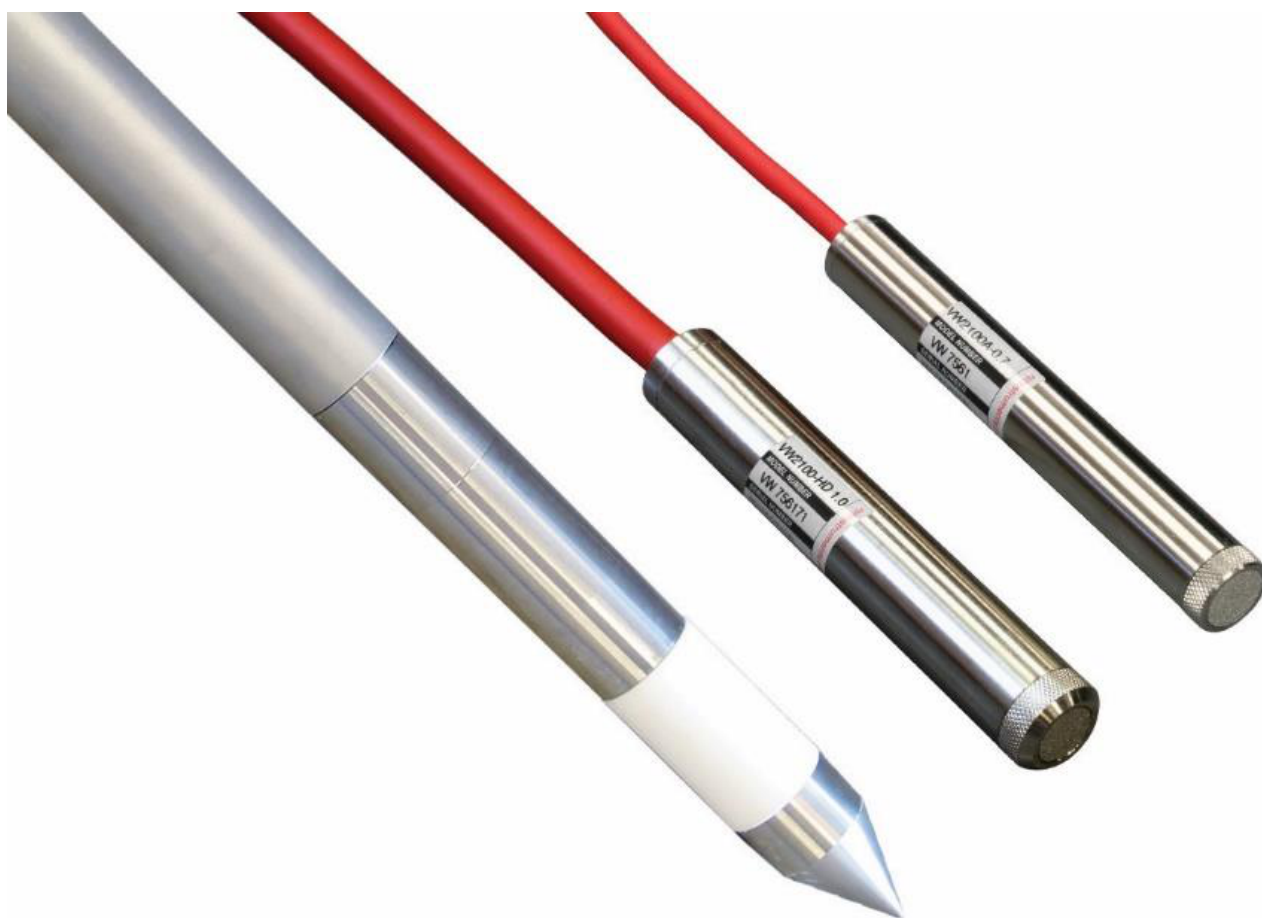
Một thực hành phổ biến, dù có thể khiếm khuyết trong một số tình huống, là lắp một giếng kết hợp vừa làm áp kế vừa làm giếng môi trường đường kính 50 mm trong khi dùng ống lọc có rãnh mịn nhất (số 10) và cát thô (số 2, số 3 hoặc số 4). Việc dùng cát thô giúp giảm thời gian lắp đặt (cát rơi vào hố khoan nhanh hơn nếu hạt thô, đặc biệt khi xuyên qua nước) nhưng có thể quá thô để lọc được cát mịn và bùn. Khi bảo quản mẫu (bằng axit), kim loại trong đất có thể bị rửa trôi, dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm chất lượng nước.

Ngoài ra còn có các hệ thống giếng quan trắc đa tầng bán trên thị trường cho phép đặt nhiều áp kế vào một hố khoan duy nhất đồng thời cho phép lấy mẫu và đo áp lực lỗ rỗng tại các khoảng rời rạc (hệ Westbay, hệ Waterloo).

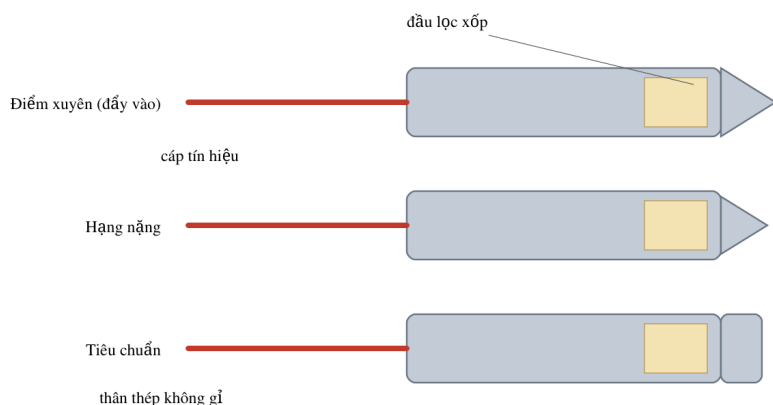
25.8.2 Bộ chuyển đổi áp lực điện

Các bộ chuyển đổi áp lực điện được thiết kế riêng để đo áp lực nước trong đất và đá được gọi là **áp kế**. Loại phổ biến nhất dựa trên nguyên lý dây rung và thường được gọi là **áp kế dây rung (VW)** (Hình 25-1).

Hình 25-1 — Áp kế dây rung. Từ trái sang phải: loại điểm xuyên (đẩy vào), loại hạng nặng và loại tiêu chuẩn.



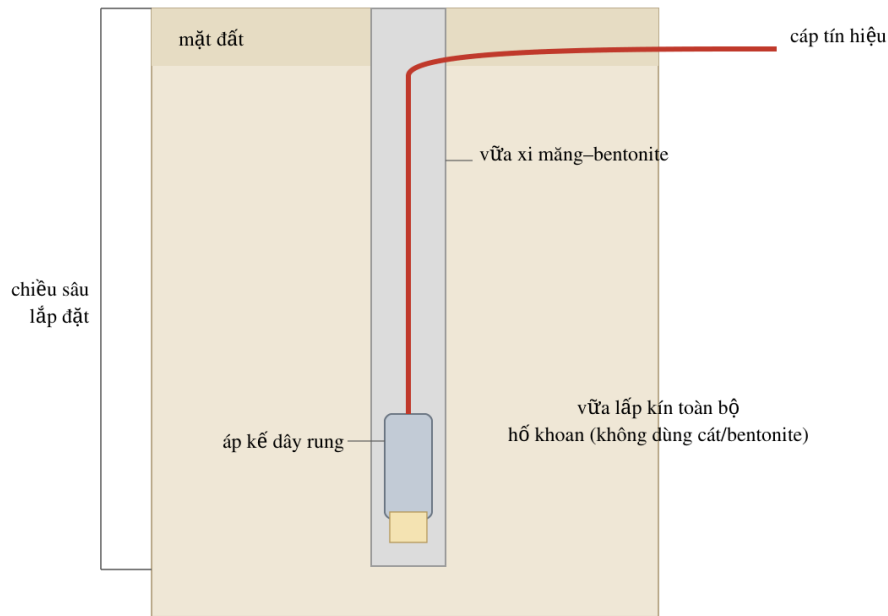
Sơ đồ 25-1 — Sơ đồ nguyên lý ba kiểu áp kế dây rung: loại điểm xuyên (đẩy vào), loại hạng nặng và loại tiêu chuẩn.



Áp kế dựa trên mạch piezoresistive (còn gọi là áp kế cảm biến đo biến dạng) cũng có sẵn, dù phổ biến hơn trong ngành quan trắc nước ngầm. Trong trường hợp quan trắc nước ngầm, chúng thường được lắp trong hố khoan có ống chống để đo mực nước hoặc đường bão hòa. Áp kế dùng trong quan trắc địa kỹ thuật có một đầu lọc xốp để ngăn màng ngăn của đầu đo tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc vữa nơi áp kế được lắp, và do đó đo **áp lực lỗ rỗng thực** chứ không phải áp lực tổng. Có hai loại đầu lọc xốp: **độ dẫn khí thấp (LAE)** và **độ dẫn khí cao (HAE)**. Áp lực dẫn khí (air entry pressure) là áp lực khí hoặc khí ga cần thiết để đẩy nước chứa trong bộ lọc ra ngoài sau khi bộ lọc đã được bão hòa trước. Trong phần lớn trường hợp, nên dùng bộ lọc LAE. Bộ lọc HAE được một số tác giả ủng hộ vì khả năng lý thuyết cho phép đo áp lực lỗ rỗng âm trong đất chưa bão hòa. Tuy nhiên, hiện nay một số nhà thực hành (Penman, 2002; Sellers và cộng sự, 2003) cho rằng áp kế có bộ lọc HAE có thể mất bão hòa theo thời gian do hiện tượng xâm thực (cavitation), và khi đó chúng mất khả năng đo áp lực lỗ rỗng dương.

Áp kế dây rung có thể được lắp trong áp kế ống đứng Casagrande, bên trong đới cát ở đáy hố khoan sau đó được lấp lại, được đẩy vào vị trí bằng giàn khoan, hoặc được rót vữa hoàn toàn trong hố khoan với hỗn hợp bentonite-xi măng. Bốn phương pháp này được bàn trong các mục sau.

Sơ đồ 25-8 — Sơ đồ mặt cắt lắp đặt áp kế rót vữa hoàn toàn trong hố khoan.



25.8.3 Áp kế dây rung trong ống đứng Casagrande

Áp kế dây rung có thể được treo từ miệng hố khoan xuống một độ sâu định trước dưới mực nước dự kiến trong ống đứng. Thực hành tốt là đọc mực nước bằng thước đo mực nước di động trước khi thả áp kế dây rung để so sánh. Cần lưu ý rằng thể tích của cáp và của áp kế dây rung sẽ thay đổi mực nước tạm thời trong hố khoan cho đến khi ổn định trong vài giờ hoặc vài ngày, tùy theo độ thấm của đất xung quanh. Thực hành tốt là cân nhắc dùng cáp tín hiệu gia cường Kevlar nếu mực nước sâu hơn 30 đến 50 m dưới mặt đất, vì cáp không gia cường sẽ giãn theo thời gian.

25.8.4 Lắp đặt phân đới trong hố khoan

Áp kế dây rung được đặt trước vào một túi cát, rồi thả xuống đáy hố khoan — thường là hố khoan có ống chống HWT (đường kính 122,6 mm), hoặc hố khoan bằng mũi khoan rộng 150 mm hoặc mũi khoan đặc 125 mm. Sau đó, khi ống chống hoặc mũi khoan được rút lại, cát được thêm vào để tạo một đới lọc dài khoảng 1 mét quanh áp kế. Sau đó, các mảnh bentonite được thêm vào để tạo lớp bịt kín và xác định đới đo áp lực lỗ rỗng. Thực hành tốt là thêm nước đến ngay trên đới bịt kín trước, rồi lấp cát và bentonite trong nước để giảm hiện tượng tạo cầu (bridging). Phần còn lại của hố khoan có thể được lấp bằng vữa xi măng-bentonite hoặc vữa bịt kín. Có thể tạo đới đo thứ hai (hoặc thứ ba) bằng cách lặp lại quy trình này, dù việc tạo lớp bịt kín đúng cách giữa các đới có thể trở nên ngày càng khó.

25.8.5 Áp kế đẩy (Push-In)

Áp kế đẩy (còn gọi là áp kế đâm xuyên) được đẩy vào vị trí, thường bằng đầu giàn khoan. Chúng thường được dùng trong đất sét yếu hoặc vật liệu mềm tương tự. Độ sâu lắp đặt nói chung bị giới hạn khoảng 30 mét nếu lắp từ mặt đất, hoặc có thể lắp sâu hơn bằng cách khoan một hố dẫn và đẩy áp kế thêm một mét từ đáy. Bộ lọc xộp của áp kế đẩy tốt nhất nên được đặt dọc theo thân (thay vì ở vị trí đầu như áp kế tiêu chuẩn) để

tiếp xúc trực tiếp với đất. Áp lực lỗ rỗng dư thường phát sinh trong quá trình đẩy và cần chú ý tránh vượt quá dải đo của thiết bị. Áp lực lỗ rỗng dư thường ổn định trong vài giờ đến một ngày. Bảo hòa bộ lọc trong chân không bằng glycerine trước khi lắp đặt giúp giảm khả năng mất bảo hòa trong quá trình đẩy và cũng có thể rút ngắn thời gian ổn định.

25.8.6 Áp kế rót vữa hoàn toàn (Fully-Grouted)

Việc rót vữa một áp kế dây rung trong một cột liên tục vữa xi măng-bentonite được Vaughan (1969) giới thiệu và McKenna (1995) phát triển rộng hơn. Phương pháp này trở nên phổ biến sau khi công bố ba bài báo mang tính bước ngoặt (Mikkelsen và Green 2003; Contreras và cộng sự 2008; Contreras và cộng sự 2011), giải thích rất rõ ràng các khái niệm lý thuyết và lý do phương pháp lắp đặt này phù hợp trong nhiều — nếu không muốn nói là hầu hết — tình huống. Người thực hành được khuyến nghị đọc ba tài liệu tham khảo này để hiểu các nguyên lý, kỹ thuật lắp đặt đúng cách và các hạn chế sử dụng của phương pháp lắp đặt này. Quy trình lắp đặt áp kế rót vữa hoàn toàn khá đơn giản một khi đã xác định được thành phần hỗn hợp vữa xi măng-bentonite và phương pháp trộn.

Khái niệm chính của phương pháp rót vữa hoàn toàn là vữa xi măng-bentonite phải có độ thấm và cường độ tương tự như của nền đất xung quanh nơi áp kế dây rung được lắp đặt. Contreras và cộng sự (2008) lập luận rằng độ thấm của vữa có thể cao hơn độ thấm của nền tới ba bậc độ lớn mà áp lực nước lỗ rỗng vẫn không bị ảnh hưởng bởi dòng nước ngấm đi lên hoặc đi xuống trong cột vữa. Ví dụ, trong một nền sét có độ thấm chẳng hạn 10^{-9} cm/s, vữa có thể có độ thấm từ 10^{-9} cm/s đến 10^{-6} cm/s. Tuy nhiên, nếu độ thấm của vữa thấp hơn độ thấm của nền thì nên kỳ vọng thời gian phản hồi dài hơn.

Mikkelsen và Green (2003) đã trình bày hai hỗn hợp vữa đã được người thực hành áp dụng và cho thấy hiệu năng tốt (Bảng 25-1). Trong các thành tạo đá, hầu hết người thực hành dùng hỗn hợp vữa cho đất trung bình đến cứng. Những hỗn hợp vữa này cũng giống như những hỗn hợp được khuyến nghị cho ống đo nghiêng.

Bảng 25-1 — Vữa xi măng-bentonite, nước và xi măng được trộn trước (theo Mikkelsen và Green 2003).

Thành phần	Vữa cho đất trung bình đến cứng		Vữa cho đất yếu	
	Khối lượng	Tỷ lệ khối lượng	Khối lượng	Tỷ lệ khối lượng
Nước	30 gallon (113,5 lít)	2,5	75 gallon (284 lít)	6,6
Xi măng Portland	94 lb (1 bao) (42,6 kg)	1	94 lb (1 bao) (42,6 kg)	1
Bentonite	25 lb (theo yêu cầu) (11,3 kg)	0,3	39 lb (theo yêu cầu) (17,7 kg)	0,4

Ghi chú: Cường độ nén 28 ngày của hỗn hợp này khoảng 50 psi (340 kPa), tương tự đất sét rất cứng đến cứng. Mô đun khoảng 10.000 psi (69 MPa). — Cường độ 28 ngày của hỗn hợp này khoảng 4 psi (27 kPa), tương tự đất sét rất mềm.

Các tác giả cũng bổ sung các khuyến nghị sau trong bài báo của họ:

"Để giữ quy trình hiện trường đơn giản, cần tập trung vào việc kiểm soát tỷ lệ nước-xi măng. Điều này đạt được bằng cách

trộn xi măng với nước trước. Khi nước và xi măng được trộn trước, tỷ lệ nước-xi măng giữ cố định và cường độ/mô đun của

vữa đã đông cứng có thể dự đoán tốt hơn. Nếu trộn vữa bentonite trước, tỷ lệ nước-xi măng không thể kiểm soát được vì

việc thêm xi măng phải dừng lại khi vữa trở nên đặc đến mức vẫn còn bơm được.

Việc chế tạo vữa xi măng-bentonite tại hiện trường là một quá trình đơn giản. Cách trộn hiệu quả nhất thường được thực hiện

trong một thùng phuy hoặc chậu bằng bơm của giàn khoan, tuần hoàn mẻ trộn qua bơm theo lượng 50 đến 200 gallon. Bơm của

giàn khoan cung cấp kiểu trộn phun cần thiết để hoàn thành công việc nhanh chóng. Bất kỳ loại bột bentonite nào dùng để

tạo dung dịch khoan kết hợp với xi măng Portland loại 1 hoặc 2 và nước đều có thể dùng được, nhưng lượng bentonite thích hợp

sẽ thay đổi đôi chút tùy theo cấp bentonite, trình tự trộn, mức độ trộn (khuấy), pH và nhiệt độ của nước. Các hỗn hợp vữa

phải được kiểm soát theo khối lượng và phối trộn để cho cường độ mong muốn của vữa đã đông cứng."

Cũng có thể dùng máy trộn cánh khuấy hoặc máy trộn cắt cao để trộn vữa. Các khuyến nghị hữu ích và chi tiết hơn để chuẩn bị vữa xi măng-bentonite được trình bày trong Mikkelsen (2002).

Cần lưu ý rằng phương pháp lắp đặt áp kế rót vữa hoàn toàn **không** được tất cả người thực hành chấp nhận, một số thích phương pháp lắp đặt phân phối mô tả ở trên vì những lý do/mối lo ngại sau (cũng được bàn trong ba ấn phẩm mang tính bước ngoặt đã nêu):

- Lắp đặt phân phối xác định đối đo tốt hơn;
- Việc trộn vữa có thể không được thực hiện đúng cách;
- Độ thấm của vữa có thể khác xa so với dự kiến;
- Xi măng hoặc bentonite dùng có thể không tương thích với thành phần hóa học của nước ngầm;
- Vữa có thể nứt nếu chịu lún dọc trục quá mức, hoặc có thể chảy nước (bleed) và tiêu tán trong thành tạo có độ thấm cao;
- Khi khoan xoay bằng dung dịch và có ống chống, mùn khoan mịn có thể bồi trơn thành hố khoan và tạo một vành vật liệu độ thấm thấp gây tăng dòng nước ngầm dọc trục;
- Một thành tạo lân cận có độ thấm và gradien áp lực cao có thể gây ra sai số đọc của áp kế rót vữa lắp trong thành tạo ít thấm hơn, đặc biệt khi hố khoan rót vữa xuyên qua cả hai thành tạo; và
- Lắp đặt trong điều kiện dòng phun (artesian) có thể khó khăn.

Những mối lo ngại trên cho thấy việc lắp đặt áp kế phải được lập kế hoạch, quy định đúng cách và phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động cùng lý thuyết của áp kế rót vữa hoàn toàn. Các bài báo kỹ thuật gần đây nhấn mạnh rằng việc dùng áp kế rót vữa hoàn toàn có thể kém thỏa đáng trong điều kiện có thấm quá độ, như được bàn bởi Martens và cộng sự (2020) và Marefat (2018), và rằng dung sai mà Contreras và cộng sự (2008) đề xuất

— cho phép độ thấm của vữa cao hơn độ thấm của thành tạo tới ba bậc độ lớn — là quá dễ dãi và nên giảm xuống một bậc độ lớn hoặc ít hơn. Martens và cộng sự (2020) đưa ra các khuyến nghị sau dựa trên các điều kiện họ đã mô hình hóa cho giá trị đọc của áp kế về áp lực lỗ rỗng quá độ trong đất sét, trong tình huống một nền đắp cát được thi công nhanh trên thành tạo sét độ thấm thấp và một áp kế rót vữa hoàn toàn được lắp xuyên qua hai thành tạo:

- Sai số đối với giá trị đọc trong điều kiện dòng ổn định có thể chấp nhận được với tỷ lệ độ thấm vữa/ thành tạo là 100. Trong điều kiện này, với gradien không đổi xuyên qua lớp sét, sai số lớn nhất ở khoảng cách xa hơn tính từ mặt tiếp giáp cát-sét;
- Đối với dòng quá độ, sai số nhỏ khi tỷ lệ độ thấm giữa vữa và thành tạo là 10 lần, ở mọi khoảng cách thực tế tính từ mặt tiếp giáp, và mọi thời điểm sau vài ngày đầu tiên sau khi gia tải;
- Ở tỷ lệ độ thấm 100 lần, sai số có thể lớn gần một mặt tiếp giáp địa tầng và trong khoảng thời gian từ vài tuần đến vài tháng. Sau một năm hoặc hơn, sai số trở nên nhỏ;
- Ở tỷ lệ độ thấm 1000 lần, sai số có thể lớn ở khoảng cách xa hơn tính từ mặt tiếp giáp và trong thời gian kéo dài; và
- Đối với điều kiện mà áp lực lỗ rỗng tăng đều trong một lớp sét do tác dụng của tải trọng ngoài khi không có gradien ban đầu xuyên qua lớp sét, sai số lớn nhất ở gần mặt tiếp giáp cát-sét.

Việc dùng hỗn hợp vữa có độ thấm cỡ 1×10^{-7} cm/s mới được Contreras và cộng sự (2020) đề xuất, thừa nhận rằng ở một số khu vực pháp lý, hồ khoan địa kỹ thuật có thể được coi tương tự như hồ khoan môi trường. Trong những trường hợp như vậy, luật pháp có thể áp đặt yêu cầu nghiêm ngặt về độ thấm của hỗn hợp vữa dùng trong lắp đặt áp kế rót vữa hoàn toàn để tránh sự thông thương nước ngầm giữa các tầng chứa nước. Một số quy định yêu cầu vữa dùng để lấp hồ khoan môi trường phải có độ thấm từ 1×10^{-7} đến 1×10^{-8} cm/s hoặc thấp hơn. Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn này, một hỗn hợp vữa có tỷ lệ nước:xi măng:bentonite (theo khối lượng) là 2,0:1,0:0,36 với 140 g phụ gia siêu hóa dẻo giảm nước (ví dụ Speccrete-Flow Aid HR) cho mỗi bao xi măng 43 kg được đề xuất. Phụ gia này đạt được độ nhớt phễu Marsh phù hợp hơn với các bơm thường có trên giàn khoan địa kỹ thuật. Contreras và cộng sự (2020) báo cáo rằng hỗn hợp mới này "cho thấy độ nhớt phễu Marsh khoảng 60 giây. Điều này cho thấy phụ gia rất hiệu quả trong việc cung cấp độ nhớt phễu Marsh chấp nhận được để vữa dễ bơm. UCS là 1.216 kPa và độ thấm là $2,4 \times 10^{-7}$ cm/s, tức nằm trong dải chấp nhận được theo yêu cầu của cơ quan quản lý." Hỗn hợp vữa mới có độ thấm thấp hơn này do đó là một hỗn hợp mới có sẵn trong danh mục hỗn hợp, đặc biệt khi cần vữa có độ thấm thấp vì lý do tương thích độ thấm với nền đất bao quanh.

Hầu hết việc lắp đặt trong đất sẽ được thực hiện bằng khoan xoay có dung dịch có ống chống HWT, mũi khoan rồng hoặc đặc, hoặc khoan sonic. Khi hồ khoan đạt độ sâu mục tiêu, một hoặc nhiều áp kế dây rung được cố định (thường bằng băng dính điện) vào một ống rót PVC đường kính 20 đến 25 mm được đục lỗ ở đầu để cho vữa chảy ra tốt hơn. Một miếng đệm có thể được đặt giữa thân áp kế và ống rót để áp kế được vữa bao quanh và giảm thiểu khả năng tồn tại kênh dẫn thủy lực dọc trục trong tương lai dọc theo mặt ngoài ống. Vì lý do tương tự, các cáp tín hiệu không nên được quấn chặt dọc theo ống rót — khoảng mỗi 2 hoặc 3 m một lần có lẽ là đủ — và chúng không nên được bó lại với nhau. Ống rót sau đó được thả xuống hồ khoan và việc bơm vữa có thể tiến hành đồng thời với việc rút ống chống hoặc mũi khoan ra khỏi hồ khoan (hoặc trong hồ hờ).

Cần chú ý khi chọn dải đo của áp kế dây rung sao cho khối lượng của cột vữa — thường có tỷ trọng khoảng 1,3 — không vượt quá dải của áp kế. Không nhất thiết là thực hành tốt khi dựa vào khả năng vượt dải tạm thời cho phép 50 hoặc 100 % như nêu trong tài liệu của nhà sản xuất; thay vào đó, nên dùng thiết bị có dải

cao hơn. Trong trường hợp lắp đặt sâu, có thể cân nhắc rút vữa theo giai đoạn với 2 hoặc nhiều ống rút ở các độ sâu khác nhau, đặc biệt đối với lắp đặt sâu trong đá.

Thực hành tốt là đọc thường xuyên trong và ngay sau khi rút vữa và trong 24 đến 48 giờ tiếp theo để xác nhận giá trị đọc ổn định trong khi vữa đông cứng. Nói chung, giá trị đọc sẽ gần như ổn định hoàn toàn sau khoảng 24 giờ. Nhiệt độ đông cứng của vữa cũng có thể đo được bằng điện trở nhiệt tích hợp trong áp kế dây rung. Không hiếm khi đọc được nhiệt độ lên tới 50 °C ngay sau khi rút vữa, và thấy nhiệt độ ổn định về nhiệt độ đất tự nhiên, thường trong dải 5 đến 15 °C, trong vòng 24 giờ.

Một áp kế dây rung tiêu chuẩn được hàn kín hoàn toàn nên cũng có thể phản ứng với thay đổi áp suất khí quyển. Việc đo áp suất khí quyển là tùy chọn, vì một số người dùng chọn không hiệu chỉnh khí áp cho giá trị đọc của áp kế. Hiệu chỉnh khí áp sẽ tương ứng với thay đổi khoảng ± 25 cm cột nước (± 25 kPa) giữa một ngày áp cao và một ngày áp thấp, nên người dùng có thể quyết định liệu giá trị đó có quan trọng đối với chương trình quan trắc ngắn hạn hay dài hạn. Một cân nhắc khác về hiệu chỉnh khí áp là áp kế lắp ở độ sâu lớn hơn hoặc được bịt kín trong hố khoan có thể không bị ảnh hưởng bởi thay đổi áp suất khí quyển. Trong những trường hợp như vậy, hiệu chỉnh khí áp sẽ đưa vào một sai số tương đương với mức hiệu chỉnh thực hiện. Để đánh giá liệu áp kế có bị ảnh hưởng bởi thay đổi áp suất khí quyển hay không, có thể vẽ giá trị áp kế chưa hiệu chỉnh và giá trị áp suất khí quyển trên cùng một đồ thị. Nếu giá trị áp kế đi theo cùng xu hướng với áp suất khí quyển thì đang đo được các biến đổi áp suất khí quyển và có thể cần hiệu chỉnh.

Áp kế dây rung có lỗ thông hơi (vented) có thể được dùng để tránh nhu cầu hiệu chỉnh khí áp. Tuy nhiên, đối với ứng dụng dài hạn, áp kế dây rung không có lỗ thông hơi (unvented) được ưu tiên, vì ống thông hơi của áp kế có lỗ thông hơi cần một hộp hút ẩm (desiccant cartridge) phải được thay định kỳ khi nó bão hòa. Việc thay này thường bị bỏ qua, và hơi ẩm có thể xâm nhập vào ống thông hơi, tạo thành một mặt khum nước ngăn cản việc thông hơi đúng cách và gây giá trị đọc thất thường.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng — vì những điều này vẫn xảy ra — đừng quên lấy giá trị đọc ban đầu của áp kế dây rung ở trên mặt đất trước khi thả nó xuống hố khoan, vì giá trị đọc ban đầu này sẽ là đường cơ sở để từ đó tính áp lực nước. Áp kế nên được bão hòa trước khi lấy giá trị đọc ban đầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Thực hành tốt là tháo bộ lọc của áp kế dây rung và ngâm bộ lọc cùng áp kế trong nước ít nhất 30 phút, rồi gắn lại bộ lọc. Nhiệt độ nước nên ổn định, ví dụ xô nước không nên đặt trực tiếp dưới nắng. Khuấy nước sẽ giúp loại bỏ bọt khí có thể bám vào thành bộ lọc. Sau đó, áp kế được nhấc khỏi xô đến ngay trên mặt nước và ghi lại giá trị đọc ban đầu, nhiệt độ từ điện trở nhiệt và áp suất khí quyển.

25.8.7 Đo áp lực lỗ rỗng âm (độ hút dính — suction)

Độ hút dính, hay áp lực lỗ rỗng âm, nói chung gặp ở đới thông khí (vadose zone), tức đới đất chưa bão hòa, thường ở gần mặt đất. Áp lực lỗ rỗng âm nói chung có lợi cho ổn định mái dốc, và một thiết kế không xét đến chúng có thể thiên về an toàn nếu điều kiện nước ngầm vẫn tương đối ổn định. Có thể quan tâm đến việc đo áp lực lỗ rỗng âm vì nhiều lý do, gồm hiểu rõ sự bão hòa và khử bão hòa theo mùa của đới thông khí.

Lý tưởng nhất, một phương pháp đo áp lực lỗ rỗng âm sẽ có thể đo cả áp lực âm và dương và duy trì hoạt động khi áp lực lỗ rỗng xen kẽ giữa âm và dương. Yếu tố làm phức tạp việc đo áp lực lỗ rỗng âm là không khí và/hoặc khí ga thường có mặt trong lỗ rỗng của đất chưa bão hòa. Nước đã khử khí (de-aired water) có thể truyền lực căng, và do đó một màng ngăn áp kế điện tiếp xúc với nước đã khử khí dưới lực căng sẽ có thể đo được áp lực âm. Khó khăn khi đo áp lực lỗ rỗng âm trong thực tế là đảm bảo nước tiếp xúc với màng ngăn vẫn ở trạng thái đã khử khí. Có thể làm điều này bằng một bộ lọc gồm có áp lực dẫn khí cao. Áp lực dẫn khí của một bộ lọc, còn gọi là áp lực sủi bọt (bubbling pressure), được định nghĩa là chênh lệch áp lực

tại đó xảy ra sự xuyên khí (blow-through). Do đó, một bộ lọc có giá trị dẫn khí cao (hoặc áp lực sủi bọt cao) sẽ cho phép một chênh lệch áp lực lớn trước khi xảy ra xuyên khí.

Bộ lọc dẫn khí cao được làm bằng gốm xốp có đường kính lỗ rỗng khoảng 1 micron, cho giá trị dẫn khí ít nhất 100 kPa và độ thấm với nước khoảng 3×10^{-6} cm/s. Điều này có nghĩa là bộ lọc dẫn khí cao về mặt lý thuyết có thể đo áp lực âm tới giá trị dẫn khí. Để so sánh, bộ lọc dẫn khí thấp dùng với áp kế dây rung tiêu chuẩn trong đất bão hòa là bộ lọc thô cho phép cả khí và nước đi qua dễ dàng. Bộ lọc dẫn khí thấp điển hình được làm bằng thép không gỉ thiêu kết và có đường kính lỗ rỗng 20–80 micron, cho giá trị dẫn khí từ 3 đến 30 kPa. Một bộ lọc có đường kính lỗ rỗng 50 micron có độ thấm với nước khoảng 3×10^{-2} cm/s (Dunncliff, 1993).

Các phương pháp đo áp lực lỗ rỗng âm gồm:

- **Áp kế dây rung có bộ lọc dẫn khí cao** được bão hòa tại nhà máy bằng nước đã khử khí và vận chuyển đến công trường trong một chai chứa đầy nước đã khử khí. Tại công trường, trước khi lắp đặt, khoang phía sau bộ lọc và màng ngăn nên được đổ đầy nước đã khử khí. Phương pháp này áp dụng cho áp kế sau đó được đưa trực tiếp vào vật liệu hạt mịn trong một khoang nhỏ có cùng hình dạng với áp kế. Một số áp kế dây rung cũng có thể có bộ lọc dẫn khí cao và do đó có thể được dùng theo cùng cách với cùng sự cẩn trọng trong quá trình bão hòa.
- **Dùng áp kế thủy lực hai ống** (twin-tube hydraulic piezometer) — một thiết kế áp kế có bộ lọc gốm dẫn khí cao, được dùng rộng rãi trong những năm 1950 và 1960 nhưng gần như không còn được dùng nữa vì nó đòi hỏi việc xả rửa định kỳ chất lỏng bằng nước đã khử khí (Dunncliff, 1993). Tuy nhiên, yêu cầu xả rửa định kỳ này lại thuận lợi cho việc đo áp lực lỗ rỗng âm, vì nó có thể khôi phục khả năng đọc áp lực âm nếu không khí hoặc khí ga đã dẫn thấm qua bộ lọc gốm.
- **Lắp áp kế dây rung trong hố khoan rót vữa hoàn toàn.** Mikkelsen và Green (2003) lập luận rằng vữa xi măng-bentonite mang lại lợi thế cho việc đo độ hút dính nước lỗ rỗng trong đất bão hòa một phần. Họ chỉ ra rằng "vữa gốc xi măng có giá trị dẫn khí lên tới khoảng 100 psi, một đặc tính cần thiết để đo áp lực lỗ rỗng âm. Khi đông cứng, vữa trở thành một vật liệu xốp bão hòa hoàn hảo — một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều so với việc bão hòa trước một bộ lọc gốm dẫn khí cao rồi triển khai nó xuống hố khoan. Do đó, một áp kế dây rung được rót vữa hoàn toàn trong vữa xi măng-bentonite có thể được kỳ vọng đo được áp lực nước lỗ rỗng âm hay độ hút dính." Cần lưu ý rằng một số người dùng đã báo cáo giai thoại về việc quan sát được giá trị đo áp lực lỗ rỗng âm với áp kế dây rung rót vữa hoàn toàn, nhưng chủ đề này chưa được xác nhận đầy đủ bằng nghiên cứu đã công bố.
- **Dùng áp kế dây rung có thể xả rửa (flushable)** được phát triển đặc biệt cho mục đích đo cả áp lực lỗ rỗng dương và âm, tích hợp một cơ cấu xả rửa để định kỳ xả chất lỏng phía sau bộ lọc và loại bỏ bọt khí có thể đã thấm qua bộ lọc gốm (Ridley, 2015). Áp kế này cũng cần được rót vữa trong hố khoan theo cùng cách như áp kế rót vữa hoàn toàn.

Một khuyến nghị chung về đo áp lực lỗ rỗng âm là các phương pháp mô tả ở trên có thể chỉ hoạt động đúng trong một thời gian ngắn cho đến khi khí thấm ra sau bộ lọc và làm sai lệch các phép đo. Dùng áp kế dây rung có thể xả rửa có thể đáng tin cậy hơn, vì được phát triển đặc biệt cho mục đích đó. Mọi phương pháp nên được dùng cẩn thận và với sự hiểu biết tốt về nguyên lý hoạt động của chúng. Nếu áp lực lỗ rỗng dương là mối quan tâm chính, áp kế nên có bộ lọc dẫn khí thấp và chỉ nhằm đo áp lực dương. Áp kế có bộ lọc dẫn khí cao nên là áp kế dự phòng, chỉ nhằm đo áp lực âm.

25.9 Đo độ nghiêng trong mái dốc, tường và kết cấu

Các phép đo độ nghiêng và góc nghiêng rất quan trọng trong nhiều ứng dụng địa kỹ thuật. Chúng được dùng để đánh giá chuyển vị ngang hoặc dọc của kết cấu, khối đất và đá thông qua lượng giác đơn giản từ các phép đo thay đổi góc. Cảm biến đo độ nghiêng đo góc quay so với phương trọng lực. Cảm biến đo độ nghiêng đơn giản nhất từng được dùng trong lịch sử là con lắc. Ngày nay, cảm biến đo độ nghiêng dựa trên linh kiện điện tử, nhưng vẫn đo góc so với phương trọng lực.

Độ nghiêng, theo nghĩa thay đổi góc, được đo bằng **cảm biến đo độ nghiêng** (tiltmeter), thường được lắp trên bề mặt tường hoặc trụ cầu trong các tình huống giả định khối cứng chuyển động với một điểm quay duy nhất. Nếu giả định đó đúng, thì một phép đo độ nghiêng duy nhất có thể đủ để đặc trưng hóa toàn bộ chuyển vị ngang của tường hoặc trụ, hoặc chuyển vị dọc nếu được lắp trên bề mặt nằm ngang như dầm cầu hoặc đường ray.

Trong các tình huống cần một loạt phép đo độ nghiêng để có được profile chuyển vị ngang đầy đủ, chẳng hạn trong mái dốc đất hoặc đá, các phép đo được gọi là **phép đo nghiêng (inclinometer)** và mục tiêu của chúng thường là thiết lập profile chuyển vị ngang từ đáy hố khoan lên mặt đất bằng một loạt phép đo độ nghiêng tại các khoảng đều đặn (ví dụ 0,5 m) thực hiện bằng một đầu dò đo nghiêng hoặc thiết bị tương tự.

Ban đầu, cảm biến độ nghiêng dùng trong tiltmeter và inclinometer dựa trên các nguyên lý cảm biến như chiết áp, servo-accelerometer và cảm biến điện phân. Những nguyên lý cảm biến này vẫn đôi khi còn được dùng, nhưng phần lớn tiltmeter và inclinometer hiện đại dựa trên gia tốc kế **MEMS** (Micro-Electromechanical Systems). Những cảm biến này được vi gia công trên tấm silicon bằng kỹ thuật vi chế tạo tương tự như dùng cho chất bán dẫn. Chúng có đặc tính đo lường xuất sắc và vì là trạng thái rắn nên bền vững với xung sóc và giảm nhạy với nhiệt độ. Chúng thường có độ lặp lại $\pm 0,002$ độ (ví dụ độ chụm 0,03 mm/m). Điều này tương ứng với độ chụm 0,015 mm trên chiều dài cơ sở 0,5 m của đầu dò đo nghiêng hoặc cảm biến ShapeArray, hoặc độ chụm 0,06 mm trên chiều dài cơ sở 2 m của **thiết bị đo nghiêng cố định (IPI)**. Gia tốc kế dùng để đo độ nghiêng và góc nghiêng cho đến gần đây chỉ có phiên bản một trục, nên cần hai cảm biến riêng biệt trong đầu dò đo nghiêng hai trục và tiltmeter. Hầu hết các nhà sản xuất đang chuyển sang dùng gia tốc kế ba trục cho phép linh hoạt thực hiện phép đo hai trục theo hai hướng ngang, hoặc đo độ lún khi khảo sát được thực hiện theo phương ngang.

Hầu hết tiltmeter và inclinometer hiện đại có đầu ra số, vì vi điều khiển có thể dễ dàng (và với chi phí thấp) được tích hợp trong mỗi cảm biến để thực hiện chuyển đổi tương tự sang số và lưu trữ các hệ số hiệu chuẩn. Điều này càng trở nên dễ dàng hơn nhờ cảm biến gia tốc kế MEMS có kích thước nhỏ, cho phép gắn trên cùng bo mạch điện tử với vi điều khiển. Đầu ra số này cho phép tạo các chuỗi cảm biến số ghép nối bus như thiết bị đo nghiêng cố định và ShapeArray được bàn dưới đây. Trong những trường hợp này, các cảm biến có địa chỉ số được gắn dọc theo một cáp tín hiệu duy nhất, thường dùng giao diện RS-485.

25.9.1 Cảm biến đo độ nghiêng (Tiltmeter)

Tiltmeter là cảm biến độ nghiêng được lắp vào một bề mặt bằng tấm gắn đứng hoặc nằm ngang. Tiltmeter có thể một trục hoặc hai trục, tức đo thay đổi góc theo một hướng hoặc hai hướng vuông góc, thường được gọi là hướng "A" và "B". Việc chọn tấm gắn đứng hay nằm ngang chỉ để thuận tiện lắp đặt. Trong cả hai trường hợp, thay đổi góc đo được là như nhau.

Tiltmeter thường tích hợp một cảm biến nhiệt độ. Vẽ thay đổi góc và nhiệt độ trên cùng một đồ thị có thể rất hữu ích cho việc giải đoán, vì thay đổi nhiệt theo ngày có thể gây giãn nở đáng kể bề mặt bê tông, thép hoặc đá nơi tiltmeter được lắp. Có thể tính đến hiệu ứng nhiệt bằng cách vẽ thay đổi góc so với nhiệt độ của

tiltmeter. Việc này được thực hiện trong giai đoạn đầu của chương trình quan trắc khi kết cấu chưa chịu các thay đổi bên ngoài làm nó chuyển động hoặc phản ứng, và thu được độ dốc của đường cong rồi dùng làm hệ số hiệu chỉnh nhiệt (đường cơ sở) cho các giá trị đọc thay đổi góc trong những phép đo tiếp theo. Tuy nhiên, hiệu ứng nhiệt lên kết cấu thường không tức thời và có thể trễ vài phút hoặc vài giờ do cần thời gian để thay đổi nhiệt truyền tới bên trong kết cấu. Để tính đến điều này, Schuyler và Gularte (2000) đề xuất một công thức mô hình hóa chuyển động kết cấu theo ngày bằng một hàm sóng hình sin bao gồm các tham số điều chỉnh biên độ, pha và tính đối xứng của dạng sóng, và họ đã áp dụng thành công cho một chương trình quan trắc độ võng dọc của mặt cầu, nơi cho phép tối đa 2,54 mm trong mỗi đợt rót vữa đầm chặt cho móng trụ cầu.

25.9.2 Thiết bị đo nghiêng (Inclinometer)

Phép đo bằng thiết bị đo nghiêng được dùng để thiết lập profile chuyển vị ngang bằng cảm biến đầu dò di chuyển (traversing probe) hoặc cảm biến cố định trong các ống tiếp cận gọi là **ống đo nghiêng**, thường được lắp thẳng đứng và rót vữa trong hố khoan dưới mặt đất (Machan và Bennett, 2008). Một cách khác, dù ít phổ biến hơn, ống đo nghiêng có thể được lắp nghiêng hoặc nằm ngang, và các phép đo thu được sẽ cho profile độ lún dọc theo chiều dài lắp đặt. Lắp đặt nằm ngang được bàn trong Mục 25.10.5.

Một hệ thống đo nghiêng điển hình gồm cảm biến đầu dò đo nghiêng, cáp tín hiệu và tang cuốn. Cảm biến đầu dò ngụ ý phương pháp đọc thủ công, theo đó người vận hành thả đầu dò xuống đáy ống đo nghiêng và nâng lên theo từng bước thường là 0,5 m (hoặc 2 ft cho đầu dò hệ inch) để đọc góc nghiêng tại mỗi cao độ. Đầu dò có các bánh xe cách nhau 0,5 m (hoặc 2 ft), sao cho toàn bộ ống đo nghiêng được bao phủ bởi các phép đo độ nghiêng liên tiếp, và đầu dò được nối với cáp tín hiệu. Cáp tín hiệu có gia cường bên trong để không giãn theo thời gian, và có chia vạch mỗi 0,5 m (hoặc 2 ft) để người vận hành biết độ sâu. Tại mỗi bước, đầu dò được để thời gian ổn định trước khi đọc và chuyển sang bước tiếp theo. Đầu trên mặt đất của cáp được cuốn lại trên một tang cuốn có thể tích hợp một radio Bluetooth truyền các phép đo tới một máy tính hiện trường (Field PC) hoặc thiết bị di động để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Điều này cho phép người vận hành so sánh profile chuyển vị của hố khoan với khảo sát đường cơ sở đã lưu trong thiết bị và nhận diện các sai số đo tiềm ẩn.

Hình 25-2 — Hệ thống đo nghiêng MEMS kỹ thuật số.



Ống đo nghiêng nói chung được làm bằng ABS có đặc tính cơ học tốt hơn PVC. Ống có hai bộ rãnh dọc cách nhau 90 độ, dùng làm đường trượt để thả và nâng đầu dò đo nghiêng trong khi thực hiện khảo sát. Trong hầu hết tình huống, bộ rãnh thứ hai sẽ không được dùng trong khảo sát. Ban đầu nó được dự định để khảo sát theo hướng vuông góc (gọi là hướng 'B') so với hướng chính cần quan tâm, nhưng đầu dò hiện đại nay đã hai trục nên không cần khảo sát thứ hai ở 90 độ nữa. Tuy nhiên, một khảo sát thứ hai luôn được thực hiện trong bộ rãnh chính bằng cách quay đầu dò 180 độ để lấy trung bình các giá trị đọc và loại bỏ độ lệch hệ thống có thể có trong đầu dò hoặc khác biệt nhỏ tại vị trí đo. Độ lệch như vậy có thể do dịch chuyển hiệu chuẩn theo thời gian, hư hỏng bánh xe, đọc vội và các nguyên nhân khác. Độ lớn của độ lệch có thể được người vận hành hình dung bằng cách kiểm tra sai số checksum tại mỗi cao độ. Các checksum này phải không đổi dọc theo toàn bộ profile. Đỉnh nhọn (spike) trong checksum có thể nghĩa là một trong hai giá trị đọc tại cao độ đó đã sai vì một lý do nào đó và phép đo tại độ sâu đó nên được lặp lại.

Hình 25-3 — Ống đo nghiêng.



Ống đo nghiêng thường có hai kích thước tiêu chuẩn: 70 mm OD/59 mm ID và 85 mm OD/73 mm ID. Nói chung, nên dùng ống kích thước lớn hơn khi dự kiến chuyển vị ngang lớn, vì điều này sẽ kéo dài tuổi thọ hữu ích của ống cho đến khi biến dạng quá mức cản trở đầu dò đi qua đối biến dạng.

Hầu hết việc lắp đặt trong đất sẽ liên quan đến khoan bằng khoan xoay có dung dịch với ống chống HWT, mũi khoan rỗng hoặc đặc, hoặc khoan sonic. Khoan trong đá phần lớn sẽ ở đường kính PQ khi dùng khoan kim cương, hoặc đường kính tương tự khi dùng mũi khoan tricone hoặc búa xuống lỗ. Cả HWT và PQ đều cho hố khoan đường kính 123 mm, đủ cho cả hai đường kính ống đo nghiêng. Trong một số trường hợp, có thể cân nhắc HQ (đường kính hố khoan 96 mm) cho ống đường kính nhỏ hơn.

Hố khoan nên được khoan càng thẳng đứng càng tốt. Độ thẳng đứng ± 1 độ là lý tưởng, còn ± 3 độ có thể chấp nhận được. Dù hệ thống đo nghiêng nói chung có thể hoạt động ở ± 30 độ, nhưng hố khoan thẳng đứng giúp giảm hiệu ứng trục chéo trong phép đo của đầu dò. Dung sai độ thẳng đứng nên được kiểm tra và bàn bạc với kỹ sư trên cơ sở từng dự án cụ thể.

Sau khi khoan hố, ống đo nghiêng được thả xuống đáy hố khoan, thường có một ống rút đường kính nhỏ (19 đến 25 mm) gắn vào bên hông để rút vữa. Các đoạn ống riêng lẻ nói chung dài 3,05 m (10 ft) và được liên kết bằng một cơ cấu khớp gắn đơn giản tại các khớp nối có gioăng chữ O để bịt kín đúng cách. Vì khớp nối thường là điểm yếu của một lắp đặt khi ống bị biến dạng cao do chuyển động cắt, nên dùng keo dung môi ABS để lắp đặt ở độ sâu lớn hơn 50 m nhằm tăng cường mối nối. Nên quấn băng dính vải (duct tape) quanh mỗi khớp nối ngay cả với lắp đặt nông để tăng độ ổn định và như một lớp bịt kín bổ sung.

Trước khi rút vữa ống, phải thiết lập một chiến lược để đảm bảo ống không có xu hướng nổi. Trong mọi trường hợp, nên đổ đầy nước vào ống, nhưng điều này không đủ để ngăn nổi vì tỷ trọng của vữa xi măng-bentonite điển hình nằm trong dải 1,3 so với 1 của nước. Các phương án thay thế để kiểm soát lực nổi gồm dùng neo ống ở đáy lắp đặt hoặc thả một vật nặng bên trong ống như xích hoặc cần khoan, đồng thời chú ý không làm hỏng nắp đáy. Không nên thêm tạm thời vật nặng lên đỉnh ống, vì sẽ khiến ống uốn cong (gợn sóng) dọc theo chiều dài và chất lượng phép đo nghiêng có thể bị ảnh hưởng.

Hỗn hợp vữa nói chung giống như một trong hai hỗn hợp vữa trình bày trong Bảng 25-1 cho áp kế rút vữa hoàn toàn, dành cho đất yếu hoặc đất trung bình đến cứng. Ngay cả với lắp đặt trong đá, hỗn hợp vữa sau cũng phù hợp. Đối với lắp đặt sâu, có thể cần rút vữa theo giai đoạn để tránh cho ống chịu áp lực hướng tâm quá mức do khối lượng cột vữa. Một giả định tốt cho chênh lệch áp lực hướng tâm tối đa cho phép giữa nước bên trong và vữa bên ngoài ống là trong dải 1,5 MPa cho ống đường kính nhỏ hơn và 1 MPa cho ống đường kính lớn. Rút vữa theo giai đoạn cũng có thể là phương án neo phần đáy ống để chống lực nổi.

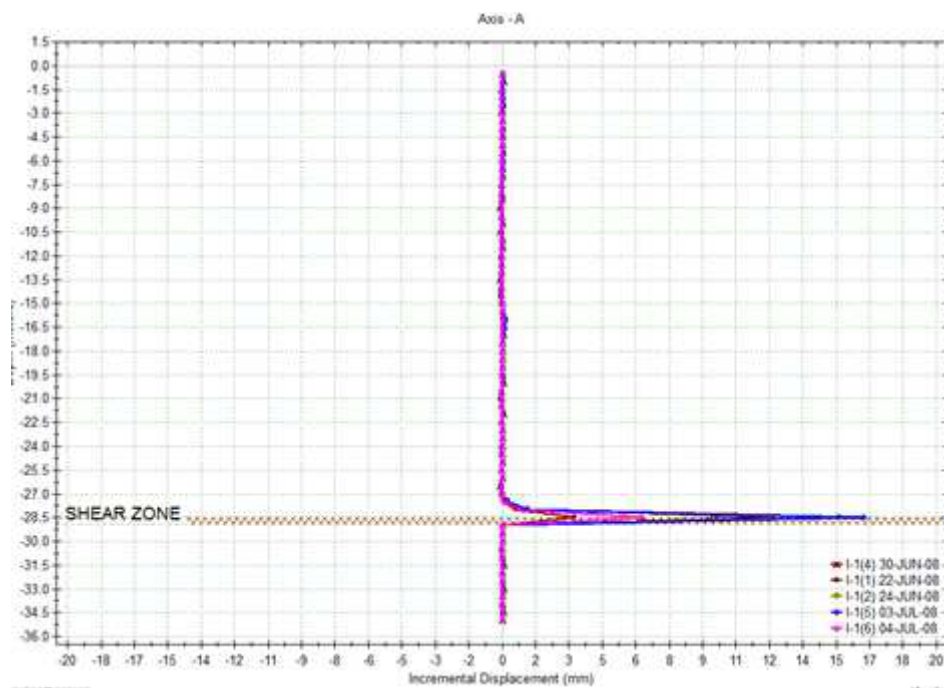
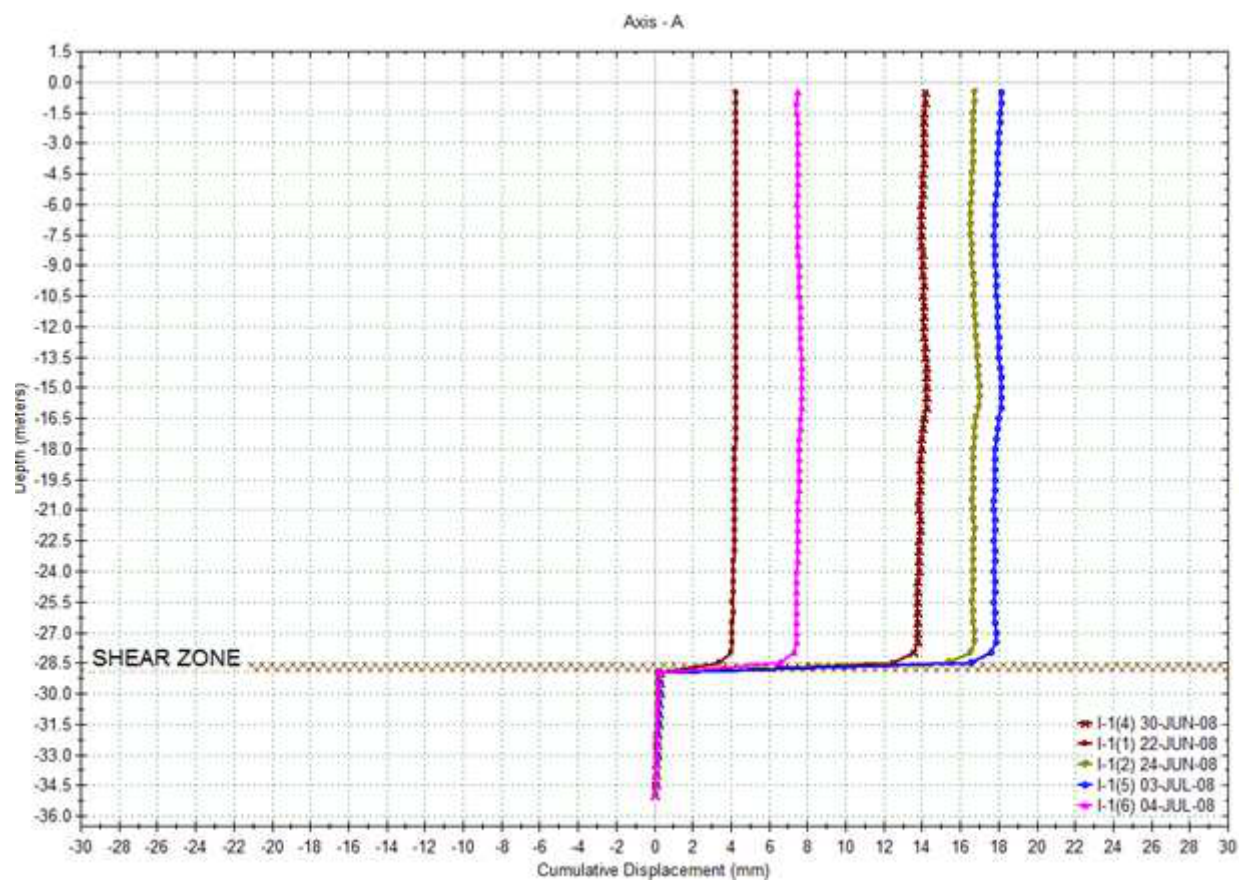
Thực hành tốt là tiến hành một khảo sát đường cơ sở cho thiết bị đo nghiêng sau khi vừa đã đông cứng đủ, thường sau 24 giờ. Đông cứng hoàn toàn chắc chắn lâu hơn 24 giờ, tuy nhiên vị trí ống trong hố khoan lẽ ra đã ổn định sau 24 giờ cho mọi mục đích thực tế. Có thể xác nhận vừa đông cứng đúng cách bằng cách đặt một mẫu vừa trong hộp nhựa và làm lạnh để mô phỏng nhiệt độ đất mát hơn, rồi kiểm tra sau 24 giờ để xác nhận vừa đã đủ cứng.

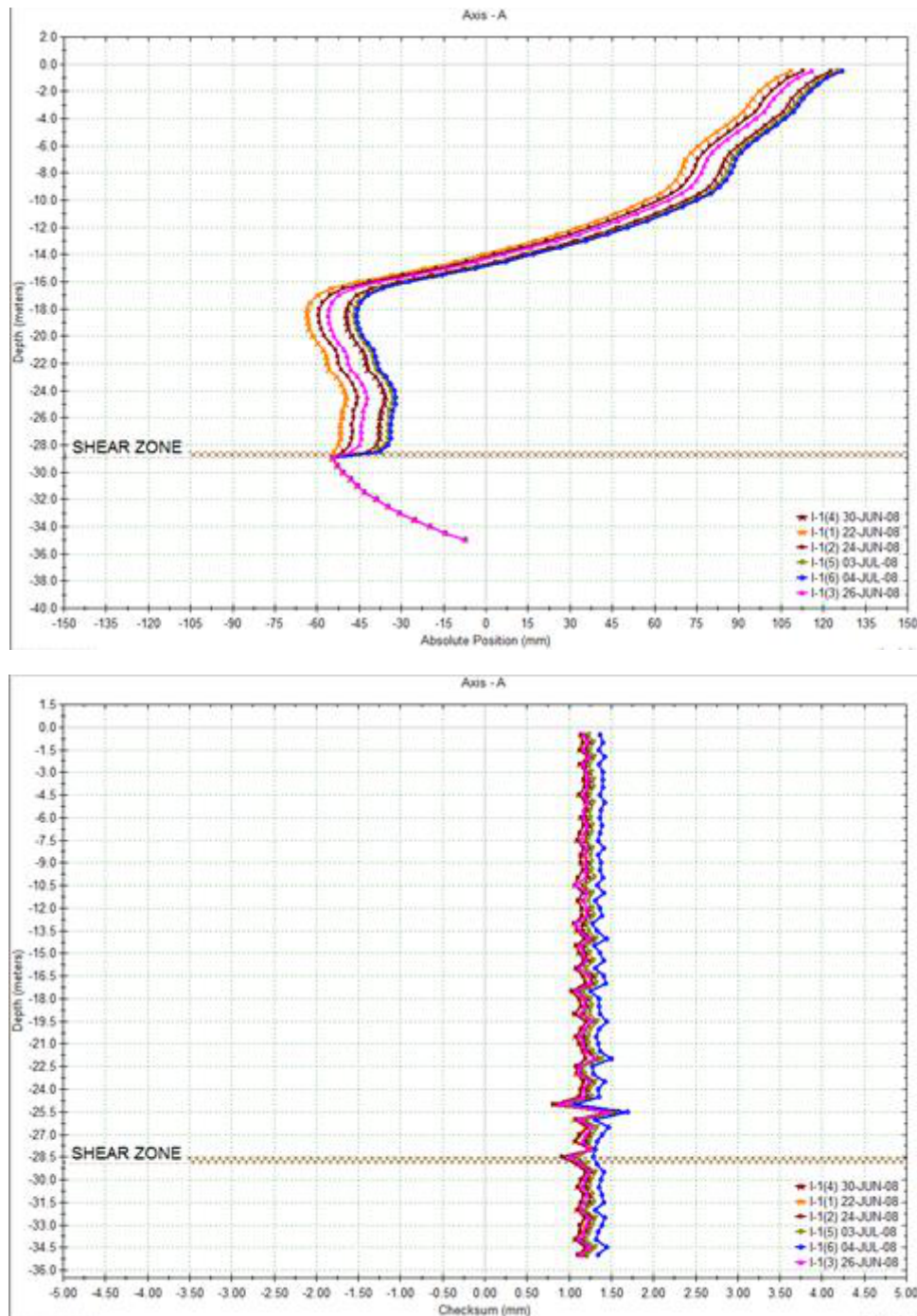
Vì tầm quan trọng của khảo sát đường cơ sở — mà mọi khảo sát sau đó sẽ được so sánh với nó — thực hành tốt là thực hiện một khảo sát đường cơ sở thứ hai ngay sau 24 giờ nữa để xác nhận tính hợp lệ của khảo sát thứ nhất. Nếu khảo sát thứ hai không khớp với khảo sát thứ nhất, nên thực hiện khảo sát thứ ba. Sẽ không phải thực hành tốt nếu lấy trung bình hai khảo sát; nên ưu tiên nhận diện một khảo sát đúng (có thể lặp lại) làm đường cơ sở. Nếu có thể, nên dùng cùng đầu dò và cáp đo nghiêng trong các khảo sát tiếp theo để tăng độ chính xác của hệ thống, đặc biệt nếu những linh kiện đó đã cũ vì có thể đã có hư hỏng thiết bị (độ lệch) như hư bánh xe đầu dò, hiệu chuẩn, giãn cáp và những thứ khác. Việc chăm sóc và bảo dưỡng/lưu trữ đúng cách hệ thống đo nghiêng là cực kỳ quan trọng để đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại của khảo sát đo nghiêng. Khi tuân thủ mọi quy trình và thực hiện khảo sát đủ cẩn thận, độ chính xác hệ thống của một khảo sát nên nằm trong 2 mm trên 25 m chiều dài ống — đây là thông số kỹ thuật điển hình của nhà sản xuất cho hệ thống đo nghiêng.

Hình 25-4 minh họa các đồ thị profile đo nghiêng điển hình thường được tạo bằng phần mềm đo nghiêng chuyên dụng do nhà sản xuất cung cấp:

- **Profile chuyển vị tích lũy**, tức hiệu giữa profile hiện tại và profile đường cơ sở, được hiển thị tại nhiều thời điểm khác nhau trên toàn bộ chiều dài khảo sát đo nghiêng. Điều này cho phép xem diễn tiến của chuyển vị ngang theo hai hướng vuông góc gọi là A (song song với hướng chuyển động dự kiến) và B (vuông góc với hướng chuyển động dự kiến). Độ sâu xảy ra chuyển vị cắt (~ -35 m) và độ lớn chuyển vị (18 mm) hiển thị trên profile. Đáng lưu ý rằng các chuyển vị nhỏ đôi khi quan sát được trên profile đo nghiêng ở vài mét trên cùng gần mặt đất, nhưng chúng thường ít quan trọng (đối với độ sâu chuyển động đang được quan trắc) vì chúng thường là kết quả của xáo trộn bề mặt và/hoặc hiệu ứng môi trường như sương giá.
- **Profile chuyển vị gia tăng** hiển thị hiệu giữa profile hiện tại và profile đường cơ sở tại mỗi bước độ sâu mà thay đổi góc nghiêng đã được đo — thường 0,5 mét — hữu ích để nhận diện độ sâu chuyển động.
- **Profile tuyệt đối** hiển thị hình dạng thực của ống đo nghiêng, hữu ích để xác nhận rằng tiêu chí độ thẳng đứng khuyến nghị ± 1 độ đã được đáp ứng và ống không có vùng gợn sóng quá mức — điều sẽ cho thấy ống đã bị giữ từ miệng để bù lực nổi hướng lên, thay vì được giữ từ đáy.
- **Profile checksum** hữu ích để xác nhận rằng chúng đủ nhỏ và không đổi trên toàn bộ chiều dài profile, tốt nhất là trong dải ± 2 mm tại mỗi độ sâu dọc theo profile, không có giá trị đỉnh nhọn nằm ngoài dải đó. Một giá trị duy nhất nằm ngoài dải sẽ có nghĩa là một trong hai phép đo tại một độ sâu nhất định là sai, và tùy theo độ lớn của giá trị đỉnh nhọn đó, điều này có thể đủ để tạo ra một chuyển vị biểu kiến hoàn toàn không tồn tại ngoài hiện trường. Trong trường hợp đó, phép đo tại độ sâu đó nên được lặp lại.

Hình 25-4 — Các profile đo nghiêng điển hình (Chuyển vị tích lũy (trên, trái), Chuyển vị gia tăng (trên, phải), Profile tuyệt đối (dưới, trái), Checksum (dưới, phải)).



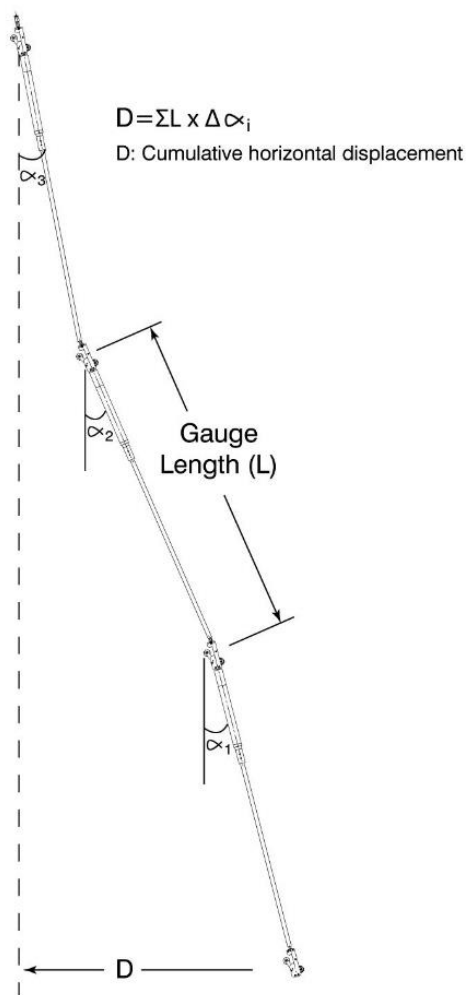


25.9.3 Thiết bị đo nghiêng cố định (IPI) và ShapeArray

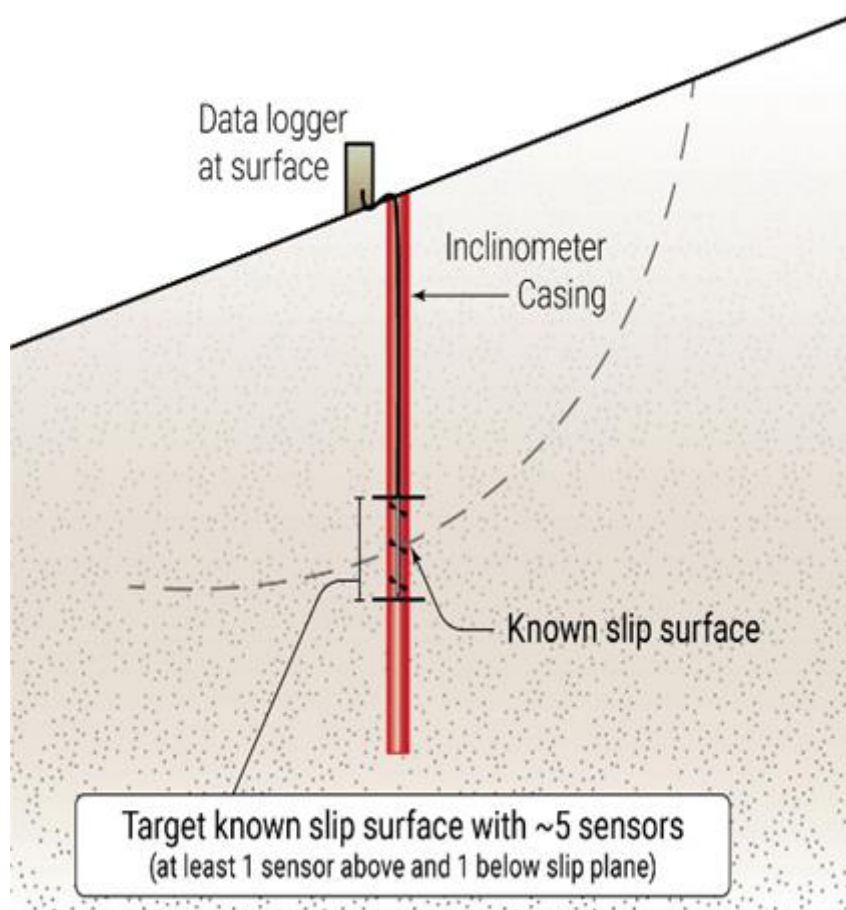
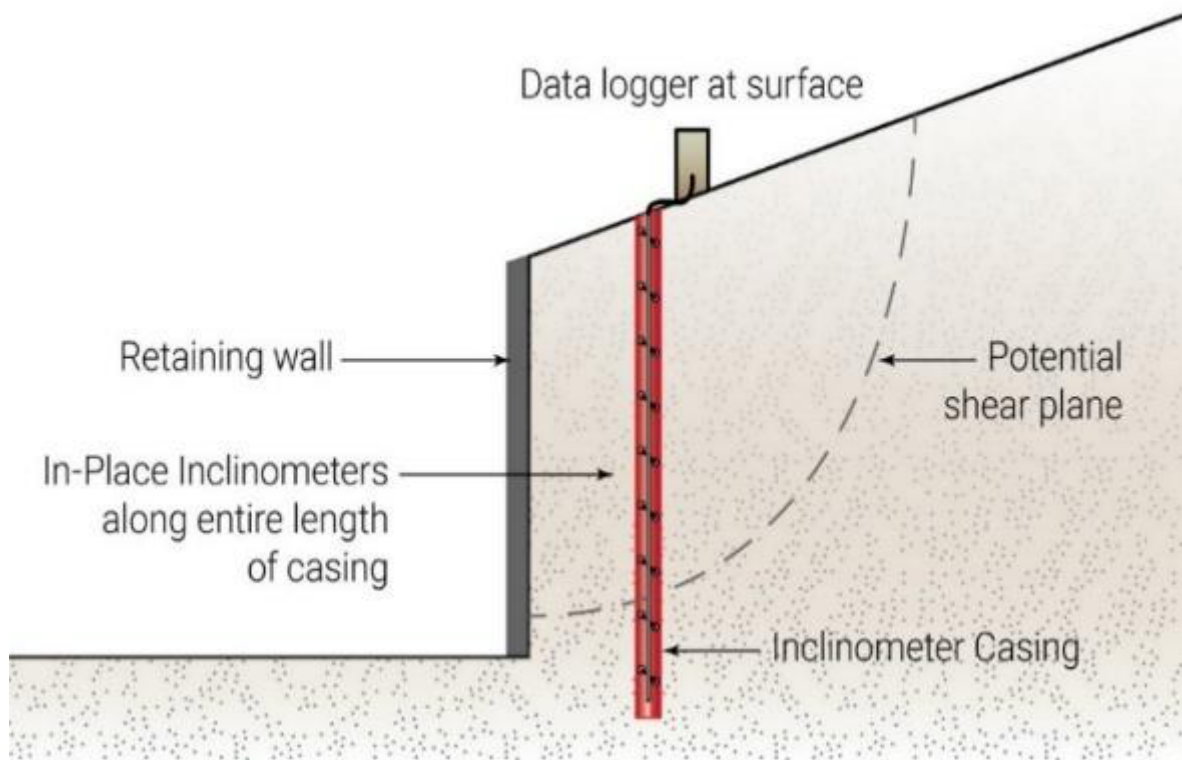
Trong các tình huống muốn tự động hóa phép đo nghiêng, có thể dùng **thiết bị đo nghiêng cố định (In-Place Inclinometers — IPI)**. Chúng gồm một chuỗi cảm biến đo nghiêng được liên kết với nhau, thả vào ống đo nghiêng và để cố định lâu dài. Chiều dài cảm biến (ví dụ khoảng cách giữa các bánh xe) có thể được điều chỉnh bằng các thanh nối dài có chiều dài điển hình 0,5; 1; 2 hoặc 3 m. Khoảng cách ngắn hơn như 0,5 hoặc 1 m có thể cần thiết nếu chuyển vị dự kiến lớn, và đặc biệt nếu chuyển vị dự kiến xảy ra trong một đới cụ thể. Khoảng cách dài hơn 2 và 3 m phù hợp khi chuyển vị dự kiến tương đối nhỏ hoặc khi chuyển vị được dự kiến xảy ra dần dần trên một chiều dài đáng kể của ống đo nghiêng. Mục tiêu của việc chọn chiều dài phù hợp là đảm bảo thanh nối dài cảm biến không tiếp xúc thành ống bên trong — điều sẽ ảnh hưởng đến giá trị đọc. Biến dạng ống quá mức kết hợp với cảm biến quá dài thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi cảm biến như đôi khi được thực hiện vào cuối dự án quan trắc.

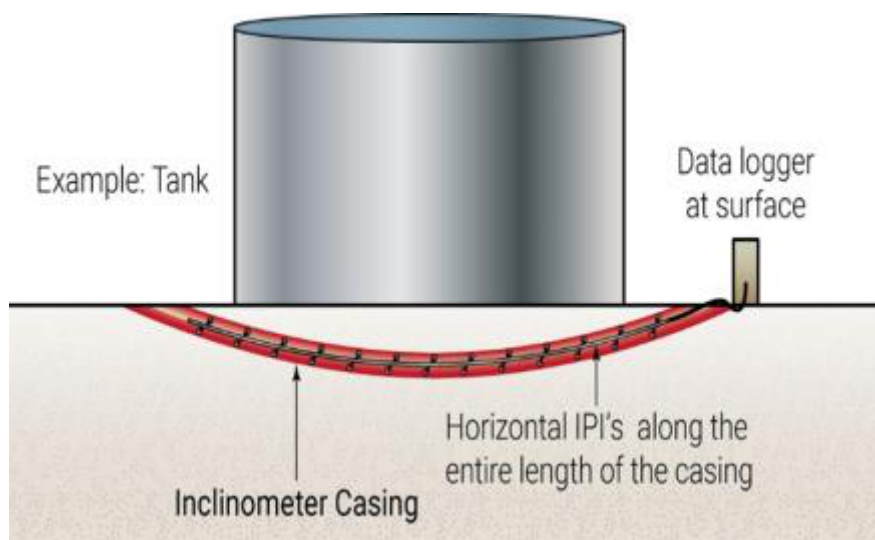
Hình 25-6 minh họa các cấu hình khác nhau để lắp đặt IPI. Từ trái sang phải, chúng có thể được lắp thẳng đứng dọc theo toàn bộ chiều dài ống để tự động quan trắc toàn bộ profile chuyển vị ngang của hố khoan — trong trường hợp đó chiều dài cảm biến được chọn nói chung là từ 1 đến 3 m — hoặc một chuỗi cảm biến ngắn hơn, thường 0,5 m, có thể được thả xuống một độ sâu cụ thể nơi đới chuyển động chính đã được nhận diện từ các khảo sát thủ công trước đó, hoặc chúng có thể được lắp nằm ngang để đo độ lún dọc.

Hình 25-5 — Cảm biến thiết bị đo nghiêng cố định.



Hình 25-6 — Các cấu hình khác nhau để lắp đặt thiết bị đo nghiêng cố định.





Một biến thể của IPI là **ShapeArray**, gồm một số đoạn thép gắn cảm biến đường kính 18 mm, nói chung dài 0,5 m, mỗi đoạn tích hợp một gia tốc kế ba trục. Chúng được nhà sản xuất lắp ráp trước và vận chuyển đến công trường trên các tang cuộn. Các cụm được tháo cuộn từ tang trực tiếp vào hố khoan. ShapeArray có thể được lắp thẳng đứng và nằm ngang hoặc theo một cung thẳng đứng để đo độ hội tụ trong hầm hoặc các ứng dụng tương tự. ShapeArray có thể được lắp trong một ống dẫn đường kính nhỏ (27 mm), một ống PVC đường kính lớn hơn, hoặc trong ống đo nghiêng hiện có với cả ID 59 mm và ID 73 mm. Khi lắp trong ống PVC đường kính lớn hoặc ống đo nghiêng, các đoạn ShapeArray được nén trước sao cho chúng xếp zic-zac và các khớp mềm giữa các đoạn tiếp xúc thành ống mỗi 500 mm. Một khớp nối ống đặc biệt giữ ShapeArray được nén trước. Có thể tích hợp các đoạn câm (silent segments) trong chuỗi cảm biến hoạt động để tập trung quan trắc vào các đới cần quan tâm, và các đoạn nối dài sợi thủy tinh lắp gần miệng ống có thể đáp ứng các thay đổi phút chót về độ sâu hố khoan. Kiểu zic-zac cho phép phần mềm ShapeArray tính được trọng tâm (centroid) của ống (tại thời điểm lắp đặt) và mọi sai lệch khỏi trọng tâm đó khi xảy ra chuyển động.

Về nguyên tắc, cả thiết bị đo nghiêng cố định và ShapeArray đều đo cùng profile chuyển vị ngang trong đất. Tuy nhiên, một số tình huống nhất định có thể khiến loại này hay loại kia được ưu tiên hơn như liệt kê dưới đây. **Hình 25-7 và 25-8** cho thấy các lắp đặt so sánh giữa một ShapeArray và một thiết bị đo nghiêng cố định.

Hình 25-7 — Lắp đặt ShapeArray trong ống đo nghiêng thẳng đứng.



Hình 25-8 — Lắp đặt thiết bị đo nghiêng cố định trong ống đo nghiêng.



25.9.3.1 Cân nhắc khi chọn Thiết bị đo nghiêng cố định (IPD)

- Tổng chuyển vị dự kiến tối đa trên toàn bộ profile: khoảng 300 mm (tối đa 50–75 mm cho các đới cắt riêng biệt);
- Chủ yếu được dùng khi mục tiêu là xác nhận rằng chuyển vị bằng không hoặc hạn chế;
- Có thể kinh tế hơn khi chiều dài cảm biến là 2 hoặc 3 m;
- Cho phép dễ dàng nhả vào một đới cụ thể trong hố khoan bằng cách treo một chuỗi cảm biến trên một cáp thép; và
- Mô-đun hóa hơn, cho phép kết hợp và phối chiều dài cảm biến — có thể điều chỉnh tại công trường.

25.9.3.2 Cân nhắc khi chọn ShapeArray

- Tổng chuyển vị dự kiến tối đa trên toàn bộ profile: lên tới 1000 mm và hơn nữa;
- Phù hợp cho cả chuyển vị nhỏ và lớn;
- Phù hợp cho cả hai tình huống: xác nhận không có chuyển vị hoặc quan trắc chuyển vị rất lớn;
- Độ chính xác hệ thống tương đương hoặc tốt hơn thiết bị đo nghiêng cố định;
- Lắp đặt dễ dàng và nhanh hơn, đặc biệt với các ShapeArray dài;
- Không cần kết nối cảm biến tại hiện trường; chuỗi lắp ráp trước với chiều dài tùy chỉnh tại nhà máy; và
- Có thể dùng để kéo dài tuổi thọ của ống đo nghiêng không còn đọc được bằng đầu dò đo nghiêng thông thường.

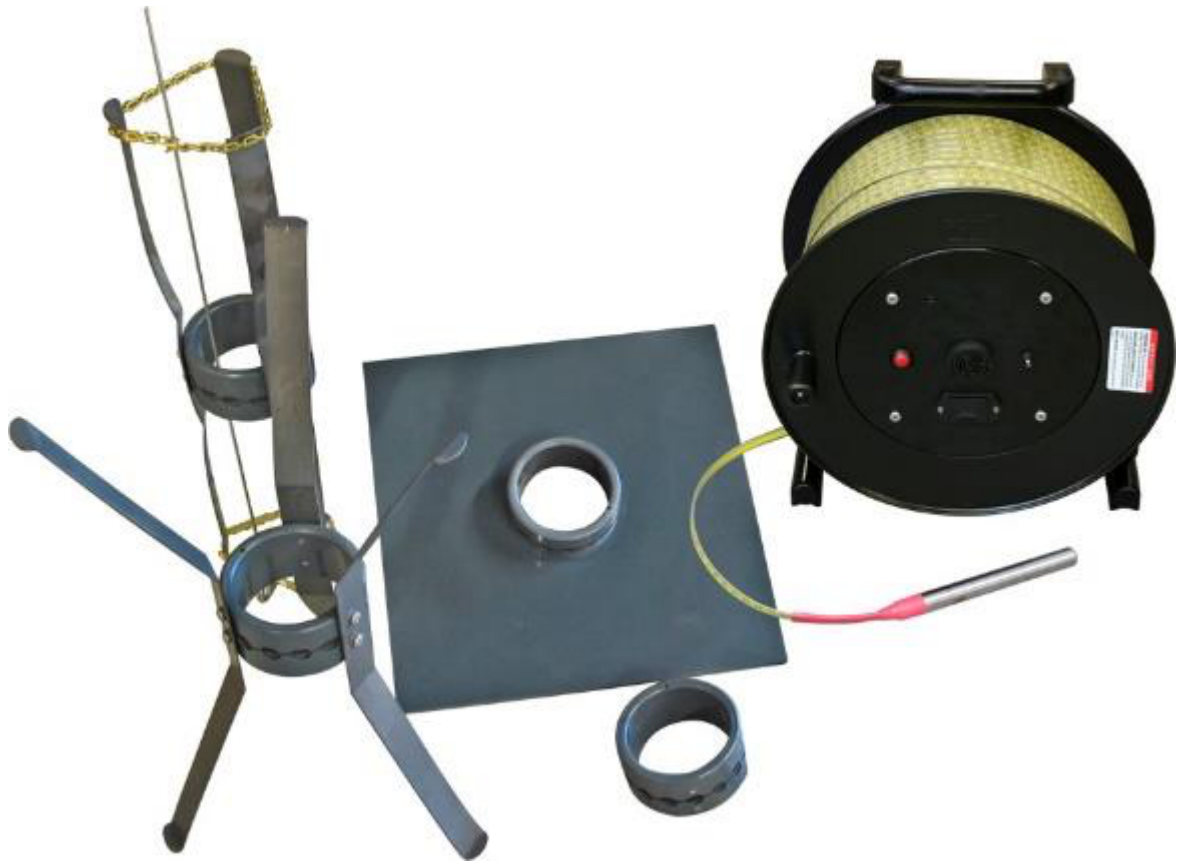
25.10 Đo độ lún, độ trôi và lún lệch

Ngoài việc dùng các phép đo trắc địa được bàn trong Mục 25.17, độ lún và độ trôi của nền thường được đo bằng một trong năm phương pháp mô tả dưới đây. Như một cách phân biệt đại khái, các phép đo trắc địa thường được ưu tiên để đo chuyển vị của tòa nhà và các kết cấu thép và bê tông khác, trong khi các phương pháp dùng thiết bị quan trắc địa kỹ thuật được ưu tiên cho phép đo trong đất và đá. Tuy nhiên, có những tình huống cả hai phương pháp trắc địa và thiết bị quan trắc địa kỹ thuật bổ sung cho nhau trong các dự án xây dựng.

25.10.1 Thiết bị đo biến dạng sâu dạng đầu dò (Probe Extensometer)

Phương pháp này liên quan đến một ống tiếp cận được lắp trong hố khoan với các móc tham chiếu đặt cách quãng. Độ sâu tới các móc này được đo bằng một đầu dò thả xuống hố khoan. Ống tiếp cận có thể là một ống PVC đường kính nhỏ (thường đường kính 25 mm) hoặc có thể là một ống đo nghiêng có công dụng kép vừa để đo chuyển vị ngang bằng đầu dò đo nghiêng vừa để đo chuyển vị dọc bằng thiết bị đo biến dạng sâu dạng đầu dò. Các móc tham chiếu nói chung là các vòng từ tính (magnet rings) với một đầu dò công tắc lưỡi gà gắn ở đầu một thước dây chia vạch, đóng mạch khi được nâng trong ống và cắt qua từ trường (**Hình 25-9**).

Hình 25-9 — Thiết bị đo biến dạng sâu dạng đầu dò, bàn đo lún từ tính và neo nhện.



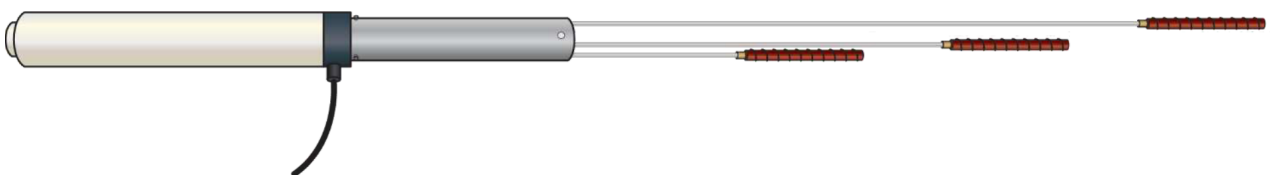
Nếu dự kiến nén lớn hoặc trời, ống tiếp cận cần các khớp nối lồng (telescopic) đặt cách quãng. Các vòng từ tính có thể được gắn trên những khớp nối đó hoặc có thể là các móc nhện (spider targets) hoặc móc bản (plate targets) riêng. Móc nhện được dùng khi ống được lắp trong hố khoan, còn móc bản được dùng trong nền đất khi chúng được nâng lên.

25.10.2 Thiết bị đo biến dạng sâu nhiều điểm trong hố khoan

Một **thiết bị đo biến dạng sâu nhiều điểm trong hố khoan**, thường gọi là **MPBX (Hình 25-10)**, gồm các thanh thép cứng bọc vỏ PVC (thường đường kính 6,35 mm) hoặc thanh sợi thủy tinh dẻo (thường đường kính 4,75 mm) được kết thúc bằng một neo ở đáy hố khoan. Neo có thể là các thanh thép ngắn (rebar) để neo bằng rót vữa, hoặc neo thủy lực Borros — các ngành thép được triển khai bằng áp lực thủy lực — hoặc các neo chuyên dụng khác.

Chuyển vị lún hoặc trời được đo ở mặt đất trên một neo miệng ống, đóng vai trò bản tham chiếu nếu chuyển vị được đo bằng một thước đo chiều sâu (depth gage). Cách khác, một đầu điện với các bộ chuyển đổi chuyển vị dây rung hoặc potentiometric có thể được gắn trên bản tham chiếu. Thiết kế của đầu điện nói chung cho phép điều chỉnh lại dải của các bộ chuyển đổi chuyển vị khi chúng gần đạt cực đại.

Hình 25-10 — Thiết bị đo biến dạng sâu nhiều điểm trong hố khoan (MPBX) với đầu điện.

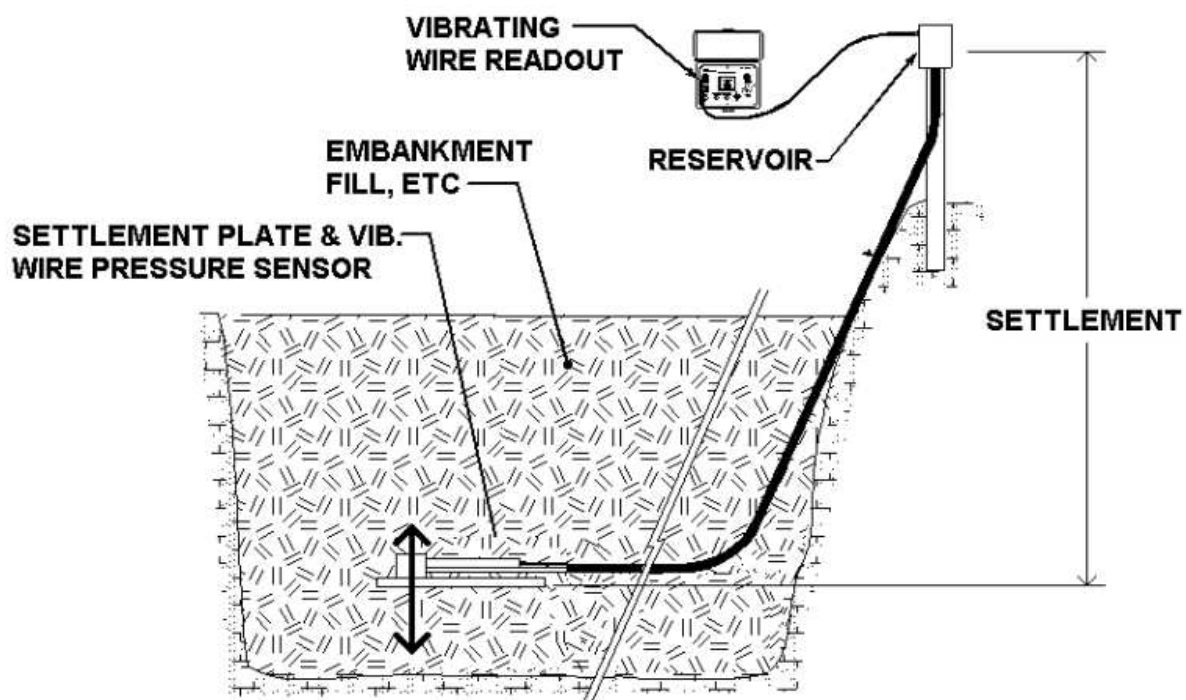


Khi dự kiến lún đáng kể, nên dùng một vỏ PVC lồng (telescopic) bọc quanh các thanh thép hoặc sợi thủy tinh và vữa nên tương thích với độ cứng của nền. Nên dùng các hỗn hợp vữa tương tự những hỗn hợp mô tả trong Bảng 25-1 cho áp kế rót vữa hoàn toàn.

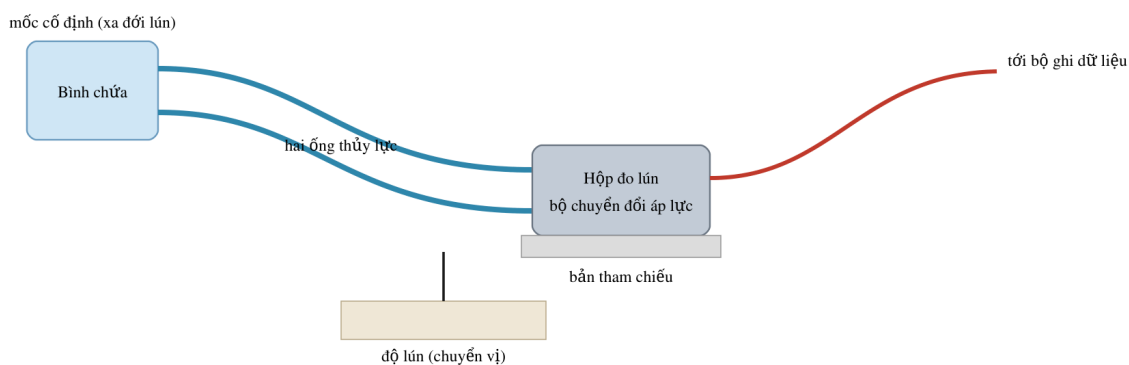
25.10.3 Hộp đo lún thủy lực (Liquid Settlement Cells)

Hộp đo lún thủy lực hoạt động theo nguyên lý áp lực thủy lực tác dụng giữa một bình chứa chất lỏng lắp trên một điểm cố định cách xa đối lún và một hộp đo lún gồm một bộ chuyển đổi áp lực điện dải thấp (dây rung hoặc piezoresistive) gắn trên một bản tham chiếu nhỏ và được nối bằng hai ống thủy lực tới bình chứa. Khi xảy ra chuyển vị, cột nước thủy lực tác dụng lên bộ chuyển đổi áp lực thay đổi tỷ lệ thuận với chuyển động lún hoặc trồi như minh họa trên **Hình 25-11**. Chất lỏng thủy lực thường là hỗn hợp 50:50 giữa nước đã khử khí và glycol. Bộ chuyển đổi áp lực dải thấp nhất dùng trong thực tế là 70 kPa, tương ứng cột chất lỏng khoảng 7 m. Dựa trên độ chính xác điển hình $\pm 0,1\%$ F.S. và độ chụm $\pm 0,025\%$ F.S. cho một bộ chuyển đổi áp lực dây rung, hệ thống sẽ có độ chính xác khoảng ± 7 mm và độ chụm khoảng 1,75 mm. Xét các con số độ chính xác và độ chụm này, hộp đo lún thủy lực nói chung chỉ được dùng khi dự kiến lún đáng kể.

Hình 25-11 — Sơ đồ hệ thống hộp đo lún thủy lực dây rung.



Sơ đồ 25-11 — Sơ đồ nguyên lý hệ thống hộp đo lún thủy lực dây rung.



Vì khoảng cách giữa các hộp đo lún và bình chứa có thể dài, đôi khi vượt quá 100 mét và thậm chí tới vài trăm mét, các ống thủy lực nên được lắp trong một rãnh hào sao cho chúng không bị nén hoặc gấp khúc. Thực hành tốt là dùng một ống bảo vệ PVC hoặc polyethylene gân quanh các ống, và các ống nên được lắp nằm ngang hoặc dốc nhẹ lên phía bình chứa để tránh giữ lại bọt khí — điều sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của giá trị đọc.

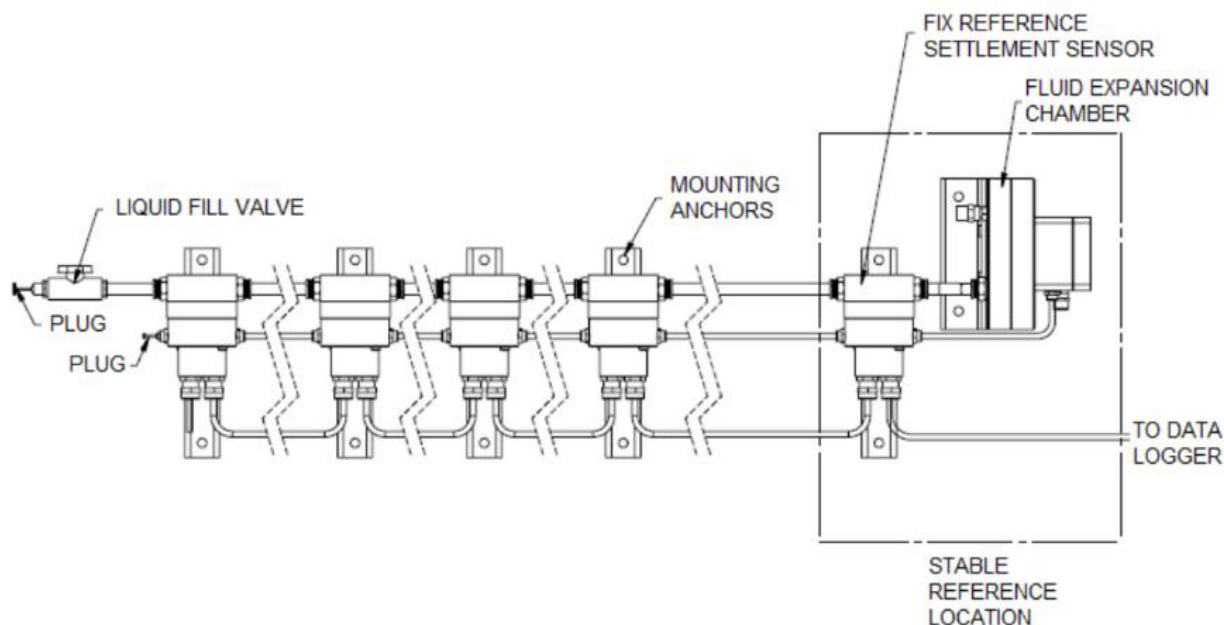
Kinh nghiệm cho thấy bọt khí phát triển dần trong các ống và phải được xả định kỳ, có thể mỗi năm hoặc vài năm một lần, hoặc khi giá trị đọc bắt đầu trở nên không ổn định. Việc xả chất lỏng nước-glycol phải được thực hiện bằng nước-glycol đã khử khí mới và một bơm chân không. Đây có thể là một thao tác cồng kềnh, dù có sẵn các bộ khử khí và xả rửa di động để thực hiện thao tác này tại hiện trường dễ dàng hơn.

Tùy theo thiết kế bình chứa, thay đổi áp suất khí quyển sẽ ảnh hưởng đến giá trị đọc của bộ chuyển đổi áp lực. Vì lý do này, giá trị đọc nên được hiệu chỉnh theo thay đổi áp suất khí quyển bằng một khí áp kế. Một phương pháp hiệu chỉnh khác là dùng một hộp đo lún tham chiếu lắp trên nền ổn định và nối với cùng bình chứa như các hộp hoạt động. Khi đó, hiệu chỉnh được áp dụng bằng cách trừ đi giá trị đọc của hộp tham chiếu. Phương pháp hiệu chỉnh này có thêm ưu điểm là tính đến sự thay đổi tỷ trọng theo nhiệt độ của chất lỏng thủy lực — yếu tố cũng ảnh hưởng đến giá trị đọc.

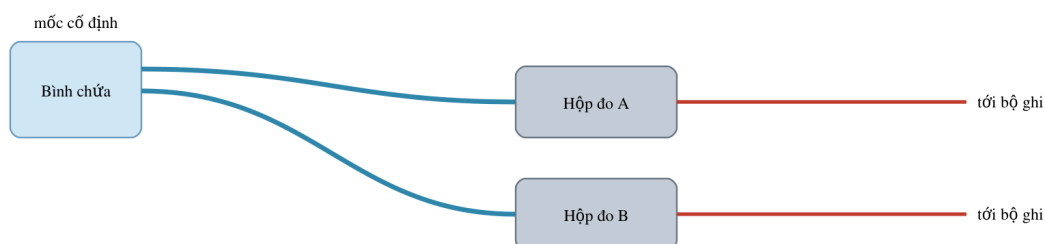
25.10.4 Hộp đo lún thủy lực vi sai

Hộp đo lún thủy lực vi sai, như minh họa trên **Hình 25-12**, hoạt động theo nguyên lý áp lực thủy lực tương tự hộp đo lún thủy lực, chỉ khác là thiết kế tích hợp một cảm biến áp lực vi sai. Áp lực chất lỏng thủy lực tác dụng lên cả hai mặt của bộ chuyển đổi áp lực, do đó cho phép dùng một bộ chuyển đổi áp lực dải thấp hơn — thường nhỏ hơn 10 kPa — sao cho tổng dải đo có thể là 1 m và hệ thống khi đó sẽ có độ chính xác khoảng ± 1 mm và độ chụm khoảng 0,25 mm (giả định cùng độ chính xác và độ chụm toàn thang như nêu trong Mục 25.10.3) cho bộ chuyển đổi áp lực. Xét độ chính xác và độ chụm này, hộp đo lún thủy lực vi sai nói chung được dùng nếu dự kiến lún lệch nhỏ, ví dụ khi lắp dọc theo một bức tường của tòa nhà, trong bãi đỗ xe ngầm, dọc theo tường hầm hoặc dầm cầu.

Hình 25-12 — Sơ đồ hệ thống hộp đo lún thủy lực vi sai.



Sơ đồ 25-12 — Sơ đồ nguyên lý hộp đo lún thủy lực vi sai.



25.10.5 Thiết bị đo nghiêng nằm ngang

Ống đo nghiêng có thể được lắp nằm ngang để đo profile lún dưới nền đắp đất (ví dụ nền đường cao tốc), ở đáy hồ đào, hoặc bên dưới kết cấu hay bồn chứa. Một ứng dụng phổ biến là đo độ lún móng cho các bồn chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn khi chúng chịu thí nghiệm thử kín thủy tĩnh (hydrostatic proof test) trước khi đưa vào vận hành.

Ống có thể được lắp trong một rãnh hào trước khi thi công hoặc trong một hố khoan nằm ngang được khoan bằng khoan định hướng. Ống cũng có thể được lắp với một bán kính cong để cho phép lắp đặt bên dưới một đường cao tốc hiện hữu (chẳng hạn). Các khảo sát được thực hiện bằng cách kéo đầu dò trong ống và lấy một phép đo mỗi 50 cm. Sau khi hoàn thành lượt đầu, đầu dò được kéo ngược lại trong ống bằng một cáp thép gắn vào đầu kia của nó, đảo chiều và cho đi qua ống lần nữa. Đầu dò được đảo đầu-cuối, chứ không quay quanh trục 180° như trong khảo sát đo nghiêng thẳng đứng. Các giá trị đọc thu được biểu diễn chuyển vị dọc được xác định bằng tích của khoảng đo (0,5 m) và $\sin(a)$, trong đó "a" là thay đổi góc giữa đường chân trời và trục dọc của đầu dò.

25.11 Đo độ mở của khe nứt

Độ mở khe nứt được đo bằng **cảm biến đo khe nứt (crackmeter)** — các bộ chuyển đổi chuyển vị gắn trên các neo lắp trên bề mặt bê tông, đá hoặc đất hoặc bên trong những vật liệu đó. Khi được lắp trong bê tông, đá hoặc đất, chúng thường được lắp trong hố khoan, và khi đó crackmeter được gọi là thiết bị đo biến dạng sâu trong hố khoan như mô tả trong Mục 25.10.2.

25.11.1 Cảm biến đo khe nứt và Cảm biến đo khe nối

Crackmeter thường có dải đo từ 25 mm đến 200 mm, đủ cho hầu hết ứng dụng đo độ mở khe nứt. Các neo thường là thanh thép ngắn đường kính 6 hoặc 9 mm, dài 10 đến 15 cm, được rót vữa trong các lỗ đường kính nhỏ. Nên rót vữa neo cách ít nhất vài centimet về mỗi phía của khe nứt cần đo. Các bộ chuyển đổi chuyển vị thường thuộc loại dây rung hoặc potentiometric (**Hình 25-13**).

Hình 25-13 — Cảm biến đo khe nứt dây rung.



Crackmeter cũng có thể được dùng để đo độ mở của khe nối thi công trong bê tông, ví dụ giữa các đoạn mặt cầu bê tông hoặc khe nối thi công trong tấm hoặc khối bê tông. Nếu được lắp trên bề mặt, chúng nói chung vẫn được gọi là crackmeter, còn khi là các mô hình đặc biệt để nhúng vào bê tông thì được gọi là **jointmeter**.

25.11.2 Thiết bị đo biến dạng sâu trong đất (Soil Extensometer)

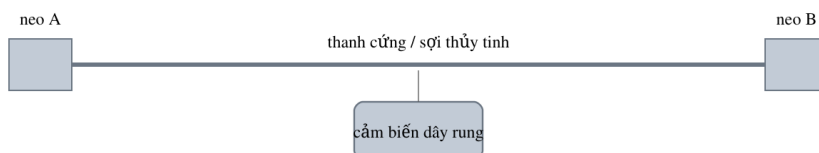
Thiết bị đo biến dạng sâu trong đất (**Hình 25-14**) được nhúng vào đất. Thiết kế của chúng tương tự crackmeter nhưng với khoảng cách giữa hai đầu dài hơn, thường 1 đến 3 m, dù cũng có thể xét tới 6 m. Chúng cũng có thể được lắp nối tiếp để bao phủ một chiều dài đo dài hơn, ví dụ một đới khe nứt kéo trên mái dốc. Mỗi thiết bị đo biến dạng sâu trong đất riêng lẻ có dải đo từ 50 đến 300 mm, thuộc loại dây rung hoặc potentiometric. Chúng có hai đĩa neo đường kính lớn ở cả hai đầu, để thiết bị có thể đo cả giãn và co trong đất. Tại thời điểm lắp đặt, thiết bị có thể được đặt ở giữa dải đo của nó hoặc được đặt để chủ yếu đo giãn hoặc co, tùy theo tính chất dự kiến của chuyển động.

Thiết bị đo biến dạng sâu trong đất thường được lắp nằm ngang và ở độ sâu nông trong các rãnh hào đất, trừ khi chúng có thể được lắp trong quá trình thi công nền đắp khi nền được nâng lên. Nếu cần lắp thẳng đứng, nhiều khả năng sẽ chọn thiết bị đo biến dạng sâu trong hố khoan.

Hình 25-14 — Thiết bị đo biến dạng sâu trong đất dây rung.



Sơ đồ 25-14 — Sơ đồ nguyên lý thiết bị đo biến dạng sâu trong đất kiểu hai neo.



25.12 Đo biến dạng và tải trọng trong bê tông, thép và neo

Biến dạng trong bê tông, dầm thép, thanh thép và neo thanh hoặc neo cáp được đo bằng **cảm biến đo biến dạng**. Tải trọng trên neo đất và neo đá và trên cọc trong thí nghiệm gia tải được đo bằng **cảm biến đo tải trọng**.

25.12.1 Cảm biến đo biến dạng

Cảm biến đo biến dạng là một cảm biến gắn được trên bề mặt hoặc nhúng được, đo biến dạng, biểu diễn bằng vi biến dạng (micro-deformation), tức tỷ số $\Delta L/L$, với L là chiều dài cơ sở của cảm biến. Biến dạng do đó là đại lượng không thứ nguyên, là một tỷ số biểu diễn thay đổi chiều dài trên một chiều dài nhất định. Từ "micro" trong vi biến dạng nghĩa là biến dạng được biểu diễn bằng một số nhân với 10^{-6} . Ví dụ, 1 vi biến dạng nghĩa là 0,000001. Biến dạng có thể chuyển thành ứng suất bằng định luật Hooke, giả định tải trọng nằm trong vùng đàn hồi. Ngoài giới hạn chảy (hoặc cấp) quy định, nên dùng quan hệ ứng suất/biến dạng của vật liệu đang được quan trắc.

Cảm biến đo biến dạng có thể thuộc loại điện trở (resistive) dán liền vào thép hoặc bê tông và được đọc trong một mạch điện gọi là **cầu Wheatstone**. Cảm biến đo biến dạng điện trở được dùng rộng rãi trong ứng dụng trong nhà ngắn hạn và một số dài hạn với dây dẫn ngắn. Tuy nhiên, cảm biến đo biến dạng điện trở dán liền đòi hỏi kỹ năng đáng kể để lắp đặt và chống thấm, và có thể không phù hợp cho ứng dụng ngoài trời. Cảm biến đo biến dạng dây rung nói chung được ưu tiên hơn loại điện trở khi cần dùng ngoài trời và độ tin cậy dài hạn. Chúng gồm một dây rung gắn giữa các neo đầu. Các neo đầu có thể hàn hồ quang hoặc hàn điểm khi gắn trên thép, hoặc rót vữa nếu gắn trên bê tông.

Dải đo của cảm biến đo biến dạng dây rung thường là 3000 vi biến dạng và độ lặp lại vào cỡ 1 vi biến dạng hoặc tốt hơn. Một số mô hình (đặc biệt loại nhúng được) được đặt cố định tại nhà máy ở giữa dải, trong khi một số mô hình được đặt tại thời điểm lắp đặt. Tùy theo biến dạng dự kiến chủ yếu là nén hay kéo, người dùng sẽ đặt cảm biến cho phù hợp.

Khi cần quan trắc biến dạng trong bê tông, có thể dùng cảm biến đo biến dạng dây rung nhúng được như minh họa trên **Hình 25-15**. Nó tương tự mô hình gắn trên bề mặt, nhưng các neo đầu được thay bằng hai vành mặt bích tròn. Loại cảm biến đo biến dạng này có thể được nhúng trực tiếp vào bê tông, ví dụ bằng cách buộc lỏng hai đầu cảm biến vào thanh thép bằng dây thép để đảm bảo chúng định hướng theo đúng hướng đo.

Hình 25-15 — Cảm biến đo biến dạng nhúng dây rung.



25.12.2 Cảm biến đo tải trọng

Cảm biến đo tải trọng là một trụ thép, dạng vành khuyên hoặc đặc, được gắn thiết bị đo biến dạng bên trong, nói chung thuộc loại dây rung hoặc điện trở. Cảm biến đo tải trọng dạng vành khuyên như minh họa trên **Hình 25-16** được dùng để đo tải trọng trên neo đất và neo đá, còn cảm biến đo tải trọng dạng đặc được dùng để đo tải trọng trên cọc trong thí nghiệm gia tải cọc tĩnh. Các bản ép tải trên và dưới dầm là thiết yếu đối với cảm biến đo tải trọng rộng để đảm bảo phân bố tải trọng đều trong thân cảm biến và giảm thiểu sai số do lệch tâm. Sellers (1994) khuyến nghị các bản ép nên được mài nhẵn, phẳng và song song, và có chiều dày tối thiểu như liệt kê trong bảng dưới đây để giảm thiểu uốn và vênh của bản ép dưới tải trọng đáng kể tập trung trên chu vi hình trụ của cảm biến.

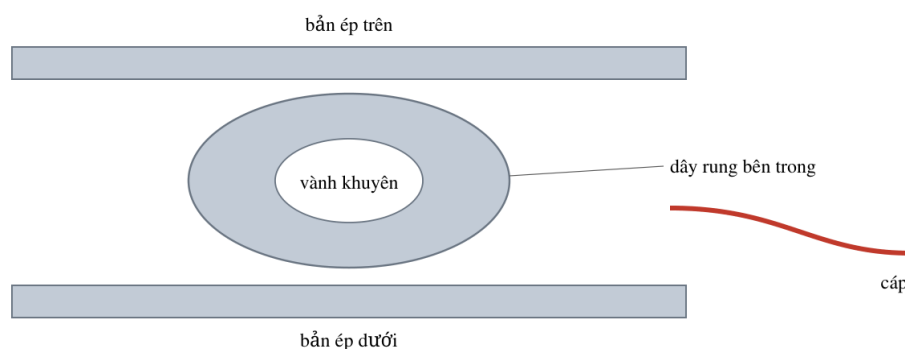
Bảng 25-2 — Quan hệ giữa khả năng chịu tải của cảm biến đo tải trọng và chiều dày tối thiểu của bản ép tải trên và dưới.

Khả năng chịu tải của cảm biến (kN)	Chiều dày tối thiểu của bản ép trên và dưới (mm)
750	40
2000	65
3500	75

Hình 25-16 — Cảm biến đo tải trọng dây rung dạng vành khuyên với bản ép tải trên và dưới.



Sơ đồ 25-16 — Sơ đồ nguyên lý cảm biến đo tải trọng dạng vành khuyên kẹp giữa hai bản ép.



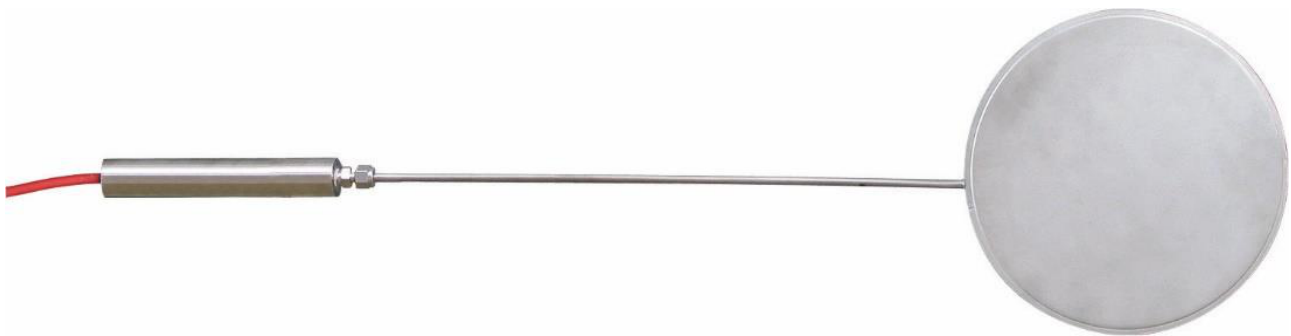
Sellers (1994) bàn về sự không khớp thường quan sát được giữa tải trọng đo bằng kích thủy lực đã hiệu chuẩn dùng để căng trước neo đất và cảm biến đo tải trọng dạng vành khuyên lắp giữa kích và bản đầu neo. Ông kết luận rằng nếu đường kính piston của kích nhỏ hơn đường kính cảm biến đo tải trọng, cảm biến sẽ có xu hướng ghi cao hơn; còn kích có đường kính lớn hơn cảm biến sẽ khiến cảm biến ghi thấp hơn. Hiệu ứng lớn hơn nếu bản ép giữa kích và cảm biến mỏng hơn, qua đó xác nhận chiều dày bản ép tối thiểu liệt kê ở trên. Ông chỉ ra một cân nhắc bổ sung là tổn thất ma sát bên trong kích thủy lực có thể khiến chỉ thị tải trọng của kích bị ghi thấp tới 15 %.

25.13 Đo áp lực đất

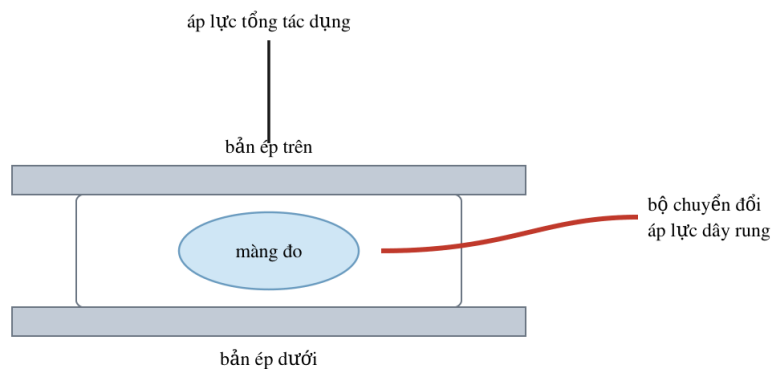
25.13.1 Hộp đo áp lực tổng

Hộp đo áp lực tổng (**Hình 25-17**) đo áp lực đất trong đất hoặc áp lực tiếp xúc giữa một kết cấu đất và một kết cấu (ví dụ móng cầu). Nó gồm một tấm đệm thủy lực, nối chung đường kính 20 đến 30 cm, và một bộ chuyển đổi áp lực — dây rung hoặc piezoresistive — được nối với tấm đệm bằng một ống đường kính nhỏ.

Hình 25-17 — Hộp đo áp lực tổng với bộ chuyển đổi áp lực dây rung.



Sơ đồ 25-17 — Sơ đồ nguyên lý hộp đo áp lực tổng với màng đo và bộ chuyển đổi dây rung.



Tấm đệm áp lực được làm bằng hai tấm thép tròn hàn ở chu vi. Khe mỏng giữa hai tấm thép được đổ đầy chất lỏng thủy lực đã khử khí, sao cho thay đổi áp lực đất tác dụng vuông góc với tấm đệm sẽ được truyền thủy lực tới cảm biến áp lực. Để đo chính xác áp lực tác dụng trong đất, hộp đo áp lực và vật liệu lấp quanh nó phải có độ cứng tương tự như đất bao quanh. Nó không nên là một thể cứng (rigid inclusion) trong đất — vì khi đó sẽ đánh giá cao áp lực — và cũng không nên là một thể mềm, vì khi đó sẽ đánh giá thấp áp lực. Vì lý do này, việc lắp đặt hộp đo áp lực phải được thực hiện bằng cách chuẩn bị một nền phù hợp dưới hộp, và lấp đất phía trên rồi đầm chặt đất đến độ chặt tương tự như đất xung quanh.

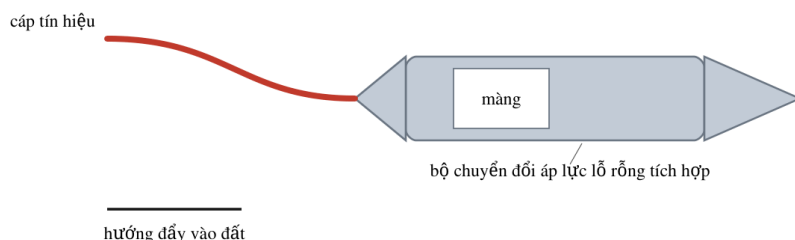
25.13.2 Hộp đo áp lực đẩy (Push-In)

Hộp đo áp lực đẩy (**Hình 25-18**), còn gọi là hộp xẻng (spade cell), có thể được đẩy vào đất bằng một giàn khoan. Tedd, P. và cộng sự (1990); Richards, D.J., Clark, J., Powrie, W. và Heymann, G. (2007); và Richards, D.J., Powrie, W., Roscoe, H. và Clark, J. (2007) bàn về ứng dụng, lắp đặt và dữ liệu cho các hộp đo này. Hộp đo áp lực đẩy đo ứng suất hiện trường nằm ngang trong đất và thay đổi áp lực tổng do các biện pháp cải tạo đất như cột đá, cố kết chân không hoặc gia tải trước. Hộp đo áp lực cũng tích hợp một bộ chuyển đổi áp lực lỗ rỗng để xác định ứng suất hữu hiệu.

Hình 25-18 — Hộp đo áp lực đẩy.



Sơ đồ 25-18 — Sơ đồ nguyên lý hộp đo áp lực đẩy (hộp xèng) với cáp tín hiệu.



25.14 Đo nhiệt độ

Cáp nhiệt độ được dùng để quan trắc nhiệt độ dọc theo các profile nằm ngang hoặc thẳng đứng. Loại cảm biến thường là điện trở nhiệt NTC (Negative Temperature Coefficient) hoặc một loại cảm biến nhiệt độ khác như RTD (Resistance Temperature Detector) hoặc cặp nhiệt điện (thermocouple), được nối và hàn kín ở đầu một cáp đơn hoặc tại nhiều vị trí dọc theo chiều dài một cáp nhiều lõi. Trong trường hợp sau, cáp nhiệt độ được gọi là **chuỗi điện trở nhiệt (thermistor string)**. Chuỗi điện trở nhiệt bị giới hạn ở một số điểm đo cố định dọc theo cáp nhiều lõi, thường tối đa 24 điểm. Những năm gần đây, cáp nhiệt độ số cũng đã ra đời, trong đó mỗi nút hàn kín có một điện trở nhiệt và một vi điều khiển, cho phép lắp ráp được số lượng điểm đo nhiệt độ ghép bus nhiều hơn nhiều dọc theo một cáp 3 hoặc 4 lõi. Cáp nhiệt độ số có thể có hơn 100 điểm đo và dài tới 1 km.

Cặp nhiệt điện cũng có thể được dùng để đo nhiệt độ, đặc biệt khi cần đo ngắn hạn như nhiệt độ đông cứng của bê tông. Đối với ứng dụng dài hạn, điện trở nhiệt hoặc cáp số nói chung được ưu tiên vì dễ đọc hơn bằng bộ đọc di động hoặc bộ ghi dữ liệu.

Đo nhiệt độ thường được yêu cầu cho các dự án xây dựng trong vùng đất lạnh vĩnh cửu (permafrost) (Hoeve và Zhang, 2019), trong các vùng trải qua đóng băng/tan băng theo mùa hoặc nơi dùng đông lạnh nhân tạo để ổn định nền đất hoặc ngăn nước ngầm. Ví dụ, khi dùng móng nhà được làm lạnh, việc quan trắc nhiệt độ dài hạn và ở độ sâu trở nên quan trọng để xác nhận đất lạnh vĩnh cửu không tan băng do truyền nhiệt từ tòa nhà hoặc do phơi nhiễm nhiệt độ bề mặt trong mùa ấm — điều có thể dẫn đến lún lệch. Nền đường cao tốc xây trên đất lạnh vĩnh cửu có thể bị sạt do tan băng, khiến mặt đường nứt hoặc biến dạng và cần sửa chữa định kỳ (McGroarty và Billing, 2019). Quan trắc nhiệt độ thường được dùng để quan trắc hiệu năng của các giải pháp giảm thiểu như ống nhiệt (thermosyphons) dùng trong thiết kế các đoạn đường cao tốc mới hoặc xây lại.

Đông lạnh nền nhân tạo đang trở nên phổ biến hơn như một biện pháp chống đỡ nền cho hố đào, giếng đứng và đường hầm (Khwaja và cộng sự, 2019). Nó cũng có thể được dùng để ngăn chứa nước ngầm bị nhiễm bẩn hoặc ngược lại, giữ nước ngầm ra khỏi khu vực hố đào. Cảm biến nhiệt độ được dùng để quan trắc sự phát triển của các bóng đông (freeze bulbs) trong nền trước khi bắt đầu hố đào. Quan trắc nhiệt độ cũng có thể được dùng cho một số ứng dụng khác như quan trắc thấm trong đập đất và hiệu năng/vận hành của các hệ thống địa nhiệt.

25.15 Hệ thống thu thập dữ liệu tự động và truyền dữ liệu từ xa

Hầu hết thiết bị đo có thể được đọc bằng bộ đọc thủ công di động chuyên cho nguyên lý đo của thiết bị (ví dụ dây rung, MEMS, potentiometric). Tuy nhiên, đọc thủ công rất tốn thời gian và có thể tốn kém khi xét thời gian nhân sự để thực hiện các phép đọc. Một ưu điểm của đọc thủ công là nó cho phép kiểm tra quan sát hiện trường. Dù vậy, cùng với sự sẵn có ngày càng tăng của các phương pháp tự động để đọc thiết bị, ghi dữ liệu tự động đã trở thành phương pháp đọc thiết bị phổ biến hơn.

Trong bối cảnh quan trắc địa kỹ thuật, **Hệ thống Thu thập Dữ liệu Tự động (ADAS)** có thể được mô tả là các thiết bị điện tử triển khai hiện trường thu thập và lưu trữ các giá trị đo từ nhiều cảm biến được nối với chúng bằng cáp tín hiệu hoặc bằng radio (Choquet và Taylor, 2014). Một ưu điểm của ADAS là các giá trị đọc được lấy, lưu trữ và — như một tùy chọn — tự động truyền tới một máy tính từ xa mà không cần bất kỳ sự can thiệp của con người, tức tránh việc đọc thủ công truyền thống bằng bộ đọc di động do một người tại hiện trường thực hiện. Các tính năng cần thiết cho ADAS dùng trong quan trắc địa kỹ thuật gồm:

- **Quản lý tín hiệu** cho nhiều loại cảm biến địa kỹ thuật — ví dụ dây rung, cảm biến MEMS có đầu ra số, bộ truyền 4–20 mA, đầu ra tương tự (thường 0–5 hoặc 0–10 V), cảm biến đầu ra số (ví dụ RS-485, SDI-12);
- Thường **chạy bằng pin**, với pin alkaline hoặc lithium loại công nghiệp, hoặc pin axit-chì sạc lại được với tấm pin mặt trời;
- **Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu** trong thiết bị hiện trường;
- Thường **truyền thông thông lượng thấp** — ví dụ radio, modem di động hoặc vệ tinh — để truyền các giá trị đo theo lịch trình đều đặn tới một văn phòng giám sát cục bộ hoặc từ xa;
- Có thể có **khả năng cảnh báo/điều khiển cục bộ**; và
- Một dải liên tục từ các bộ ghi dữ liệu độc lập 1 kênh đến mạng lưới bộ ghi dữ liệu phân tán 1000+ kênh.

Về sự khác biệt giữa bộ ghi dữ liệu (datalogger) và ADAS, bộ ghi dữ liệu là một thiết bị đơn tích hợp tất cả hoặc phần lớn các tính năng trên. ADAS chỉ một bộ ghi dữ liệu phức tạp có ít nhất tất cả các tính năng trên và có thể nhiều hơn, như khả năng được triển khai như một mạng lưới gồm nhiều đơn vị, quản lý các điều kiện cảnh báo đơn giản hoặc phức tạp, và có thể điều khiển các thiết bị bên ngoài như đèn nháy hoặc còi trong trường hợp có điều kiện cảnh báo. ADAS cũng có thể có khả năng gửi SMS hoặc kích hoạt một van hoặc phản hồi tương tự với một điều kiện cảnh báo hoặc ngưỡng.

Với những tiến bộ công nghệ, thị trường hiện nay cho các chương trình quan trắc địa kỹ thuật đang cho thấy các bộ ghi dữ liệu nhỏ tích hợp những tính năng ban đầu chỉ có trong mạng ADAS. Điều này đang làm thị trường tiến hóa khi công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn và nhu cầu quan trắc tăng lên.

25.15.1 Bộ ghi dữ liệu nhỏ

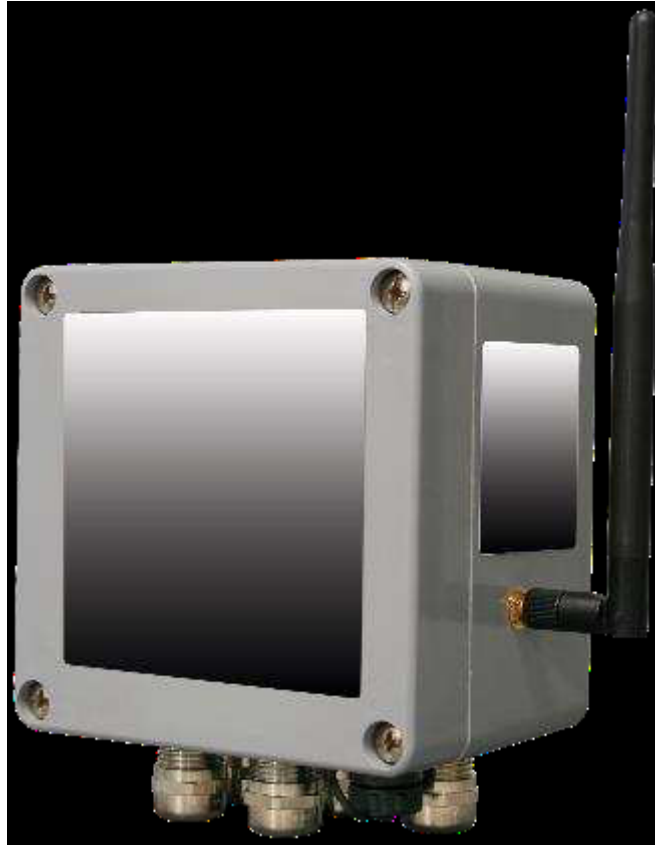
Bộ ghi dữ liệu nhỏ thường là các đơn vị độc lập, chi phí thấp, chạy pin, được đóng gói trong một vỏ nhỏ và có thể đọc một cảm biến duy nhất (bộ ghi một kênh) hoặc một vài cảm biến, thường 5 hoặc 10 (**Hình 25-19** và **25-20**). Nhờ dùng bộ xử lý công suất thấp và tốc độ lấy mẫu thấp mà chúng thường được dùng, chúng có thể được cấp nguồn bằng pin cỡ "D" hoặc tương tự 3,6 V, mà vẫn có thời gian tự vận hành ít nhất một năm. Dải nhiệt độ hoạt động của bộ ghi nhỏ có thể từ –40 °C đến +80 °C, tùy theo tần suất đọc và truyền dữ liệu và việc phơi nhiễm lâu với nhiệt độ rất lạnh. Những phát triển gần đây cho phép tích hợp một chip radio

không cần giấy phép công suất thấp để các bộ ghi dữ liệu nhỏ có thể được tích hợp vào mạng ADAS mà vẫn được cấp nguồn bằng cùng loại pin nhỏ hoặc tấm pin mặt trời. Những radio này có thể truyền dễ dàng qua vài km ở vùng trống trải, và khoảng một km trong môi trường đô thị.

Hình 25-19 — Bộ ghi dữ liệu một kênh.



Hình 25-20 — Bộ ghi dữ liệu số lượng nhỏ (5–10 kênh).



25.15.2 Mạng ADAS tích hợp

Các dự án địa kỹ thuật lớn có thể yêu cầu quan trắc tự động tới hàng trăm thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, việc tuyến tất cả cáp thiết bị về một vị trí duy nhất trở nên không kinh tế và hầu hết thời gian là bất khả thi về mặt kỹ thuật. Do đó, thiết kế ADAS cho một dự án lớn thường yêu cầu tối ưu hóa số lượng và vị trí của các hệ thống thu thập dữ liệu, và phương thức kết nối giữa các đơn vị với một trạm quan trắc trung tâm.

Về cơ bản có hai phương án cho tình huống này. Phương án thứ nhất là có vài hệ thống thu thập dữ liệu tại các vị trí chiến lược và tuyến cáp thiết bị về các hệ thống đó, sau đó các hệ thống này sẽ tích hợp các bộ ghép kênh (multiplexer) để kết nối nhiều cảm biến. Các hệ thống riêng lẻ sau đó sẽ được liên kết với nhau bằng radio hoặc mỗi hệ thống có một modem di động. Tuy nhiên, phương án này có một vài nhược điểm:

- Số lượng cáp thiết bị cần thiết có thể rất lớn và có thể trở nên rất tốn kém, cộng thêm chi phí đào hào và/hoặc ống dẫn để bảo vệ cáp.
- Các tuyến cáp thiết bị chạy dài trên mặt đất ngang là một rủi ro gây hư hại cho thiết bị và bộ ghi dữ liệu, vì các xung điện áp cao do sét đánh có xu hướng lan truyền gần mặt đất. Để tránh những tình huống này, một khuyến nghị chung là giữ tuyến cáp tới các cảm biến càng ngắn càng tốt, tăng số lượng hệ thống thu thập dữ liệu trong mạng lưới, và nếu có thể, dùng truyền thông radio để rút ngắn chiều dài cáp.
- Cáp dài cũng thêm điện trở cho các phép đọc, trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến giá trị đọc của các thiết bị nhạy.
- Tuyến cáp dài thường đòi hỏi nối cáp, và nếu không được thực hiện đúng cách, có thể thêm một nguồn sai số nếu mối nối hỏng.

Phương án thứ hai tận dụng chính xác hơn truyền thông radio bằng cách khai thác các bộ ghi dữ liệu nhỏ có radio nêu trong Mục 25.15.1 và lắp những bộ ghi đó gần các thiết bị, tại miệng hố khoan hoặc gần các điểm tập trung trên một vài thiết bị với chiều dài cáp ngắn. Mạng thu thập dữ liệu khi đó trở thành mạng **hub-to-node** (trung tâm tới nút), trong đó hub là một hệ thống thu thập dữ liệu truyền thông bằng radio tới các bộ ghi dữ liệu nhỏ triển khai tại hiện trường.

Có hai loại mạng hub-to-node. Loại thứ nhất là mạng cấu hình **hình sao** (star), trong đó tất cả bộ ghi dữ liệu nhỏ truyền thông với hệ thống thu thập dữ liệu trung tâm; loại thứ hai là mạng **lưới** (mesh), trong đó tất cả bộ ghi dữ liệu nhỏ cũng có thể đóng vai trò chuyển tiếp radio để truyền các giá trị đo của chúng tới một đơn vị truy cập mạng thường được gọi là **gateway**. Với cả hai phương án, truyền thông với văn phòng trung tâm đều từ hệ thống thu thập dữ liệu trung tâm hoặc gateway. Cả hai phương án đều dùng modem di động hoặc vệ tinh, Wi-Fi hoặc truy cập LAN trực tiếp nếu có sẵn tại công trường.

25.16 Phần mềm quản lý, trực quan hóa, cảnh báo và báo cáo dữ liệu

Hầu hết bộ ghi dữ liệu và ADAS lưu trữ và truyền các giá trị đo dưới dạng tệp dữ liệu là các tệp giá trị phân cách đơn giản (ví dụ *.csv* hoặc *.dat*). Nội dung của chúng nói chung là một dòng cho mỗi bộ giá trị đo, với đầu thời gian ở cột đầu tiên và giá trị đo thô của mỗi kênh bộ ghi ở các cột tiếp theo. Trong một số trường hợp, các cột bổ sung cung cấp giá trị đo đã chuyển đổi sang đơn vị kỹ thuật, dù hầu hết người dùng thích làm việc với giá trị đọc thô. Các tệp csv có thể dễ dàng nhập vào bảng tính (ví dụ Microsoft Excel), và nhiều người dùng sẽ thực hiện việc quản lý dữ liệu và trực quan hóa trong phần mềm đó và xây dựng các mẫu trực quan hóa cần thiết với đồ thị của các nhóm cảm biến.

Phần mềm bảng tính bán trên thị trường trong một số trường hợp có thể không đủ cho các yêu cầu của dự án quan trắc. Điều này có thể bao gồm các dự án liên quan đến số lượng lớn thiết bị, và/hoặc các dự án có thời gian dài và yêu cầu cảnh báo và báo cáo đáng kể. Trong trường hợp này, có sẵn trên thị trường các chương

trình phần mềm chuyên dụng dành riêng cho việc quản lý và trực quan hóa dữ liệu quan trắc. Hầu hết các chương trình này sẽ có các tính năng sau:

- **Bảng điều khiển (Dashboard):** màn hình đầu tiên người dùng truy cập, là màn hình tóm tắt trình bày dữ liệu dự án quan trọng nhất, gồm cái nhìn tổng thể về dự án và vị trí thiết bị. Giá trị thời gian thực của cảm biến và các cảm biến hiện đang cảnh báo cũng có thể được hiển thị.
- **Hiển thị thời gian thực (Real Time Display):** giá trị đọc hiện tại của tất cả cảm biến, thường có mã màu (Xanh: OK, Vàng: Ngưỡng, Đỏ: Cảnh báo).
- **Đường xu hướng (Trend Lines):** đồ thị giá trị đọc cảm biến so với thời gian. Đây là công cụ trực quan hóa phổ biến nhất. Cuộn tới lui theo thời gian và phóng to là những tính năng quan trọng.
- **Cảnh báo (Alarm):** giá trị đọc cảm biến mới được kiểm tra ngay với các ngưỡng cảnh báo và các thông báo cảnh báo như SMS và email có thể được gửi tự động.
- **Biến ảo (Virtual Variable):** dùng để tạo các biến tính toán mới là một hàm số học của một hoặc nhiều giá trị đọc cảm biến.
- **Kiểm soát truy cập (Access Controls):** hồ sơ người dùng với các mức truy cập khác nhau cho việc cấu hình phần mềm hoặc chỉ trực quan hóa.
- **Bộ chuyển đổi tệp (File Converter):** khả năng bao gồm dữ liệu từ hầu hết hệ thống ghi dữ liệu, dữ liệu từ bảng tính và dữ liệu ghi thủ công.
- **Đồ thị tương quan (XY):** hiển thị các cặp dữ liệu để phân tích tương quan giữa hai hoặc nhiều cảm biến (ví dụ mực nước áp kế so với mưa, biến dạng so với nhiệt độ).
- **Xem profile (Profile Views):** xem dữ liệu từ cảm biến profile như thiết bị đo nghiêng cố định và ShapeArray.
- **Báo cáo (Reports):** tự động tạo báo cáo của các cảm biến được chọn theo lịch trình cụ thể.
- **Trực quan hóa trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.**
- **Lưu trữ đám mây (Cloud Hosting):** để thuận tiện truy cập từ nhiều người dùng khác nhau mà không có rào cản tường lửa và các hạn chế công nghệ thông tin khác.
- **Ngôn ngữ (Language):** hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
- **Nhập dữ liệu trắc địa** (máy toàn đạc tự động) và dữ liệu InSAR; và
- **GIS và Google Earth:** cho phép định vị địa lý các cảm biến.

25.17 Đo đạc trắc địa (Geodetic Measurements)

Các phương pháp quan trắc trắc địa gồm các thiết bị và quy trình đo đạc mặt đất dùng để phát hiện chuyển vị ngang và dọc trên một loạt điểm cố định tạo thành mạng lưới không chế đo đạc (De Rubertis, 2018). Các điểm cố định có thể là các mốc đo đạc được xây dựng đặc biệt hoặc các điểm đo đặt trực tiếp trên kết cấu. Có nhiều tài liệu tham khảo về đo đạc trắc địa, gồm Chương 6 của De Rubertis (2018) và Walker và Awange (2020).

25.17.1 Máy toàn đạc và Máy thủy chuẩn

Máy toàn đạc (total station) và máy thủy chuẩn (level) là các thiết bị đo đạc chính cho quan trắc địa kỹ thuật. Dịch vụ hợp đồng từ các công ty đo đạc có sẵn ở hầu hết thành phố và khu vực, hoặc một tổ chức có thể cân nhắc có nhân viên đo đạc riêng.

25.17.1.1 Máy toàn đạc

Máy toàn đạc là một thiết bị quang học điện tử dùng để thu được góc và khoảng cách tới một điểm cụ thể, thường là một lăng kính (prism) hoặc gương phản xạ trên một sào đo hoặc gắn cố định hơn vào điểm đang được đo (De Rubertis, 2018). Robot hóa cho phép máy được vận hành bằng điều khiển từ xa, và công nghệ không cần gương phản xạ (reflectorless) cũng có sẵn dù độ chính xác và độ lặp lại bị giảm. Có sẵn khả năng nhận diện mục tiêu tự động, sao cho khi máy toàn đạc được hướng gần một mục tiêu/lăng kính, nó sẽ xác định độ lệch và hướng đúng vào tâm chính xác của mục tiêu/lăng kính. Điều này cho phép các hệ thống tự động, trong đó các góc ban đầu định trước được lập trình, sau đó máy sẽ ngắm vào các mục tiêu và tự động hiệu chỉnh cuối. Cách khác, máy cũng có thể quét và tìm mục tiêu.

Một ứng dụng điển hình là đo góc và khoảng cách tới các mục tiêu tại các vị trí cụ thể trên kết cấu hoặc mốc trên mặt đất. Những phép đo này được thu thập thành các bộ góc và khoảng cách và có thể được đo nhiều lần ở chế độ trực tiếp và đảo để giảm sai số hiệu chuẩn và sai số đọc. Để thu được giá trị đo lún, có thể thực hiện thủy chuẩn lượng giác để suy ra cao độ. Độ chính xác của cao độ sẽ phụ thuộc vào mức độ chính xác mà máy toàn đạc có thể đo góc đứng — thường 1 đến 5 giây cung — và khoảng cách — thường 1 đến 1,5 mm + 1 đến 2 ppm.

Khi dùng máy toàn đạc robot lắp ở vị trí cố định hoặc bán cố định, máy có thể được cấu hình trước và sẽ tự động hoàn thành các bộ đo nhiều mục tiêu theo lịch trình. Các giá trị đo thô về góc và khoảng cách sau đó được chuyển thành tọa độ hữu dụng, gồm cả độ lún dọc. Có thể cần phân tích thêm để giảm sai số và cung cấp giá trị đo thực.

25.17.1.2 Máy thủy chuẩn

Máy thủy chuẩn là một thiết bị quang học điện tử dùng để đo chênh cao giữa hai điểm cho trước so với một cao độ tham chiếu. Nói chung, cao độ đo bằng máy thủy chuẩn cho mục đích xác định độ lún sẽ chính xác hơn nếu thu được bằng máy toàn đạc. Độ chính xác của phép đo thủy chuẩn phụ thuộc vào chất lượng khảo sát và chất lượng thiết bị dùng, có thể trong dải 3 mm, trừ khi dùng phương pháp đặc biệt và thiết bị chính xác, khi đó có thể đạt gần 1 mm.

Thủy chuẩn thường được thực hiện với máy thủy chuẩn đặt trên giá ba chân. Người đo ngắm một mìn hoặc sào có thang chia số hoặc mã vạch để lấy giá trị đọc. Máy thủy chuẩn không có cùng kiểu robot hóa như máy toàn đạc, dù chúng cũng đã nhận được nhiều cải tiến công nghệ đáng kể. Ngày nay, hầu hết máy thủy chuẩn thuộc loại tự động, và máy thủy chuẩn số cũng có sẵn.

Máy thủy chuẩn tự động dùng một bộ bù (compensator) đảm bảo đường ngắm giữ nằm ngang sau khi máy đã được cân sơ bộ. Người đo không cần cân lại máy sau khi quay để đo điểm khác. Máy thủy chuẩn số đọc điện tử thang mã vạch trên mìn. Những thiết bị này là phiên bản điện tử của máy thủy chuẩn tự động, và bao gồm khả năng ghi dữ liệu. Các phép đo được thực hiện với mìn mã vạch, và đo được khoảng cách ngang và chênh cao. Máy thủy chuẩn số cũng có thể tính toán và áp dụng hiệu chỉnh khúc xạ và độ cong Trái Đất, điều có thể cải thiện đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của phép đo cao độ.

25.17.2 Laser quay

Laser quay (rotating laser) có thể là một lựa chọn để đo lún của các bề mặt nằm ngang hoặc nghiêng. Nó gồm một laser quay gắn trên giá ba chân và một bộ thu gắn trên một sào chia vạch. Sào có thể được đặt trên các điểm tham chiếu đã đánh dấu trước để thực hiện một phép đo thủy chuẩn, tương tự phép đo bằng máy thủy chuẩn số.

25.17.3 Máy quét laser

Máy quét laser dùng một công nghệ gọi là LiDAR (Light Detection and Ranging). LiDAR có thể được dùng cho cả trên không (UAV: Unmanned Aerial Vehicle — máy bay không người lái) hoặc trên mặt đất (ground-based) và thậm chí dưới biển. Phiên bản tĩnh trên mặt đất là máy quét laser. Nó dùng một laser được cơ giới hóa để quét một bề mặt, tạo ra một đám mây điểm, mỗi điểm có tọa độ x, y và z với độ phân giải có thể tới mức milimet. Dải xa tối đa của máy quét laser có thể từ 300 m đến 600 m. Một khuyến nghị tốt là đặt một số mục tiêu tham chiếu và chạy các lần quét dọc theo bề mặt từ các trạm duy trì góc tới 45° hoặc nhỏ hơn so với các điểm được quét để giảm sai số phản hồi của laser (Laefer và Lennon, 2008).

Một ứng dụng đầy triển vọng của quét laser là quan trắc biến dạng của tường đất gia cố cơ học (MSE) hoặc các tường chắn khác. Adamson và cộng sự (2019) báo cáo so sánh các phép đo bằng máy toàn đạc tự động và máy quét laser để quan trắc độ lún của một tường MSE trong một nút giao đường cao tốc đang thi công và sau thi công. Kết luận của các tác giả là quét laser phù hợp cho ứng dụng đó, dù dữ liệu trình bày nhiều biến động hơn so với từ máy toàn đạc. Khuyến nghị của họ là dùng một phương pháp dự phòng để xác nhận máy quét laser, đồng thời thừa nhận rằng máy quét laser cung cấp nhiều dữ liệu hơn trong một không gian 360° đầy đủ và cho phép người dùng sử dụng dữ liệu kép bằng cách cung cấp mô hình 3D hoàn chỉnh của kết cấu mà nhà thiết kế có thể điều hướng qua đó mà không cần có mặt tại công trường, đồng thời có thể dùng dữ liệu cho mục đích quan trắc.

Các ứng dụng khác của quét laser gồm quan trắc đá và sạt lở. Stark và cộng sự (2021) cung cấp mô tả chi tiết về các công nghệ viễn thám, gồm LiDAR, cũng như các công nghệ khác được bàn dưới đây: GNSS, InSAR, đo ảnh số và UAV.

25.17.4 Định vị toàn cầu GNSS

Định vị toàn cầu bằng Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS) dựa trên các chòm sao dẫn đường vệ tinh. Ban đầu chỉ có một chòm sao gọi là Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) (do chính phủ Hoa Kỳ duy trì), nhưng nay có thêm nhiều chòm sao từ các quốc gia khác nhau: Galileo (châu Âu), GLONASS (Nga) và BeiDou (Trung Quốc) — cũng có phủ sóng toàn cầu. Có thể thu được vị trí được tham chiếu địa lý trong mọi điều kiện thời tiết tại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất. Thành phần chính là một bộ thu GNSS, có thể được lắp cố định hoặc bán cố định trên mặt đất hoặc có thể được di chuyển như một rover để thu được giá trị vị trí tại nhiều điểm đo khác nhau. Bộ thu GNSS có thể xác định vị trí của nó nếu có đường ngắm tới một số lượng vệ tinh đầy đủ (thường ít nhất 3 hoặc 4). Thông tin thời gian chính xác cũng được bộ thu cung cấp.

Nếu dùng như một đơn vị độc lập, một bộ thu GNSS cho phép định vị không gian địa lý vào cỡ 1 mét, tùy theo chòm sao. Để tăng độ chính xác định vị, người ta dùng một trong hai hệ tham chiếu. Hệ thứ nhất được thiết lập bằng cách đặt các bộ thu GNSS ở các vị trí ổn định đã biết và dùng chúng làm điểm tham chiếu, có thể tạo ra độ chính xác vị trí 3D trong dải 3 đến 5 mm. Nói chung, độ chính xác theo phương ngang sẽ tốt hơn theo phương đứng. Hệ thứ hai gọi là Trạm Tham chiếu Vận hành Liên tục (CORS), gồm các bộ thu tham chiếu lắp cố định vào mặt đất trên các mốc ổn định được nối với đá gốc. Những trạm này do các cơ quan địa phương lắp đặt và duy trì, và quyền truy cập nói chung có sẵn cho công chúng đổi lấy một khoản phí thuê

bao. Hầu hết các khu vực đô thị Canada và các khu vực xa hơn nay đã có quyền truy cập dịch vụ CORS. CORS cũng cung cấp độ chính xác vị trí 3D trong vài milimet.

Độ chính xác GNSS có thể được cải thiện bằng cách dùng hệ thống RTK (Real-Time Kinematic), theo đó một trạm gốc GNSS đặt tại một điểm tham chiếu phát vị trí của nó bằng radio tới một bộ thu GNSS dùng ở chế độ rover tại nhiều điểm trên một nền đất hoặc bất kỳ kết cấu nào cần quan trắc để thu được vị trí thời gian thực trong khoảng vài giây. Vị trí trong khoảng 10 đến 15 mm có thể đạt được theo cách này.

25.17.5 InSAR vệ tinh

Giao thoa kế radar khẩu độ tổng hợp (InSAR) là một công nghệ đang được chấp nhận rộng rãi để thu thập thông tin về độ lún nền, và ở một mức độ nhất định là chuyển vị ngang. Nó dựa trên việc so sánh nhiều ảnh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) thu được trong mỗi vòng quỹ đạo Trái Đất bởi các chòm sao vệ tinh của các cơ quan vũ trụ. Mỗi ảnh được phân tích để trích xuất chênh lệch pha giữa một ảnh thu được tại thời điểm trước đó từ cùng vị trí và ảnh hiện tại, và để loại bỏ tín hiệu nhiễu và các giao thoa khác, và thông tin này được xác định cho mỗi pixel của ảnh. Chênh lệch pha theo bước sóng cho phép xác định chuyển vị đã diễn ra giữa các thời điểm thu ảnh.

Radar có thể xuyên qua mây và hiệu quả tương đương vào ban đêm. Tùy theo dải bước sóng radar được dùng, nó cũng có thể xuyên qua thực vật. Các vệ tinh SAR hiện tại hoạt động trong một trong ba dải bước sóng phổ biến nhất: **X-Band, C-Band và L-Band**. Bước sóng ngắn hơn tăng độ nhạy với chuyển vị, dẫn đến độ chính xác cao hơn, đồng thời giảm độ phủ dữ liệu ở vùng có thực vật. L-Band dùng bước sóng dài hơn và thường có thể xuyên qua vùng thực vật rậm rạp. Kết quả là chuyển vị được trình bày trực quan cho mỗi pixel trên các ảnh vệ tinh quang học của khu vực được ảnh radar bao phủ, để người dùng có thể hình dung độ lớn chuyển vị qua mã màu và truy cập đồ thị chuyển vị lịch sử bằng cách nhấp vào từng pixel. Kích thước pixel thay đổi từ 0,25 m đến 20 m tùy vệ tinh, với 1 và 3 m là kích thước phổ biến nhất và độ chính xác thay đổi từ 1 đến 20 mm. Một số ảnh có sẵn miễn phí từ một số cơ quan vũ trụ, nhưng các ảnh có độ phân giải tốt nhất và cho độ chính xác tốt nhất có sẵn trên thị trường thương mại.

Một số điểm mạnh và thuộc tính chính của InSAR gồm khả năng (Pantony và cộng sự, 2021):

- Thu thập hàng chục mục tiêu trên mọi kết cấu (>50.000 điểm mỗi kilômét vuông) trên diện tích bề mặt có thể vượt quá hàng trăm km² mỗi ảnh SAR;
- Cho phép nhìn ngược thời gian để hiểu các mẫu chuyển động và thiết lập đường cơ sở cho các khu vực dự án xây dựng; và
- Vận hành từ xa từ bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không cần đến công trường hoặc lắp đặt bất kỳ phần cứng nào, và phát triển mật độ dữ liệu lớn hơn nhiều bậc độ lớn trên một lãnh thổ rộng lớn so với bất kỳ công nghệ sẵn có nào khác.

Do đó, có thể quan trắc hàng triệu điểm với độ chính xác tương tự như một cuộc khảo sát mặt đất thông thường mà không cần đội hiện trường hoặc việc xin quyền tiếp cận.

InSAR chỉ cung cấp thông tin chuyển vị theo hướng của chùm radar, vốn được định hướng khoảng 50 đến 70 độ so với phương ngang. Vì vậy, chuyển vị dọc thực (ví dụ độ lún nền) của pixel phải được tính bằng lượng giác, và thông tin chuyển vị ngang bị hạn chế hơn, trừ khi có sẵn một ảnh radar thứ hai từ một chòm sao vệ tinh cung cấp cả quỹ đạo đi lên và đi xuống đối với các cực Trái Đất. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chòm sao hoạt động theo quỹ đạo đi lên và đi xuống nên thông tin ngang đang trở nên sẵn có hơn. Một hạn chế khác là thời gian tái thăm (revisit time) cho mỗi pixel bề mặt đất thay đổi từ vài ngày đến tối đa 14 ngày hoặc hơn, dù có nhiều chòm sao được lên kế hoạch sẽ tăng tính sẵn có của ảnh và cải thiện độ phân giải

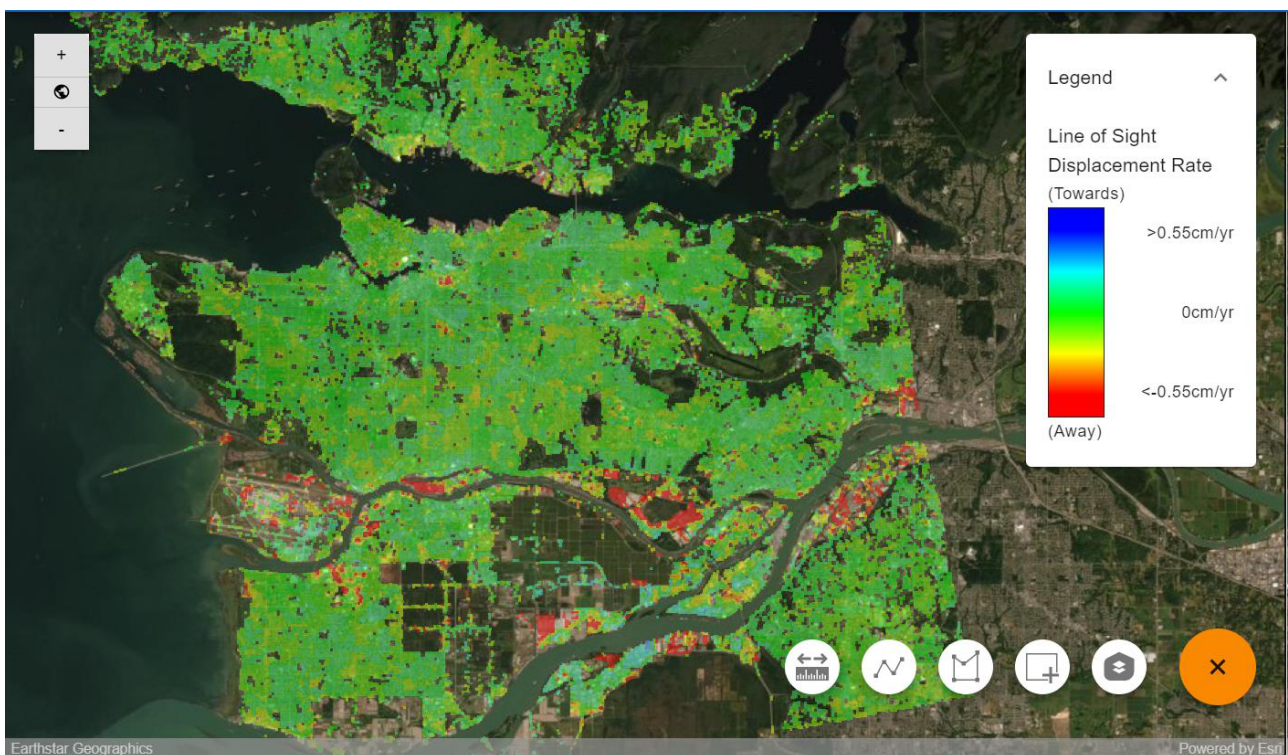
pixel. Thời gian tái thăm hằng ngày được kỳ vọng sẽ có trong một tương lai khá gần, ít nhất cho một số khu vực được chọn.

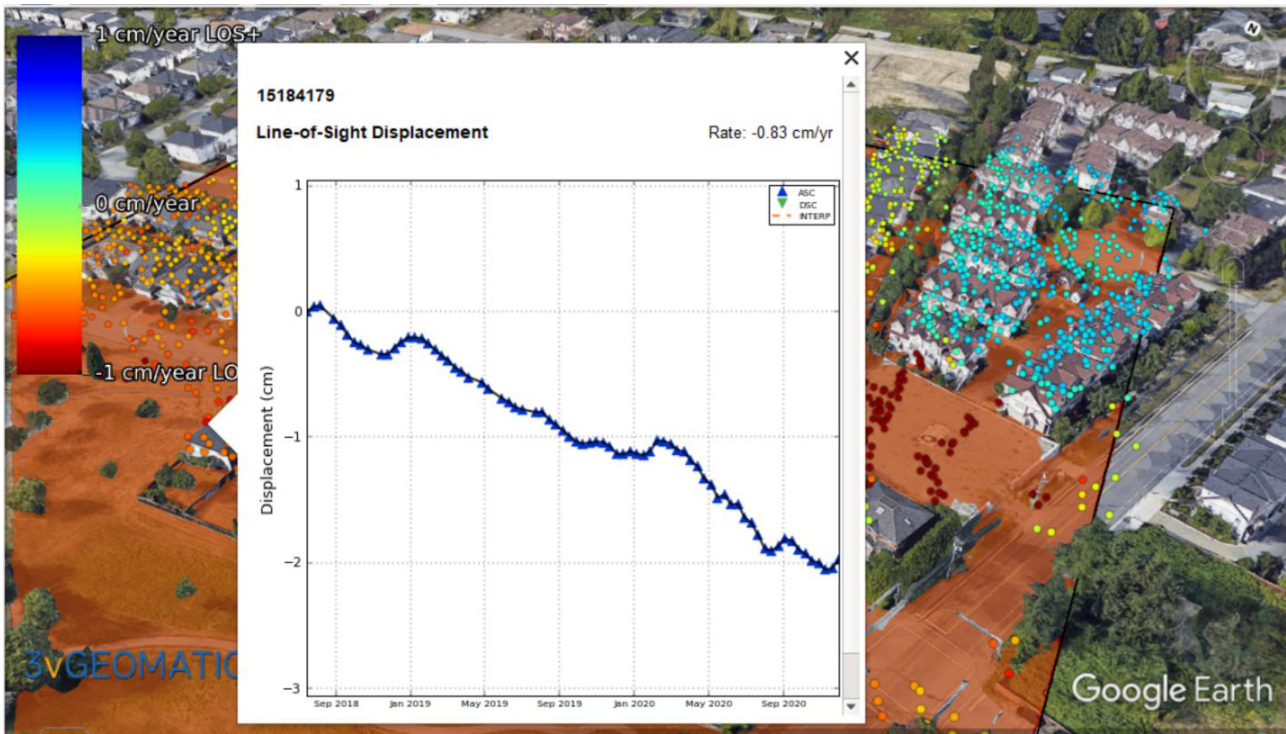
InSAR có thể cung cấp thông tin chuyển vị nền với độ chính xác nhỏ tới 2 mm mỗi năm trên kích thước pixel 3 x 3 m trên các ảnh có kích thước tới 30 x 50 km với hiển thị được làm mới vài ngày một lần. Ngoài ra, vì ảnh radar đã có sẵn trong vài năm nay, mỗi địa điểm có ngay quyền truy cập thông tin chuyển vị nền ngược về vài năm trước — điều có thể rất hữu ích để cung cấp thông tin đường cơ sở cho các dự án mới.

Có nhiều tài liệu tham khảo về InSAR vệ tinh, mô tả việc dùng nó cho các dự án xây dựng hạ tầng đô thị như đường hầm và cầu, hoạt động khai thác bề mặt, các chương trình cải tạo nền lớn và lún khu vực do bơm nước ngầm (Ferretti và cộng sự, 2007). Pantony và cộng sự (2021) cung cấp một tóm tắt tốt về các khả năng hiện tại của viễn thám bằng InSAR.

Dịch vụ InSAR vệ tinh có sẵn từ các nhà tư vấn chuyên môn, những người cung cấp quyền truy cập trọn gói tới sản phẩm hoàn chỉnh, ví dụ một website nơi mọi thông tin chuyển vị được mã hóa màu có sẵn trên khu vực quan tâm đã thỏa thuận trước trên bề mặt Trái Đất (**Hình 25-21**). Nhấp vào một điểm nhất định trên ảnh cung cấp một chuỗi thời gian chuyển vị lịch sử cho điểm đó.

Hình 25-21 — Nền tảng web hiển thị Vancouver và các thành phố lân cận thuộc Lower BC Mainland. Chuyển vị lớn nhất (chủ yếu là lún dọc) nằm dọc theo sông Fraser và đồng bằng châu thổ của nó. Hình dưới là ảnh phóng to một khu dân cư mới xây, nơi có thể thấy chuyển vị vài xentimet trong 2 năm qua trên một số nhà ở (Pantony và cộng sự, 2021).





25.17.6 InSAR mặt đất

InSAR mặt đất dùng công nghệ radar tương tự InSAR vệ tinh, nhưng đã được điều chỉnh cho các đơn vị di động có thể đặt trước kết cấu cần quan trắc. Đơn vị phải được lắp ở một vị trí ổn định và lần quét radar được thực hiện tự động theo lịch trình do người dùng định nghĩa. Giống như InSAR vệ tinh, thông tin chuyển vị thu được là theo đường ngắm của radar. Các ứng dụng điển hình gồm quan trắc cố định hoặc tạm thời đập, mái dốc đá và đất, cầu, tuabin gió, tường chắn lớn và nhà cao tầng.

InSAR mặt đất có thể cung cấp thông tin chuyển vị với độ chính xác nhỏ tới 0,1 mm trên kích thước pixel trong dải 0,5 x 5 m ở khoảng cách từ 50 đến 5000 m. Độ chính xác 0,1 mm không tính đến các hiệu ứng môi trường như độ ẩm và nhiệt độ — những yếu tố có thể ảnh hưởng đến con số này và nên được đánh giá tại công trường cho các tình huống cụ thể. Thời gian quét ngắn, chỉ 2 phút hoặc ít hơn. Cần lưu ý rằng InSAR mặt đất cho phép quan trắc cả tĩnh và động đối với kết cấu, thậm chí xác định các dạng dao động tự nhiên của cầu và kết cấu tương tự. Andersen và cộng sự (2020) cung cấp một tổng quan tốt về mức độ sử dụng và chấp nhận hiện tại của InSAR mặt đất, bổ sung cho các công nghệ trắc địa và viễn thám khác được bàn trong Mục 25.17 này. Pieraccini và cộng sự (2019) cung cấp một tổng quan thư mục mở rộng về chủ đề này.

25.17.7 Đo ảnh bằng UAV

Máy bay không người lái (UAV) và xử lý đo ảnh thường được dùng để kiểm tra các vị trí khó tiếp cận, ghi nhận vết nứt và các khuyết tật khác trên kết cấu bê tông, kiểm tra đập và đê, lập bản đồ các hệ thống khe nứt trên mo đá và các nhiệm vụ kiểm tra và ghi nhận khác. UAV cũng có thể được dùng để quan trắc biến dạng của bề mặt đất, nền đắp và các kết cấu tương tự như báo cáo bởi Stafford và cộng sự (2019). Một UAV gồm một drone có thể bay tự động theo các nhiệm vụ do người dùng thiết kế. Nó được trang bị một camera số độ phân giải cao và một hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Ảnh hàng không được UAV chụp và xử lý bằng một lớp thuật toán đo ảnh tiên tiến gọi là structure-from-motion (SfM). SfM thực hiện một loạt thuật toán khớp ảnh và hiệu chuẩn tự động trên một tập ảnh có độ chồng lấp cao ghi lại toàn bộ cảnh 3 chiều (3D) từ nhiều vị trí khác nhau. Sản phẩm của xử lý SfM là một đám mây điểm 3D dày đặc của cảnh đã chụp, có thể được dùng để quan trắc biến dạng khi các cuộc khảo sát UAV định kỳ cùng một cảnh được thực hiện. Dùng những

kỹ thuật đó, Stafford và cộng sự (2019) báo cáo có thể đo được độ lún trong dải 50 đến 100 mm trên các đoạn đắp cao của một đường cao tốc xây trên đất lạnh vĩnh cửu.

25.18 Đo chấn động mạnh do động đất

Gia tốc nền do động đất được đo bằng **máy ghi gia tốc chấn động mạnh** (strong motion accelerograph), tích hợp một gia tốc kế ba chiều và một hệ thống thu thập dữ liệu thường được gọi là bộ ghi (recorder). Mục đích của việc ghi một sự kiện địa chấn là thu được gia tốc hạt đỉnh, biểu diễn bằng g (gia tốc trọng trường = $9,81 \text{ m/s}^2$), mà kết cấu đã chịu trong trận động đất, cũng như ghi lại lịch sử thời gian của sự kiện địa chấn. Độ ổn định của kết cấu có thể bị giảm trong động đất do gia tốc hạt quá mức, và việc biết được độ lớn của phơi nhiễm là quan trọng để đưa kết cấu trở lại phục vụ an toàn và phân tích lại độ ổn định của nó để cải thiện khả năng kháng động đất trong tương lai.

Lý tưởng nhất, một máy ghi gia tốc chấn động mạnh sẽ được lắp ở trường tự do cách xa kết cấu cần quan tâm, ví dụ nhúng trong nền hoặc gắn trên một tấm bê tông tiếp xúc trực tiếp với nền, và ít nhất một máy ghi gia tốc chấn động mạnh bổ sung sẽ được lắp trên kết cấu tại điểm cao nhất và tại nhiều vị trí trung gian cần quan tâm trên cùng kết cấu. Khi dùng nhiều hơn một máy ghi gia tốc trên kết cấu, có thể quan tâm đến việc đồng bộ chính xác dấu thời gian của chúng bằng một đồng hồ GPS để các chuỗi thời gian có thể được tương quan giữa các thiết bị khác nhau.

Máy ghi gia tốc chấn động mạnh thường được phân loại từ Hạng A đến D, như được USGS giới thiệu năm 2008 cho Hệ thống Địa chấn Quốc gia Tiên tiến (ANSS) — một mạng lưới các hệ thống quan trắc chấn động mạnh được triển khai phối hợp với nhiều đối tác khác nhau ở các vùng địa chấn của Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey, 2008). Tương tự, Geological Survey of Canada vận hành một mạng lưới toàn Canada gồm hơn 100 thiết bị độ lợi cao, gọi là địa chấn kế, và hơn 60 địa chấn kế độ lợi thấp hoặc chấn động mạnh gọi là máy ghi gia tốc, hợp thành Mạng Địa chấn Quốc gia Canada (CNSN). Các thiết bị độ lợi cao được dùng để ghi chuyển động nền yếu từ các trận động đất nhỏ và/hoặc xa. Máy ghi gia tốc độ lợi thấp được dùng để ghi rung chấn mạnh từ các trận động đất lớn hơn tại các vị trí gần có khả năng gây thiệt hại.

Bảng 25-3 mô tả các đặc điểm chính của 4 hạng hệ thống chấn động mạnh như định nghĩa bởi U.S. Geological Survey (2008). Trong bảng này, sự nhấn mạnh là vào dải động (dynamic range) của hệ thống cảm biến và thu thập dữ liệu kết hợp, hệ thống này nên là băng rộng, tức có thể đo các chuyển động địa chấn với giới hạn tần số và biên độ rộng, nói chung đạt tới hoặc dưới mức ổn nền của địa điểm. Đáp ứng tần số bao gồm các chu kỳ dài và tần số thấp cần thiết cho mục đích địa chấn học toàn cầu và quốc gia. Hạng hệ thống A tương ứng với một hệ thống ở mức hoặc gần mức tiên tiến nhất. Hạng hệ thống B và C cũng có thể được dùng cho mục đích quan trắc gia tốc nền, trong khi lưu ý rằng thông số kỹ thuật giảm của chúng có thể ngăn việc ghi các sự kiện ở đầu thấp và đầu cao của dải quan tâm.

Bảng 25-3 — Phân loại hệ thống chấn động mạnh (U.S. Geological Survey, 2008).

Hạng hệ thống thu thập dữ liệu chấn động mạnh	Dải động của thu thập dữ liệu (băng rộng)	Độ phân giải bộ chuyển đổi A/D (bit)
A	Độ phân giải <7 μg ; dải động >111 dB	≥ 20
B	7–107 μg ; 87–111 dB	≥ 16 đến 20
C	107–1709 μg ; 63–87 dB	≥ 12 đến <16
D	$\geq 1709 \mu\text{g}$; <63 dB	< 12

Tương tự như gia tốc chấn động mạnh — được định nghĩa là gia tốc mà con người dễ dàng cảm nhận — có thể đo các gia tốc có độ lớn thấp hơn do giao thông trên cầu, hoặc dao động nền do các chấn động nhỏ hơn, bằng các gia tốc kế có độ nhạy cao hơn, và có thể dùng để đánh giá tần số tự nhiên và dạng dao động tự nhiên của các kết cấu như cầu và nhà cao tầng — điều có thể là một chỉ báo về tính toàn vẹn kết cấu của chúng và mức độ tính toàn vẹn đó giữ nguyên hay suy giảm theo thời gian và dưới mức phục vụ nặng. Hướng dẫn về quan trắc chấn động mạnh cho nhà cao tầng được COSMOS (2016) cung cấp.

25.19 Đo rung động

Rung động nền được bàn trong Chương 17. Rung động, còn gọi là vận tốc nền, được đo bằng **máy quan trắc rung động**, tích hợp một cảm biến vận tốc ba trục — còn gọi là **geophone** — và một bộ ghi dữ liệu. Cảm biến vận tốc là các cảm biến tương tự gia tốc kế về nguyên lý hoạt động, chỉ khác là chúng nhạy hơn và được thiết kế để đo chính xác hơn vận tốc hạt, biểu diễn bằng cm/s, và tần số rung động biểu diễn bằng Hertz. Cảm biến vận tốc và bộ ghi dữ liệu hoặc được gói gọn trong một vỏ duy nhất, hoặc gồm một cảm biến vận tốc riêng nối bằng một cáp ngắn với bộ ghi dữ liệu. Thiết bị thường được lắp trực tiếp trên nền, ở chân kết cấu cần quan trắc, hoặc có thể được lắp tại một vị trí cần quan tâm trên kết cấu. Các mẫu máy quan trắc rung động gần đây thường bao gồm một modem di động truyền dữ liệu rung động tới phần mềm đám mây.

Khi lắp trên nền, có thể chỉ cần đặt cảm biến trên mặt đất và phủ một bao cát lên, đặc biệt với lắp đặt rất tạm thời, hoặc cảm biến có thể có một chốt nhọn để cắm trực tiếp vào đất. Cách khác, nó có thể được gắn trên một tấm bê tông bằng các giá đỡ. Hai tổ chức cung cấp thông số kỹ thuật cho geophone dùng trong máy quan trắc rung động: Hiệp hội Quốc tế về Kỹ thuật Nổ (ISEE), *Performance Specifications for Blasting Seismographs*, 2017; và Viện Tiêu chuẩn Đức (Deutsches Institut für Normung — DIN), *Measurement of vibration immission — Part 1: Vibration meters — Requirements and tests*, **DIN 45669-1:2010**.

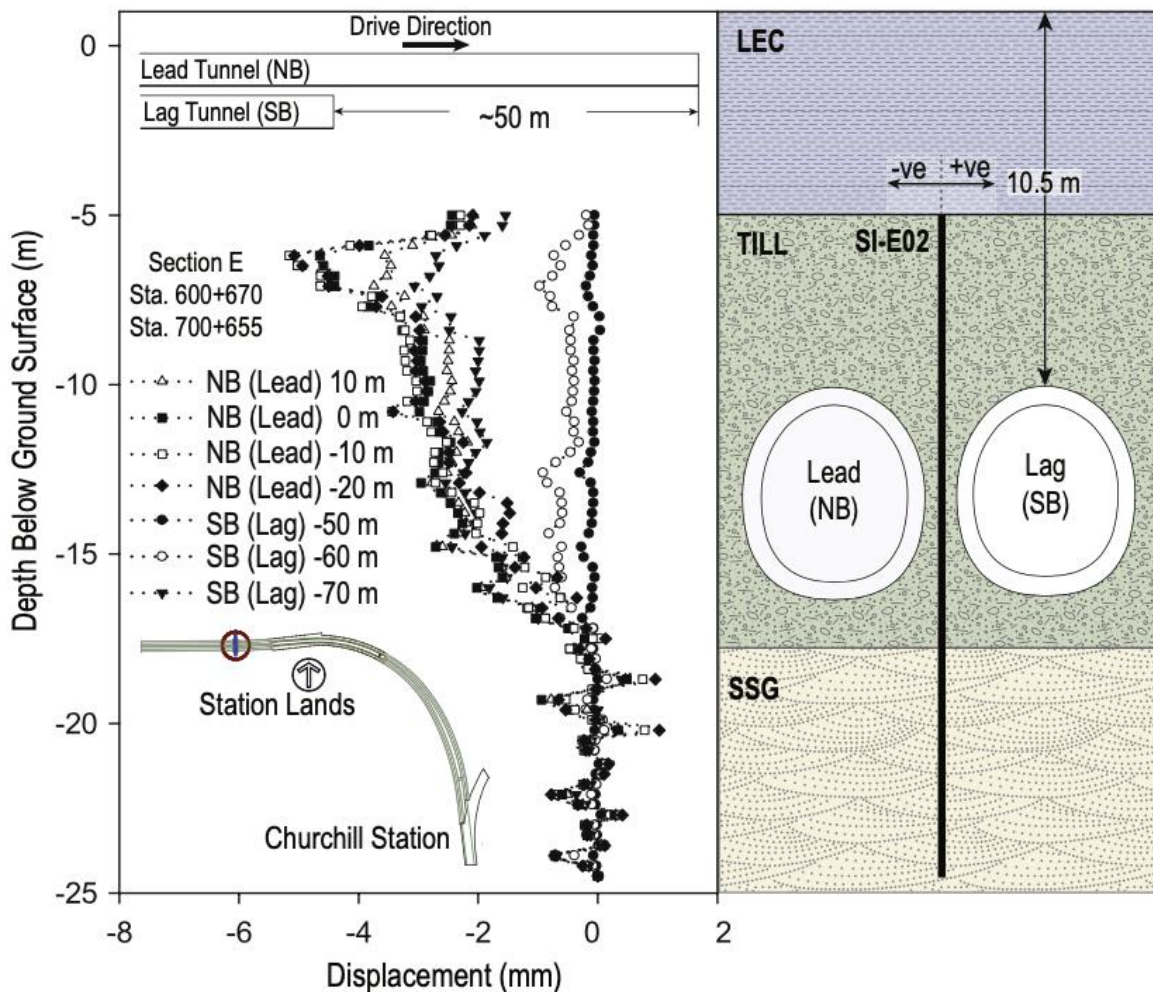
Có sẵn các hướng dẫn cung cấp mối tương quan giữa cường độ rung động (ví dụ vận tốc hạt đỉnh tính bằng cm/s) và tần số rung động (tính bằng Hertz) với cảm nhận của con người cho đến khi gây nứt và/hoặc hư hại cho kết cấu bê tông. Hai hướng dẫn chính là từ Báo cáo Điều tra 8507 của Cục Mỏ Hoa Kỳ (Siskind và cộng sự, 1980) và **DIN 4150-1**, **DIN 4150-2** và **DIN 4150-3**. Mức rung động chấp nhận được có thể được điều chỉnh bởi quy định địa phương hoặc tỉnh bang. Cũng có thể là thực hành tốt khi quan trắc các phiên toái gây ra cho cộng đồng lân cận tại các công trường xây dựng để duy trì quan hệ tốt, mà còn để cung cấp thông tin liên quan đến các khiếu nại thiệt hại có thể xảy ra.

Máy quan trắc rung động thường có các kênh sẵn có để kết nối thêm cảm biến, như micro đo mức âm thanh (cung cấp mức âm thanh tính bằng decibel), áp suất không khí (tính bằng kPa) và thủy âm (hydrophone, tính bằng kPa) — tất cả đều có thể được quy định tại công trường xây dựng. Mức bụi cũng có thể được quy định. Tuy nhiên, chúng thường được đo bằng một thiết bị quan trắc riêng.

25.20 Trình bày dữ liệu quan trắc

Quyết định lắp đặt thiết bị và xây dựng một chương trình quan trắc là một quyết định của dự án. Kết quả quan trắc từ một thiết bị có thể được kỹ sư của Chủ đầu tư, các nhà thiết kế, nhà thầu và cơ quan quản lý quan tâm. Toàn bộ dữ liệu quan trắc thu thập được đều được đánh dấu thời gian (time stamped), và dấu thời gian này tạo thành mối liên kết giữa mọi tập dữ liệu thu thập được. Bất kỳ dự án xây dựng nào cũng bao gồm một số hoạt động, thường gồm chuẩn bị mặt bằng, đào, thi công các cấu kiện kết cấu dưới mặt đất, lấp lại và thi công các cấu kiện kết cấu trên mặt đất. Nền đất có thể bị dỡ tải để chuẩn bị xây kết cấu và sau đó được gia tải bằng việc xây kết cấu. Những hoạt động xây dựng này cũng được đánh dấu thời gian, và những dấu thời gian này tạo mối liên kết duy nhất với dữ liệu quan trắc. Vì các hoạt động xây dựng làm biến dạng nền đất và thay đổi mực nước ngầm, điều thiết yếu là những hoạt động xây dựng này phải được tích hợp với việc trình bày dữ liệu quan trắc. **Hình 25-22** minh họa sự tích hợp này của các hoạt động xây dựng, dùng chuyển vị ngang đo được trong một thiết bị đo nghiêng khi hai đường hầm chạy ngầm nông được thi công trong môi trường đô thị.

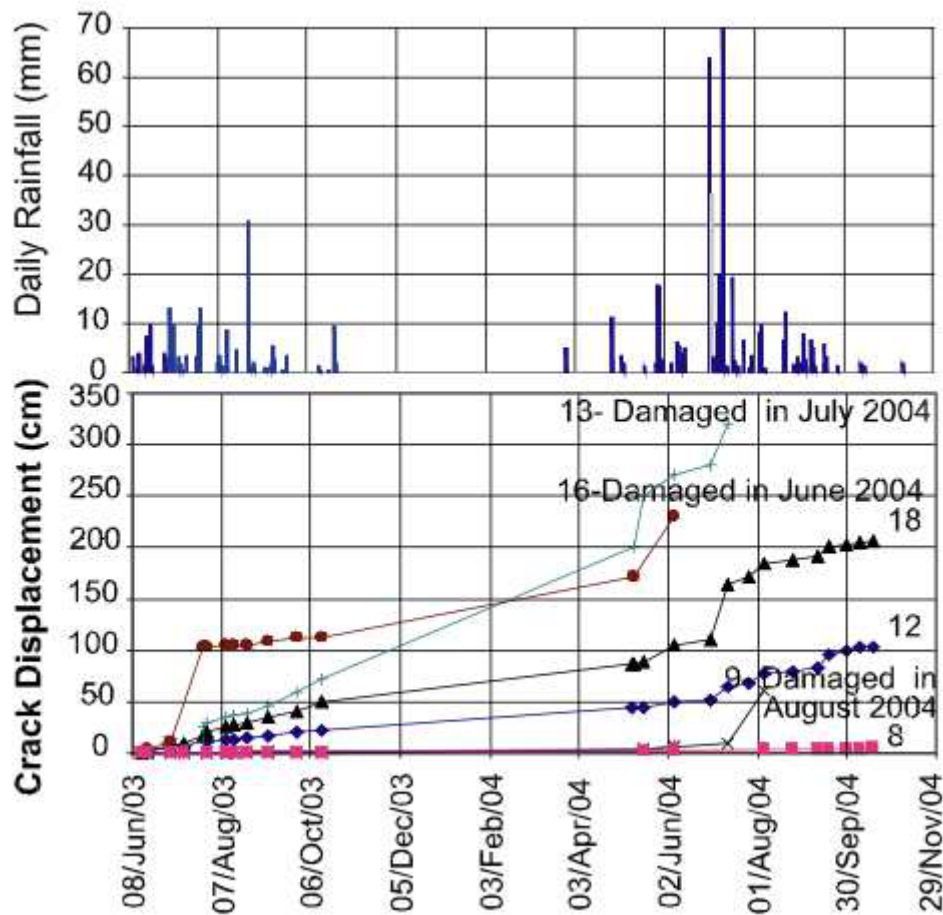
Hình 25-22 — Chuyển vị ngang đo được giữa hai đường hầm trong môi trường đô thị (từ Elwood & Martin 2016).



Trong khi **Hình 25-22** minh họa tác động của các hoạt động xây dựng, không phải mọi phản ứng của nền đất đều do hoạt động xây dựng gây ra. **Hình 25-23** chứng minh tầm quan trọng của việc ghi nhớ rằng trong quá trình dỡ tải, nền đất có thể nứt, và những vết nứt này khi đầy nước mưa cũng có thể làm biến dạng nền đất.

Hình 25-23 là lời nhắc rằng cả nhiệt độ và lượng mưa cũng nên được ghi lại trong các hoạt động xây dựng và được đưa vào việc trình bày dữ liệu quan trắc.

Hình 25-23 — Chuyển vị ngang của các cảm biến đo khe nứt gây ra bởi lượng mưa (từ Soe Moe và cộng sự 2009).



Mặc dù quan trắc là một phần không thể tách rời của kỹ thuật địa kỹ thuật, việc trình bày dữ liệu quan trắc tích hợp với các hoạt động xây dựng và các yếu tố môi trường vẫn là một thách thức đối với hầu hết các chương trình về đô thị thương mại. Bất kỳ chương trình quan trắc nào cũng phải phân bổ nguồn lực thỏa đáng để dữ liệu quan trắc có thể được trình bày và giải đoán đúng cách mà không mơ hồ.

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo của Chương 25 (nguyên văn, không dịch tiêu đề):

1. Adamson, D., Alfaro, M., Blatz, J., Bannister, K. *Construction and Post-Construction Deformations of an MSE Wall using Terrestrial Laser Scanning*. Geo St John's 2019, Canadian Geotechnical Society.
2. Anderson, C., Vessely, M., Christiansen, C., 2020. *Advances in Unstable Slope Instrumentation and Monitoring*. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program, Washington, DC., 2020.
3. Burland, J., Chapman, T., Skinner, H., Brown, M. (Eds), 2012. *Institution of Civil Engineers (ICE) Manual of Geotechnical Engineering*, Chapter 94: Principles of geotechnical monitoring by J. Dunnicliff, W.A. Marr and J. Standing; Chapter 95: Types of geotechnical instrumentation and their usage by J. Dunnicliff. ICE Publishing, London.
4. Choquet, P., Juneau, F., Debreuille, P.J., Bessette, J., 1999.

Reliability, Long-term Stability and Gage Performance of Vibrating Wire Sensors with Reference to Case Histories, Proc. 5th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics, Singapore. 5. Choquet, P., Taylor, R.M., 2014. *Automatic Data Acquisition Systems (ADAS) for Dam and Levee Monitoring*, Geo-Congress 2014, American Society of Civil Engineers, 180-191. 6. *Client guide to instrumentation and monitoring*. Published by the Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors for the Survey Liaison Group, London, 2017. 7. Contreras, I.A., Grosser, A.T., and VerStrate, R.H., 2007. *The use of the fully-grouted method for piezometer installation*. Proc. 7th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics, Boston, MA. 8. Contreras, I.A., Grosser, A.T., and VerStrate, R.H., 2008. *The use of the fully-grouted method for piezometer installation*. Geotechnical News, 26: 30-37 (cùng bài kỹ thuật như Contreras và cộng sự 2007). 9. Contreras, I.A., Grosser, A.T., VerStrate, R.H., 2011. *Practical Aspects of the Fully-Grouted Method for Piezometer Installations*, Proc. 8th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics, Berlin. 10. Contreras, I.A., Grosser, A.T., and VerStrate, R.H., 2012. *Update of the fully-grouted method for piezometer installation*. Geotechnical News, Vol 26, No. (cùng bài kỹ thuật như Contreras và cộng sự 2011). 11. Contreras, I.A., Grosser, A.T. and VerStrate, R.H., 2020. *Revised Fully-Grouted Mixes for Lower Permeability Requirements*, Canadian Geotechnique, Vol. 1, No. 3, September 2020. 12. COSMOS (Consortium of Organizations for Strong Motion Observation Systems). *Guidelines and General Considerations for Strong-Motion Instrumentation of Tall Buildings*, 2016. 13. De Rubertis, K. (Editor), 2018. *Monitoring Dam Performance — Instrumentation and Measurements*, Task Committee to Revise Guidelines for Dam Instrumentation of the Committee on Water Power of the Energy Division, American Society of Civil Engineers, 442 p. 14. Deutsches Institut für Normung (DIN). *Mechanical Vibration and Shock Measurement*, DIN 45669-1:1995. 15. Deutsches Institut für Normung (DIN). *Structural vibration — Part 1: Prediction of vibration parameters*, DIN 4150-1:2001. 16. Deutsches Institut für Normung (DIN). *Structural vibration — Human exposure to vibration in buildings*, DIN 4150-2:1999 (đang sửa đổi). 17. Deutsches Institut für Normung (DIN). *Vibrations in buildings — Part 3: Effects on structures*, DIN 4150-3:2016. 18. Dunnicliff, J., 1993. *Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance*, John Wiley and Sons, 577 p. 19. Dunnicliff, J., 1994. *Contract Practices for Geotechnical Instrumentation*, Geotechnical News, Vol. 12, No. 3, Sept. 1994. 20. Elwood, D.E.Y., & Martin, C.D. (2016). *Ground response of closely spaced twin tunnels constructed in heavily overconsolidated soils*. Tunnelling and Underground Space Technology, 51, 226-237. 21. Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati, C., Rocca, F., 2007. *InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation*. ESA Publication TM-19. 22. Glisic, B., Inaudi, D., 2007. *Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring*, John Wiley & Sons, 281 p. 23. Hoeve, T.E., Zhang, G., 2019. *Initial Performance of a Thermopile Foundation for a Building in Inuvik*, 18th International Conference on Cold Regions Engineering and 8th Canadian Permafrost Conference, August 18–22, 2019, Quebec City, Quebec, Canada. 24. Khwaja, M., Schultz, M., Donovan, J., 2019. *Bergen Point WWTP Outfall Tunnel Shafts — Risk-Mitigated Design for Excavation Support*, Proceedings of Rapid Excavation & Tunneling Conference 2019. 25. Laefer, D.F., Lennon, D., 2008. *Viability Assessment of Terrestrial LiDAR for Retaining Wall Monitoring*. GeoCongress 2008, New Orleans, American Society of Civil Engineering. 26. Machan, G., Bennett, V.G., 2008. *Use of Inclinometers for Geotechnical Instrumentation on Transportation Projects, State of the Practice*. Transportation Research Circular Number E-C129, October 2008. Transportation Research Board, Washington, DC. 27. Marefat, V., Duhaime, F., Chapuis, R., and Le Borgne, V., 2018. *Performance of fully grouted piezometers under transient flow conditions: field study and numerical results*, Geotechnical Testing Journal, ASTM. 28. Martens, S., Li, S., Hoda, R., Oblozinsky, P., Iqbal, S., 2020. *Applicability of the fully grouted piezometer installation method for*

transient seepage conditions, GeoVirtual 2020, Canadian Geotechnical Society. 29. McGroarty, S., Billing, M., 2019. *Geotechnical Asset Management (GAM) Through Thermal Modeling and Post-Construction Thermal Monitoring of Highway Embankments for the Dalton Highway MP 0-9 Project*, Alaska Dept. of Transportation and Public Facilities Research and Technology Transfer, Publication Number: 4000-138. 30. McKenna, Gordon T., 1995. *Grouted-in Installation of Piezometers in Boreholes*. Canadian Geotechnical Journal 32, pp. 355-363. 31. McRae, J.B., Simmonds, T., 1991. *Long-term Stability of Vibrating-wire Instruments: One Manufacturer's Perspective*, In Sorum (Ed.), Proceedings of the 3rd International Symposium on Field Measurements in Geomechanics. Vol. 1:283-293, 1991 Rotterdam, Balkema Publishers. 32. Mikkelsen, P.E., 2002. *Cement-Bentonite Grout Backfill for Borehole Instruments*, Geotechnical News, Vol.20, No.4, December 2002, pp. 38-42. 33. Mikkelsen, P.E. and Green, E.G., 2003. *Piezometers in Fully Grouted Boreholes*, 6th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics. Oslo, Norway. September 2003. 34. Pantony, B., Fraser, S., Sinacori, J., 2021. *Satellite InSAR for Geotechnical and Structural Monitoring*, Canadian Geotechnique, Vol. 2, No. 1, Spring 2021. 35. Penman, A.D.M., 2002. *Measurement of Pore Water Pressures in Embankment Dams*. Geotechnical News, Vol. 20 No. 4, December 2002, pp 43-49. 36. Pieraccini, M., Miccinesi, L., 2019. *Ground-Based Radar Interferometry: A Bibliographic Review*. Remote Sensing 11 (9). 37. Richards, D.J., Clark, J., Powrie, W. and Heymann, G., 2007. *Performance of push-in pressure cells in overconsolidated clay*. Geotechnical Engineering 160, January 2007, Issue GE1, pp.31-41. 38. Richards, D.J., Powrie, W., Roscoe, H. and Clark, J., 2007. *Pore water pressure and horizontal stress changes measured during construction of a contiguous bored pile multi-propped retaining wall in Lower Cretaceous clays*, Geotechnique 57, No. 2, pp. 197–205. 39. Ridley, A.M., 2015. *Soil suction — what it is and how to successfully measure it*, 9th Symposium on Field Measurements in Geomechanics, Australian Centre for Geomechanics, Perth, pp. 27-46. 40. Schuyler, J.N. and Gularte, F., 2000. *Automated Tiltmeter Monitoring of Bridge Response to Compaction Grouting*. Proceedings of Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers 7th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, Newport Beach, CA. 41. Sellers, J.B., 1994. *Load Cell Calibrations*, Geotechnical News, Vol. 12, No. 3, Sept. 1994. 42. Sellers, J.B., Taylor, R., 2008. *MEMS Basics*, Geotechnical News, Vol. 26, No. 1, March 2008. 43. Sellers, B., Dunnicliff, J., Mikkelsen, P.E., Beth, M. *Discussions of "Measurement of Pore Water Pressures in Embankment Dams", by Arthur D.M. Penman*. Also Author's Reply, Geotechnical News, Vol. 21, No. 2 June 2003. 44. Sharon, R., Eberhardt, E. (Editors), 2020. *Guidelines for Slope Performance Monitoring*, CSIRO Publishing, CRC Press/Balkema, 331 p. 45. Siskind, D.E., Stagg, M.S., Kopp, J.W., Dowding, C.H. *Structure Response and Damage by Ground Vibration From Mine Blasting*. US Bureau of Mines Report of Investigations 8507, 1980. 46. Soe Moe, K.W., Cruden, D.M., Martin, C.D., Lewycky, D., & Lach, P.R. (2009). *Mechanisms and kinematics of river valley landslides in Edmonton*. In Proceedings of the Annual Canadian Geotechnical Conference, GeoHalifax, p 8. 47. Stafford, D.M.J., De Guzman, E.M.B., Kaluzny, S.W., Alfaro, M.C., Arenson, L.U., Doré, G. *Preliminary deformation detection of high-fill sections along the Inuvik-Tuktoyaktuk Highway using UAV photogrammetry*, Geo St. John's 2019, Canadian Geotechnical Society. 48. Stark, T.D., Oommen, T., Zhangwei Ning, Z., 2021. *Remote Sensing for Monitoring Embankments, Dams, and Slopes: Recent Advances*, ASCE GSP 322. Sponsored by the Embankments, Dams, and Slopes Technical Committee of the Geo-Institute of ASCE, 114 p. 49. Tedd, P., Powell, J.J., Charles, J.A. and Uglow, I.M., 1990. *In Situ measurement of earth pressures using push-in spade-shaped pressure cells — 10 years' experience*. Geotechnical Instrumentation in Practice, Thomas Telford Ltd., London, 1990, ISBN: 072771515, pp. 701-715. 50. U.S. Geological Survey. *Instrumentation Guidelines for the Advanced National Seismic System*. By the Working Group on

Instrumentation, Siting, Installation, and Site Metadata of the Advanced National Seismic System Technical Integration Committee. Open-File Report 2008–1262, 2008, 48 p. 51. Vaughan, P.R., 1969. *A Note on Sealing Piezometers in Boreholes*. Geotechnique, Vol. 19, No. 3, pp. 405-413. 52. Walker, J. and Awange, J.L., 2020. *Surveying for Civil and Mine Engineers*, Springer, 411 p.

Lời cảm ơn (nguyên bản)

Tác giả xin cảm ơn RST Instruments Ltd. và Measurand Instruments Inc. đã cung cấp các hình vẽ và ảnh chụp của chương này. *(Ghi chú của bản dịch: tên các nhà sản xuất này thuộc về ấn phẩm gốc và được giữ nguyên để trung thực với nguồn; các hình không được tái bản trong bản dịch này.)*